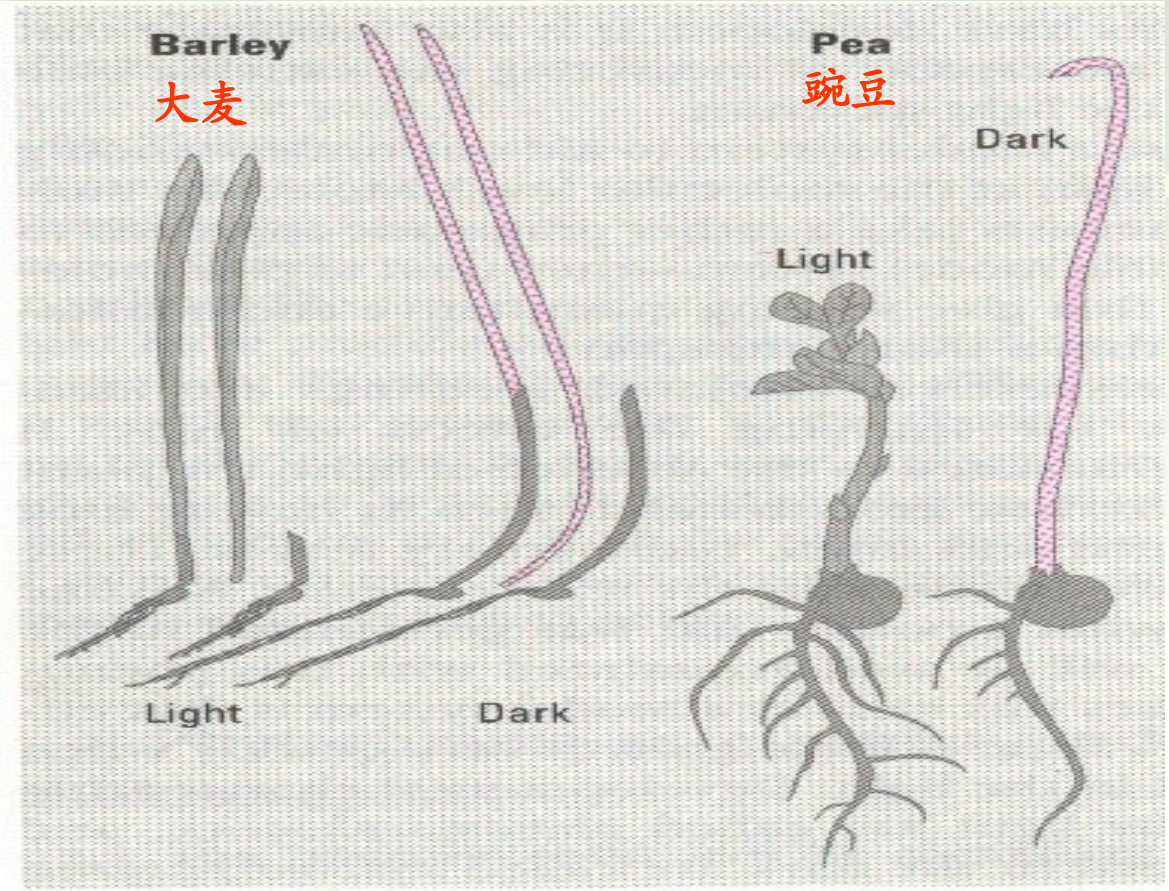
省级精品课程：《植物生理学》

第七章 植物的光控发育

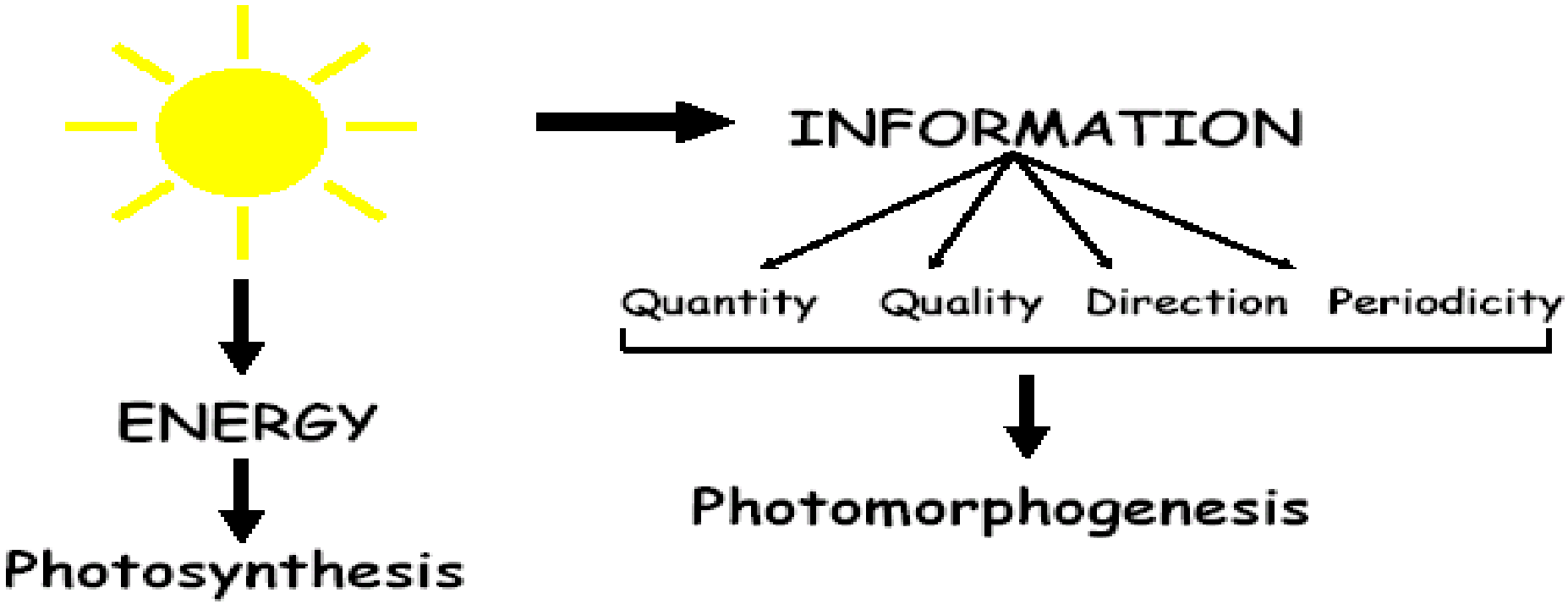
主讲人：王荣富

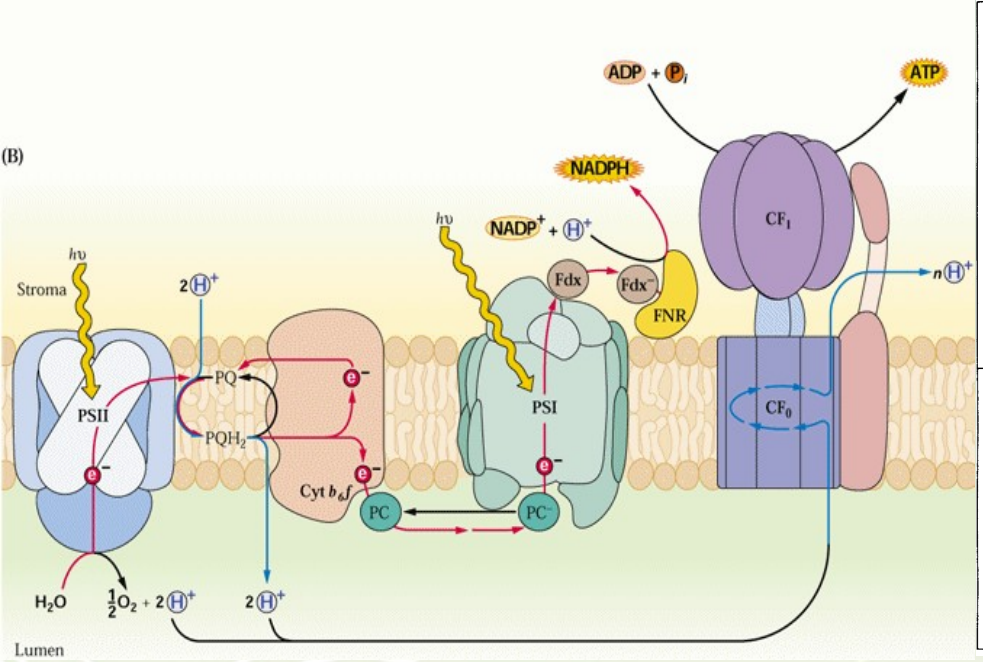
一、引言

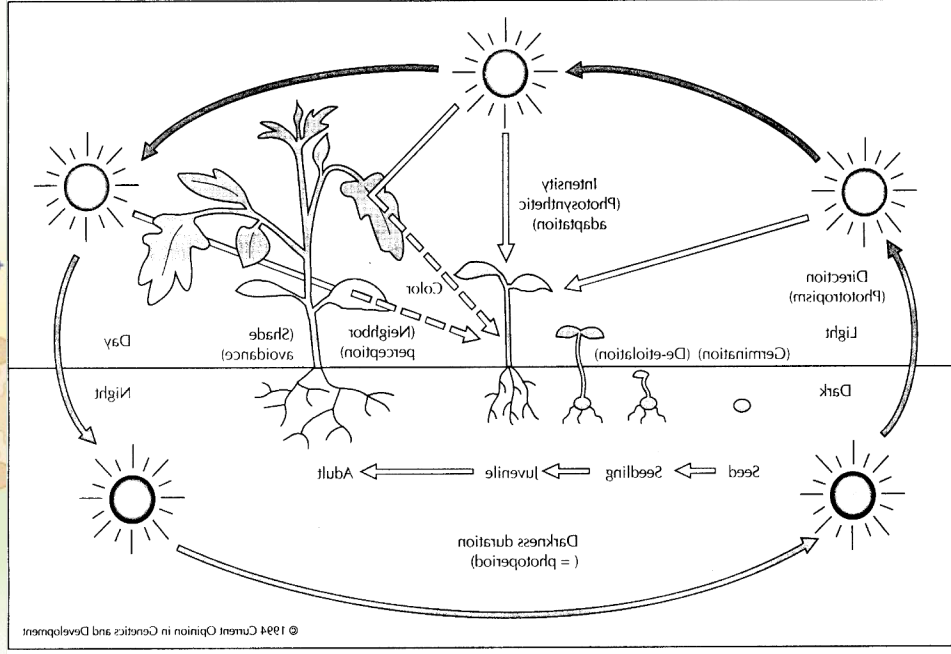


1.1 光对植物生长发育影响的2个作用

The roles of light in the life of plants







光合作用

光能转变为化学能

高能

光受体：光合单位

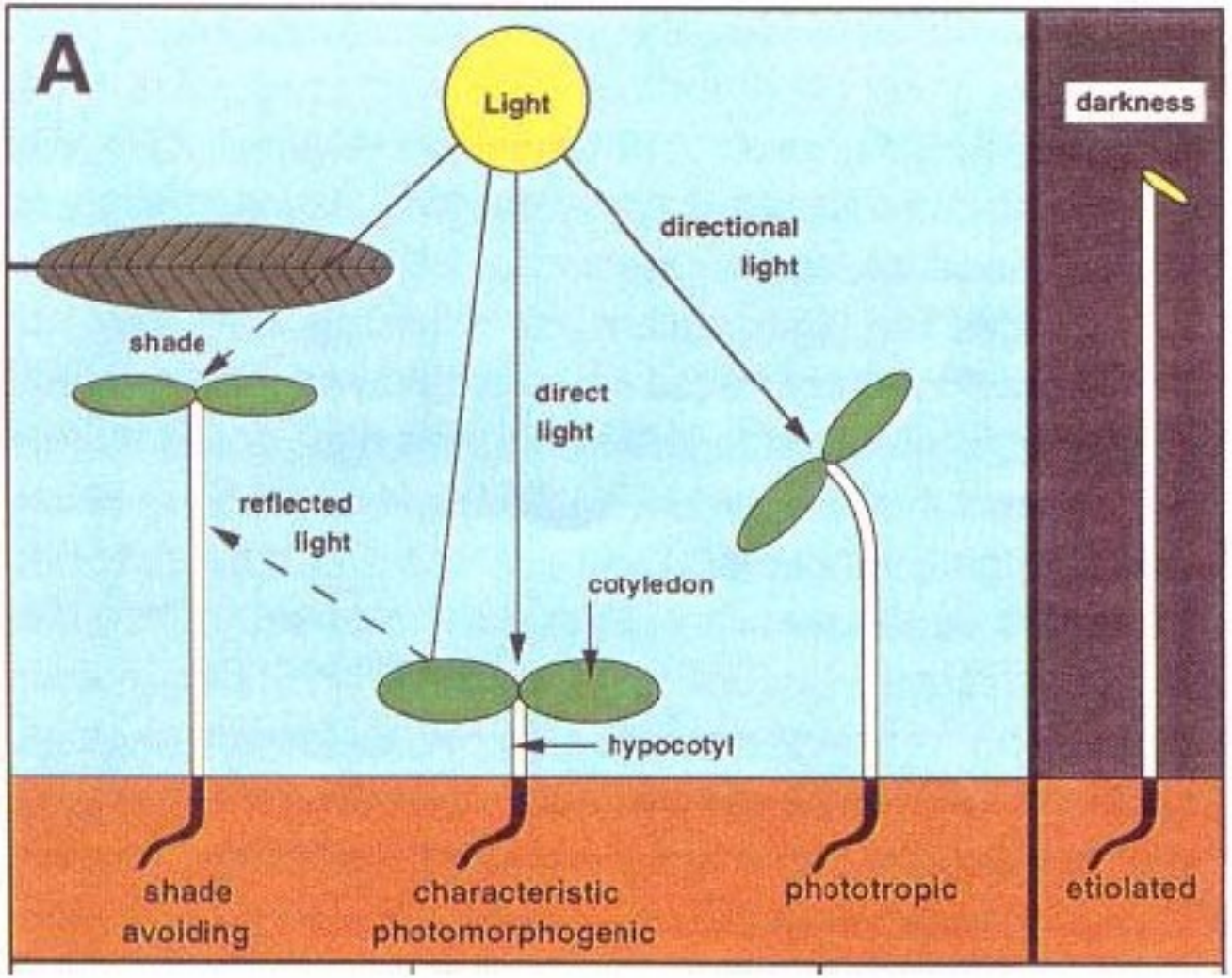
光控发育

光只作为信号

低能

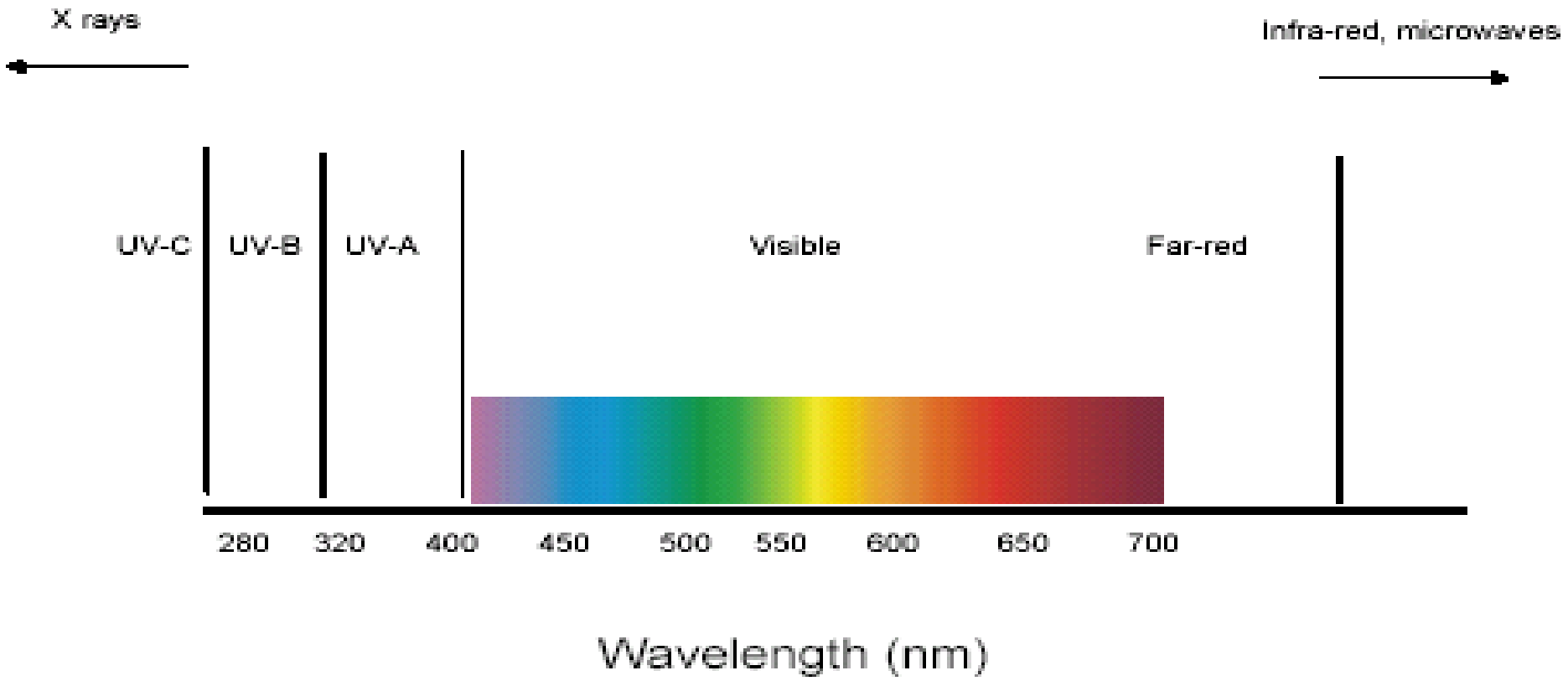
光受体：光敏色素，隐花色素等

Representative photomorphogenic developmental patterns under various white light environments.

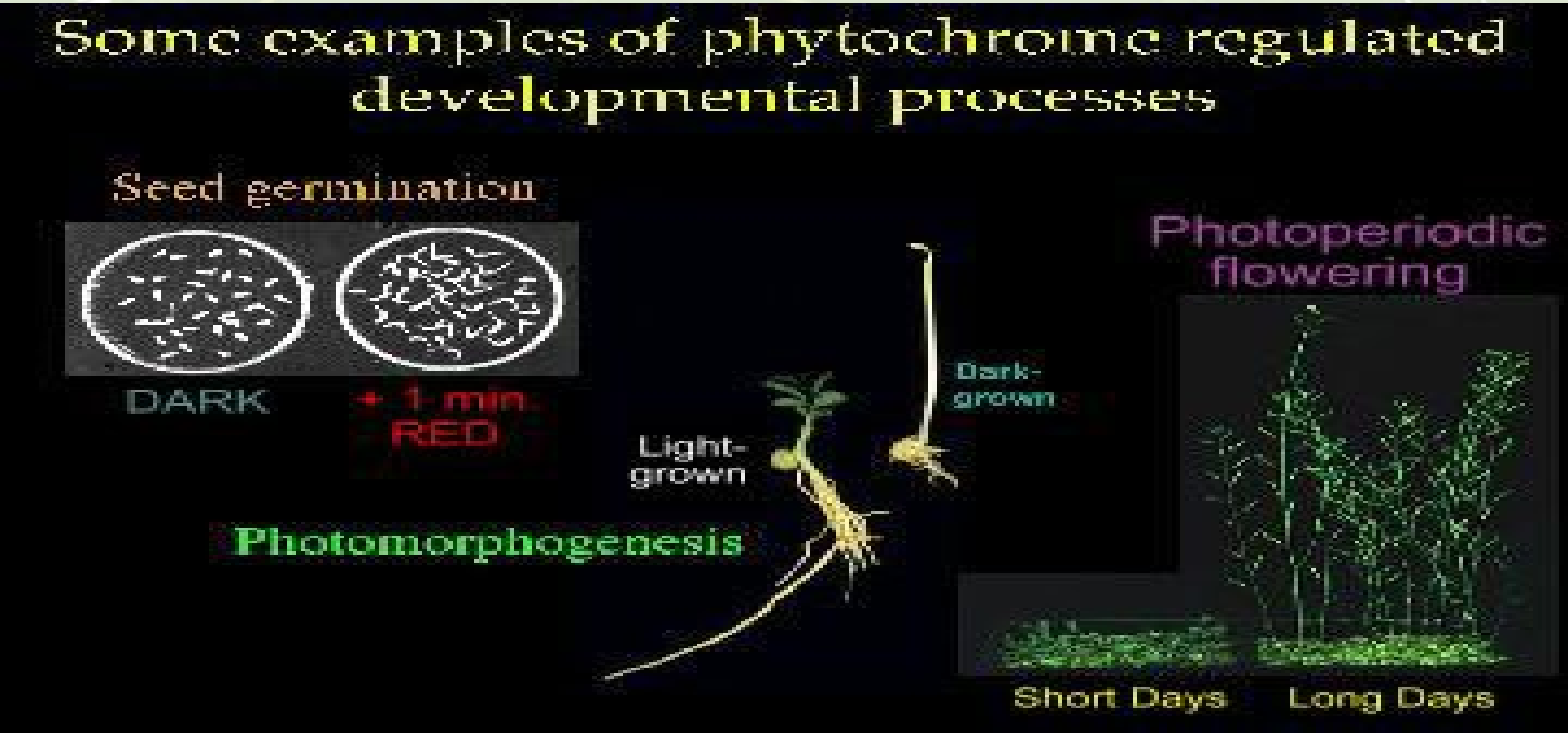


McNellis & Deng (1995) Plant Cell 7: 1749-1761

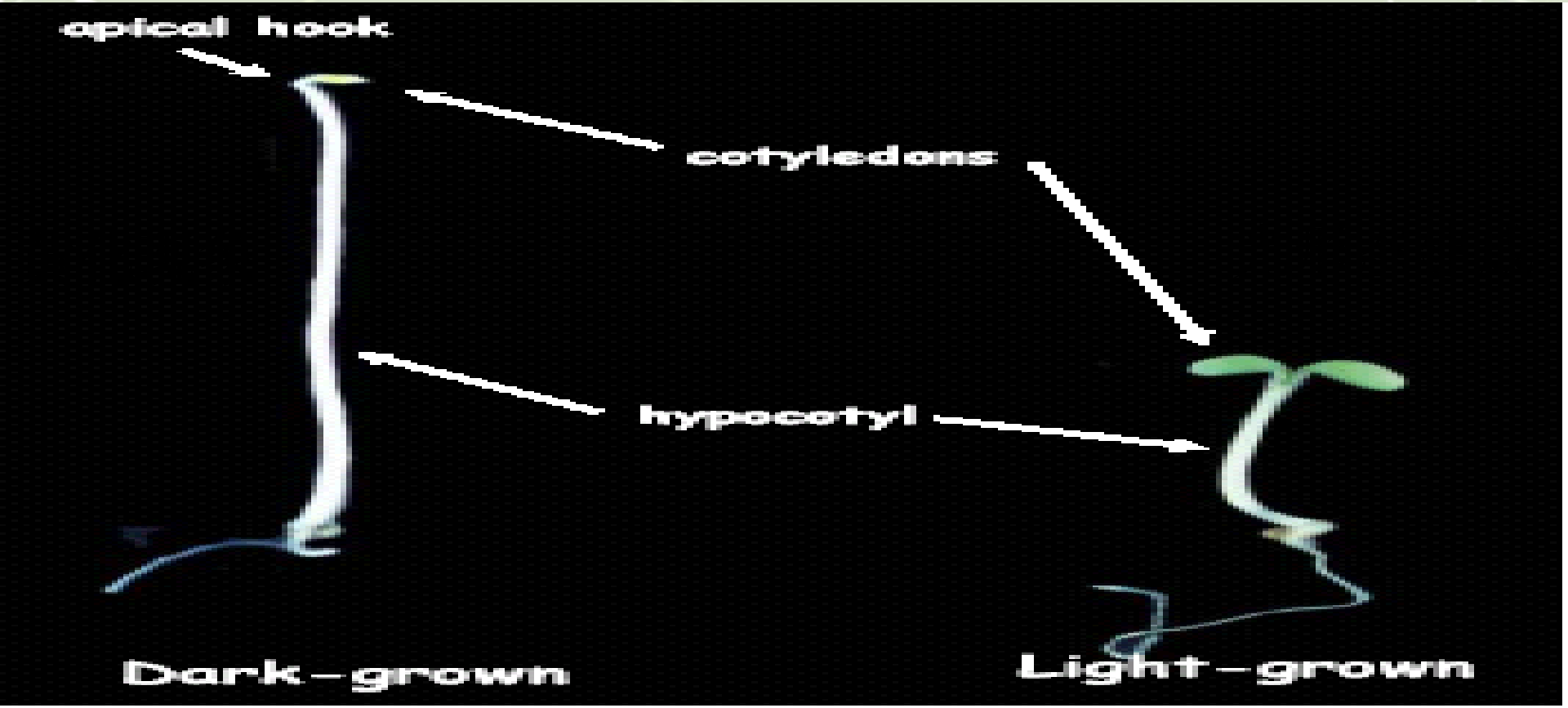
光生物学的光谱分类


X rays
Infra-red, microwaves
UV-C
UV-B
UV-A
Visible
Far-red
280
320
400
450
500
550
600
650
700
Wavelength (nm)

1.2 光对植物生长发育的调节控制作用

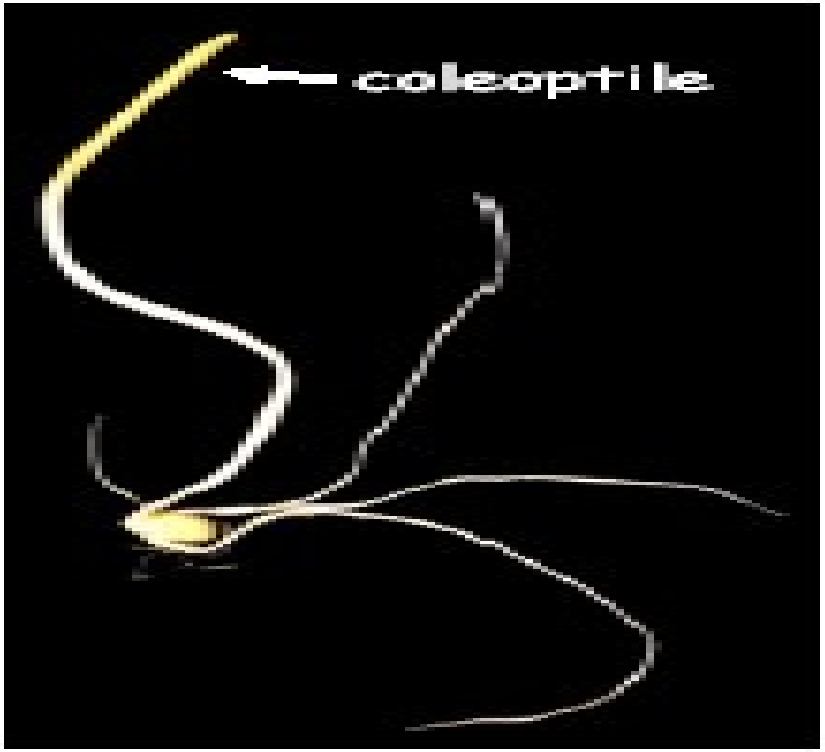


光调节植物的发育

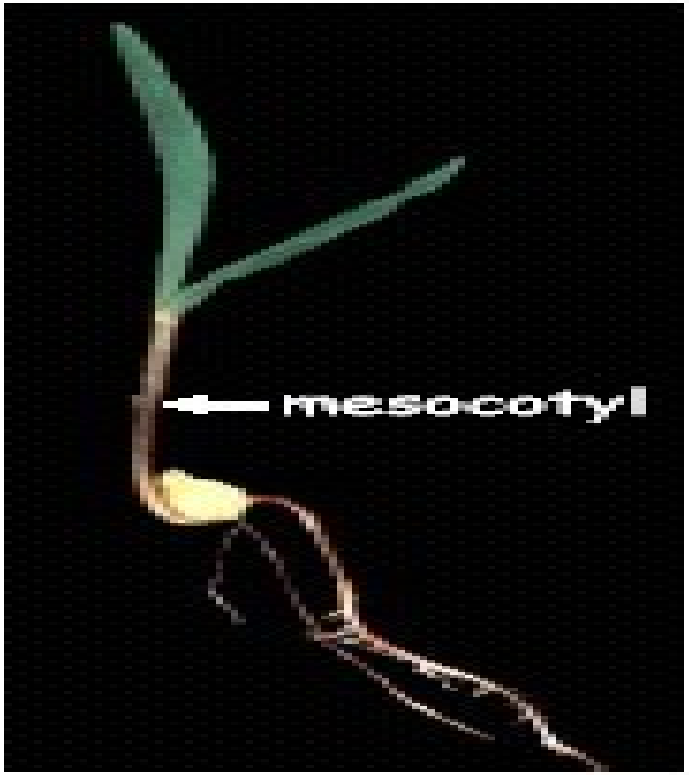


Arabidopsis seedlings

玉米苗的光形态建成

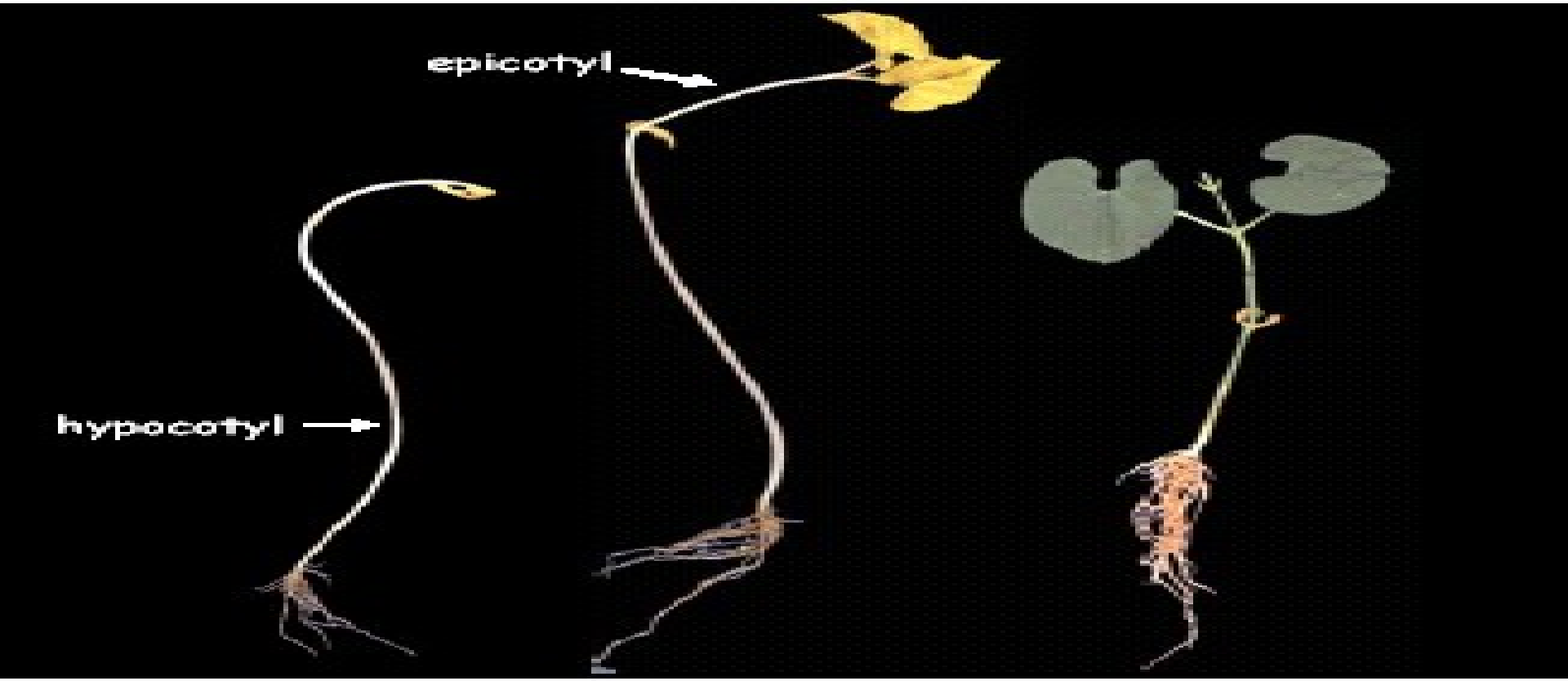


dark-grown



light-grown

菜豆苗的光形态建成



由上可见：

光作为信号通过一定的途径传递到植物体的各个部位，协调植物整体的生命活动，诸如种子萌发、植株生长、花芽分化以及器官衰老等，以协调植物对多变的外界环境的适应。

光的这种调节通常是通过生物膜系统结构、透性的变化或基因的表达，促进细胞的分裂、分化与生长来实现的，并最终汇集到组织和器官的建成。

1.3 光控发育的概念

光控发育（Photomorphogenesis）

亦称光形态建成，即依赖光控制细胞的分化、结构和功能的改变，最终汇集成组织和器官的建成。

环境　　光　　——　　信号

植物

↓

光受体　　——　　接受信号

↓

——　　信号转导

↓

原初反应

↓　↓　　——　　选择调控

发育反应

植物光控发育过程

暗形态建成

（ Skotomorphogenesis ）

与光控发育相对应，暗中生长的植物表现出各种黄化特征的现象，称为暗形态建成，或称黄化现象（ etiolation ）

二、光受体

在高等植物的光形态建成过程中具有极其精密的光接收（reception）和信号转导（transduction）系统。植物通过光接受系统感知环境中的光，而后通过细胞内信使的传导，引起级联反应，最终表现为发育的光形态建成。

光化学定律认为，光要对植物产生一定的作用，首先必须被植物吸收。植物中除含有大量的吸收光能的叶绿素和类胡萝卜素以及花青素外，还含有一些微量色素。这些微量色素因能感受光的信息如光质、光强、光照时间、光照方向等光信号的变化，把这些信号放大，使植物能随外界光照的变化而做出相应的反应，进而影响植物的光形态建成，故被称为光受体（photoreceptor）.

目前知道的植物光受体的种类

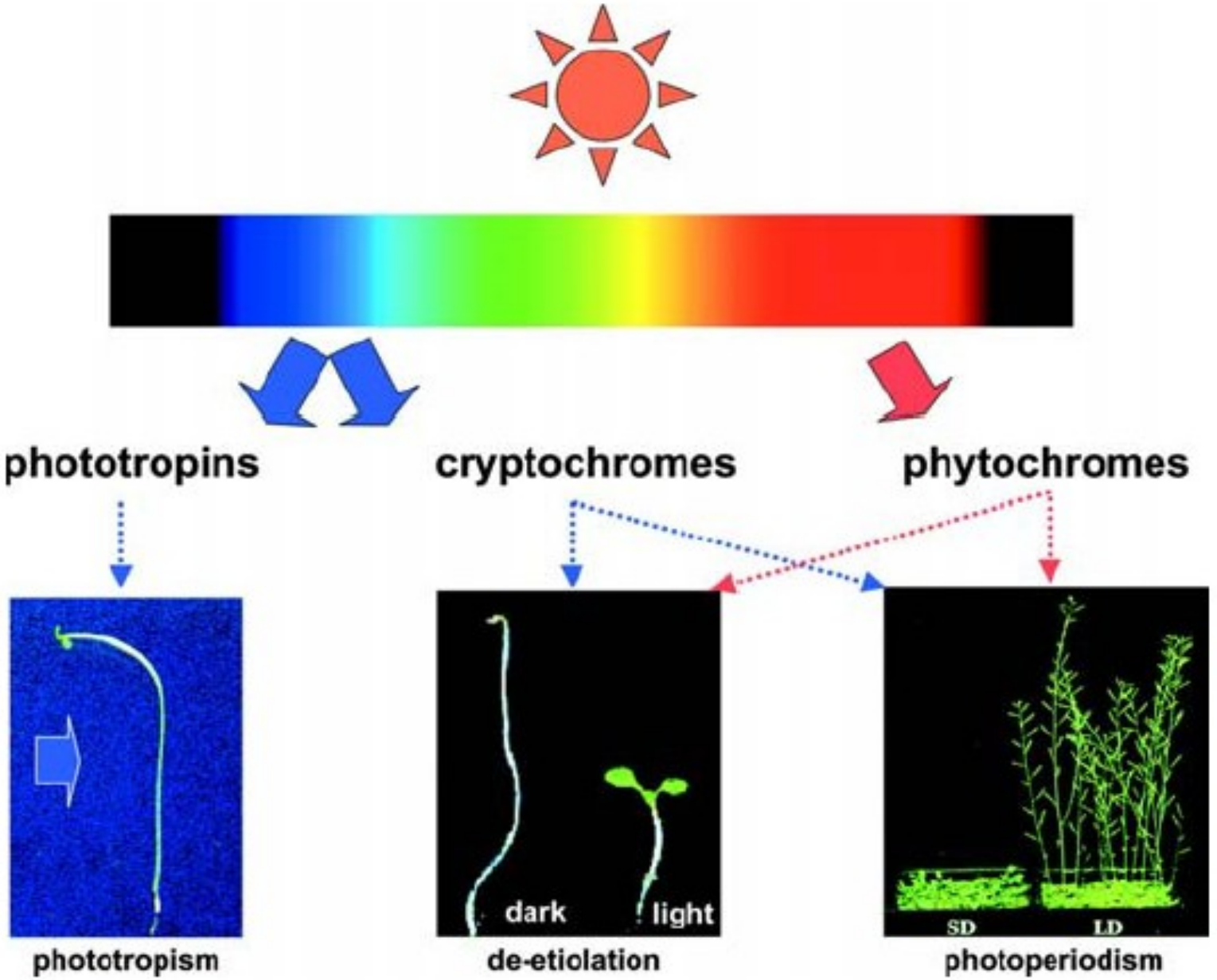
1、光敏色素（phytochrome， Phy）：接受红光和远红光信号;

2、隐花色素（cryptochrome）或称蓝光/紫外光-A受体（blue/ UV-A receptor）：接受蓝光和330-390nm的紫外光;

3、向光素（phototropin）：接受蓝光;

4、紫外光-B受体（UV-B receptor）：接受280-320nm的紫外光 。

Involvement of light receptors in various processes in plants



Lin (2002) Plant Cell **14:** S207-S225

上述光受体对光环境的变化较为敏感，能感受比光合作用有效光范围波长更宽的光，包括紫外光到远红光，分别接受光质、光量、光照时间和光照方向的变化，经过信号转换、传递、放大和选择调控，引起不同的反应，使植物适应光环境的变化，完成植物的生长发育。

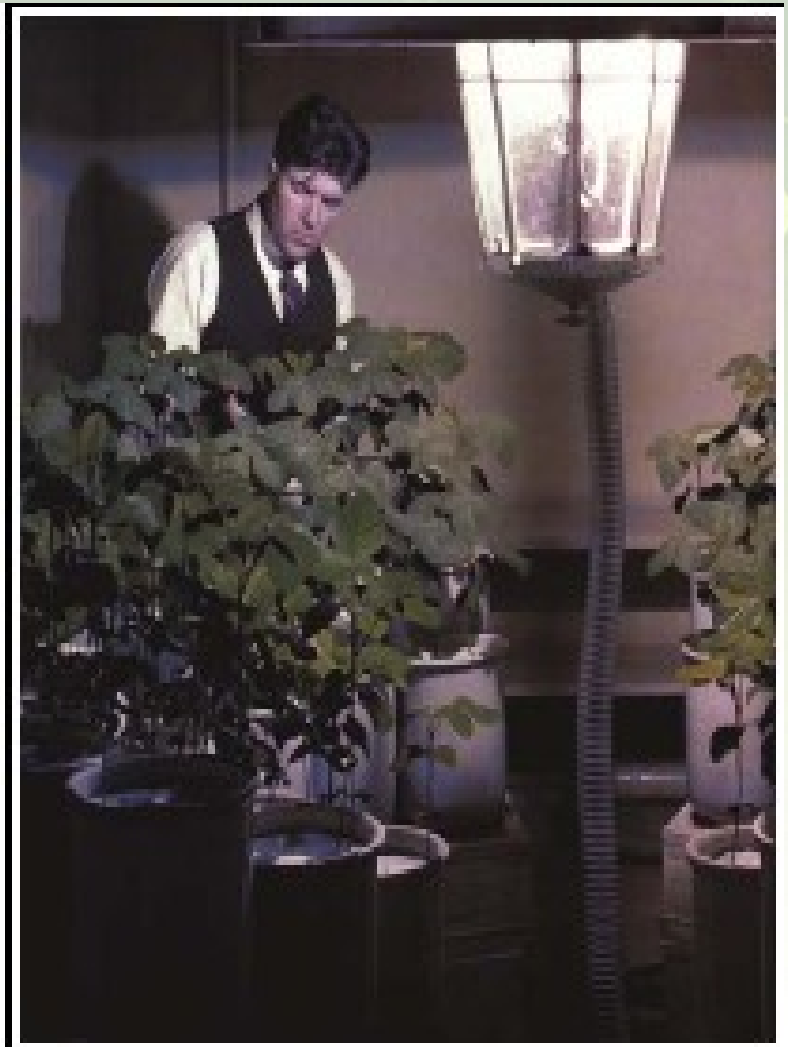
三、光受体介导的光控发育

3.1 光敏色素

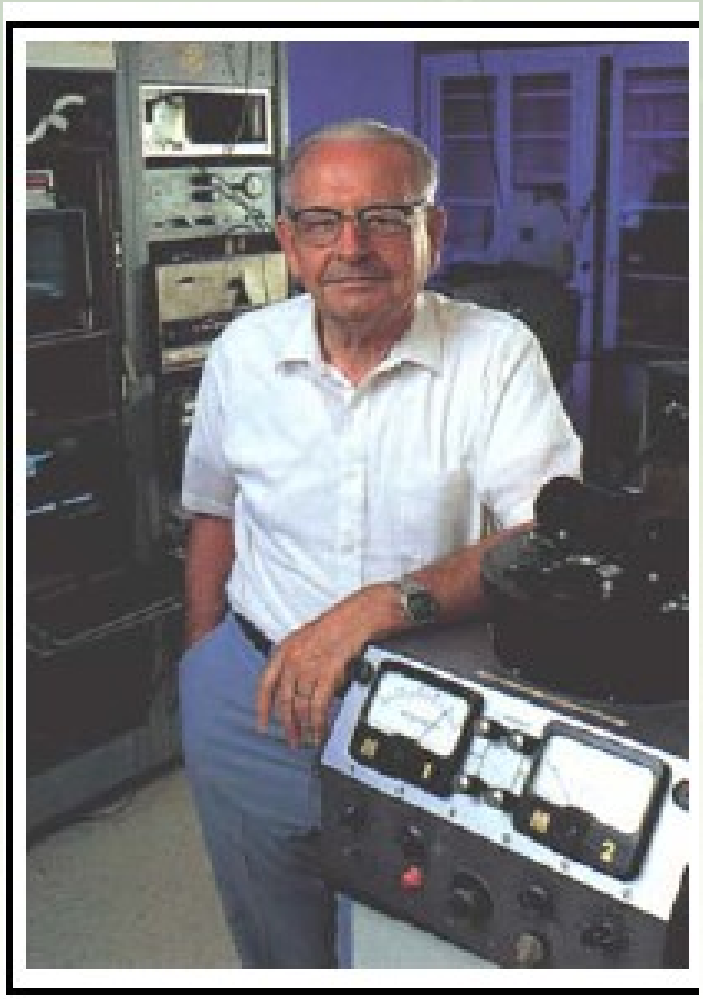
光敏色素是一种对红光和远红光吸收有逆转效应、参与光形态建成、调节植物发育的色素蛋白。它是植物体内最重要、研究得最为深入的一种光受体。

3.1.1 光敏色素的发现

- 20世纪初，Sachs观察并描述了暗中生长幼苗的黄化现象，这是区别于光合作用的形态建成.
- 1920年Garnar和Allard发现日照长度控制植物的开花.
- 1930年Flint和McAllister观察到红光和远红光逆转莴苣种子的萌发.
- 1952年Garnar和Allard发现：红光促进莴苣种子萌发，而远红光可逆转红光的作用，最后一次照射的光的性质决定萌发.
- 1959年Bulter用双波长分光光度计检测到黄化芜菁子叶和黄化玉米幼苗体内存在一种吸收红光和远红光的色素蛋白。
- 1960年4月植物学家Borthwick和物理化学家Hendricks把这种吸收红光或远红光可逆转换的色素命名为光敏色素。
- 光敏色素的发现是20世纪植物科学，尤其是植物发育生物学研究中一个最重要的成就，是一个多学科的科学家和工程师集体作出的重大发现，是多学科互相渗透交叉作出重要创新成果的范例之一。



1940 年 Harry Borthwick 在观察光照对大豆发育的影响



Karl Narris 用分光光度计测定光敏色素



黑暗

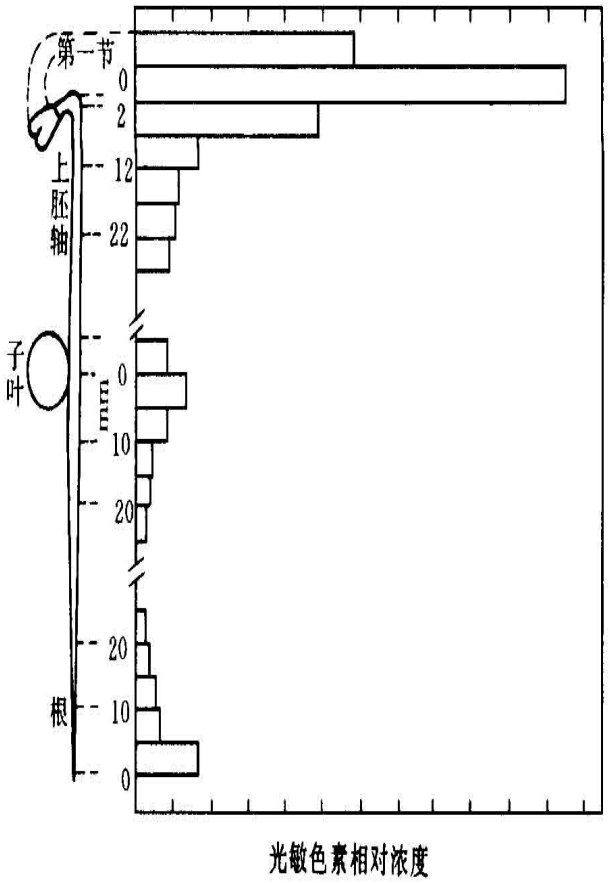


红光（5 分钟）



红光（5 分钟）接着
远红光（5 分钟）

3.1.2 光敏色素的分布



光敏色素一般分布在幼嫩部位如分生组织。

图中表明光敏色素集中分布在上胚轴和根尖端分生组织，即发生显著发育变化的部位。

3.1.3 光敏色素的结构与性质

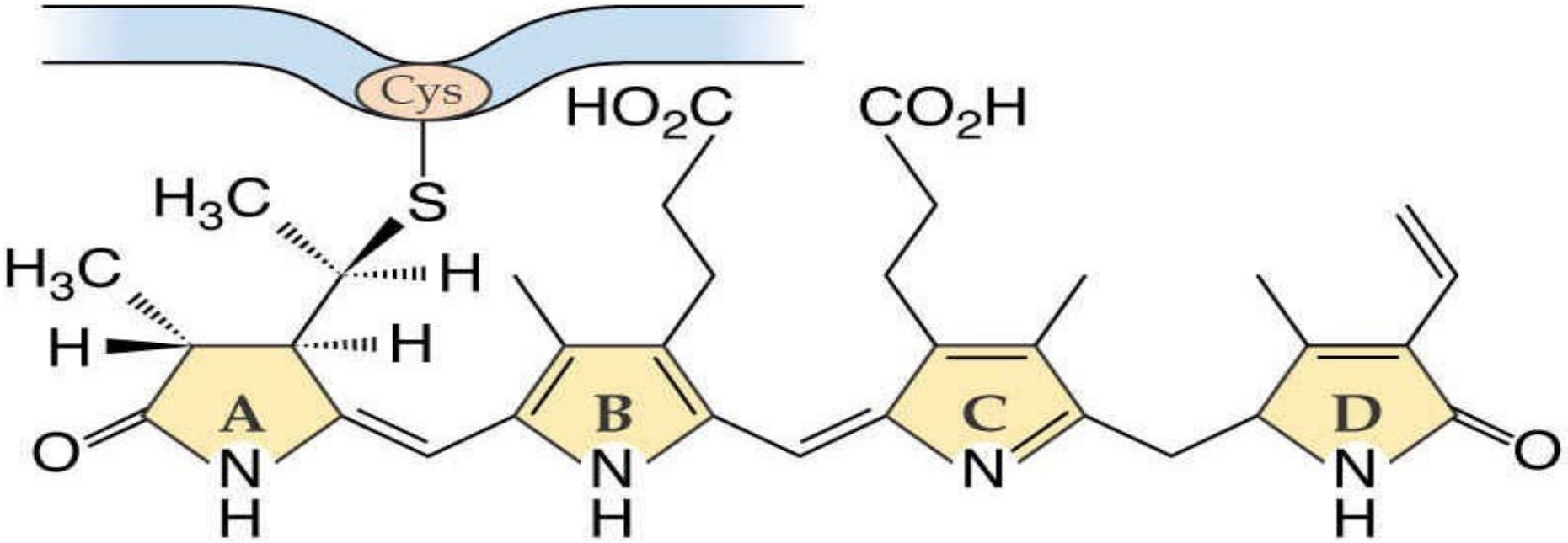
光敏色素是一种易溶于水的浅蓝色的色素蛋白质，分子量约为 250 kD，在植物体中以二聚体形式存在。每一个单体由一条长链多肽脱辅基蛋白与一个线状的四吡咯环的生色团组成，二者以硫醚键连接。

生色团与脱辅基蛋白紧密相连，当生色团形式改变时也引起脱辅基蛋白结构的改变。如燕麦胚芽鞘脱辅基蛋白的 2 级结构有 α－螺旋、β－折叠、β－转角、无轨线团等。在 2 级结构基础上，再形成 3 级结构。4 级结构则为两个脱辅基蛋白单体聚合成二聚体。光敏色素的单体或二聚体的形状都接近椭圆形。

（1）光敏色素的结构

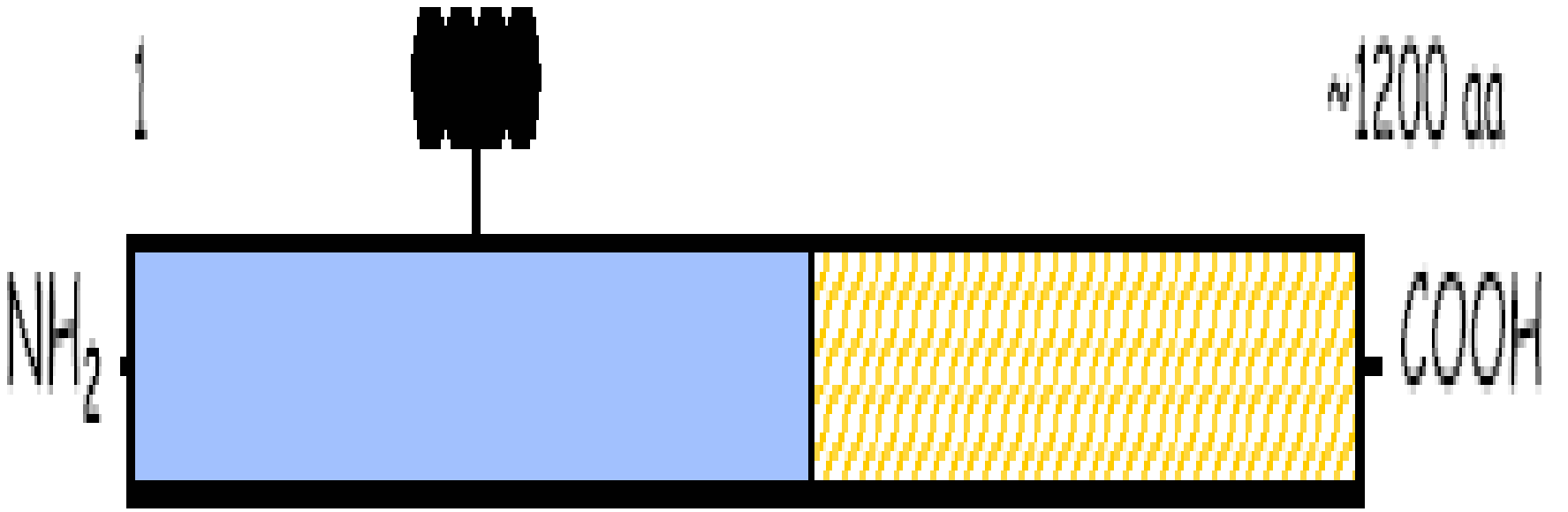
浅蓝色的色素蛋白质

一条长链多肽 + 四吡咯环的生色团

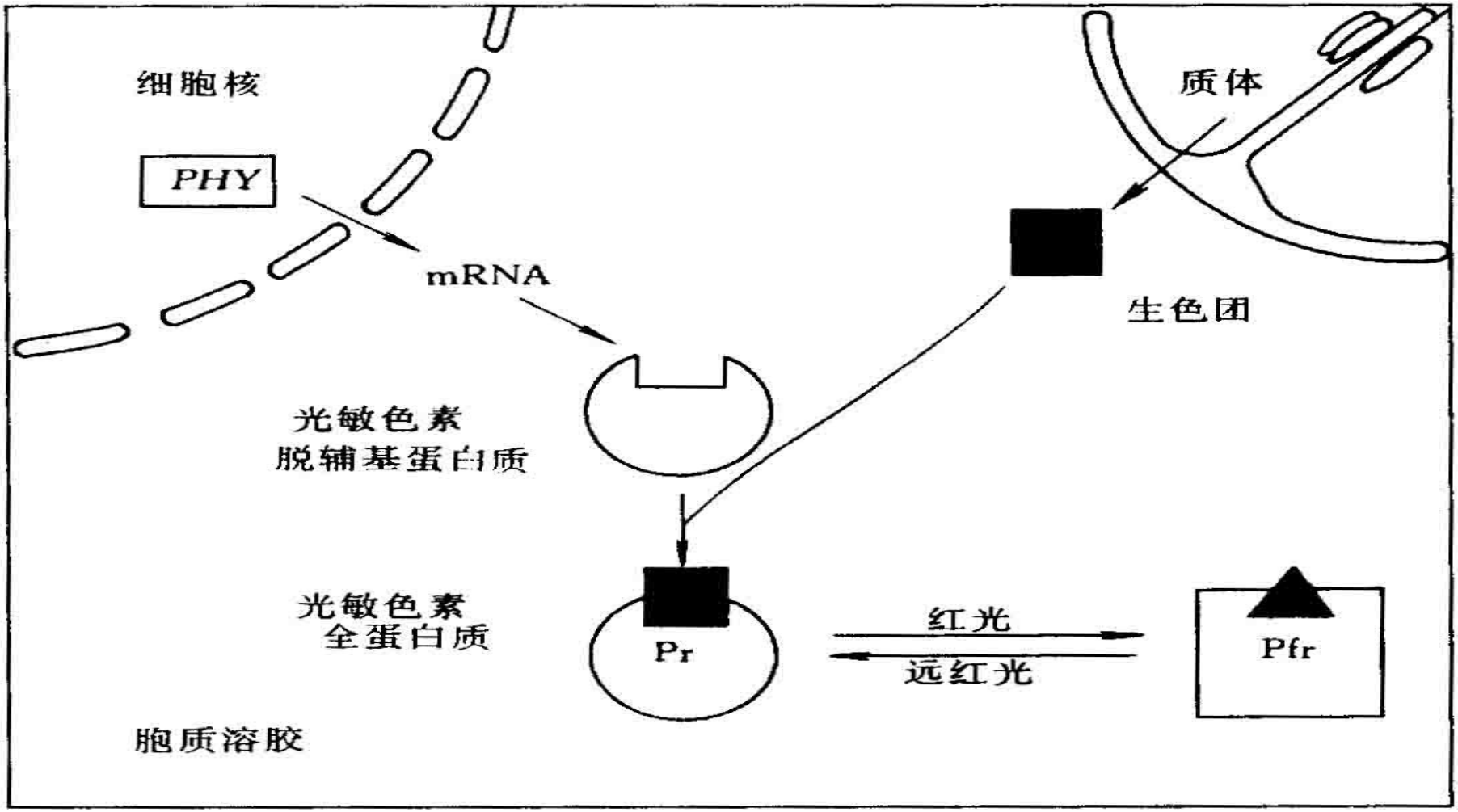


光敏色素的结构

发色团（chromophore)



植物光敏色素的脱辅基蛋白由核基因编码，在细胞质中合成，而生色团由质体基因编码，在质体中合成，运出到细胞质中，二者自动装配成光敏色素蛋白（holoprotein）。



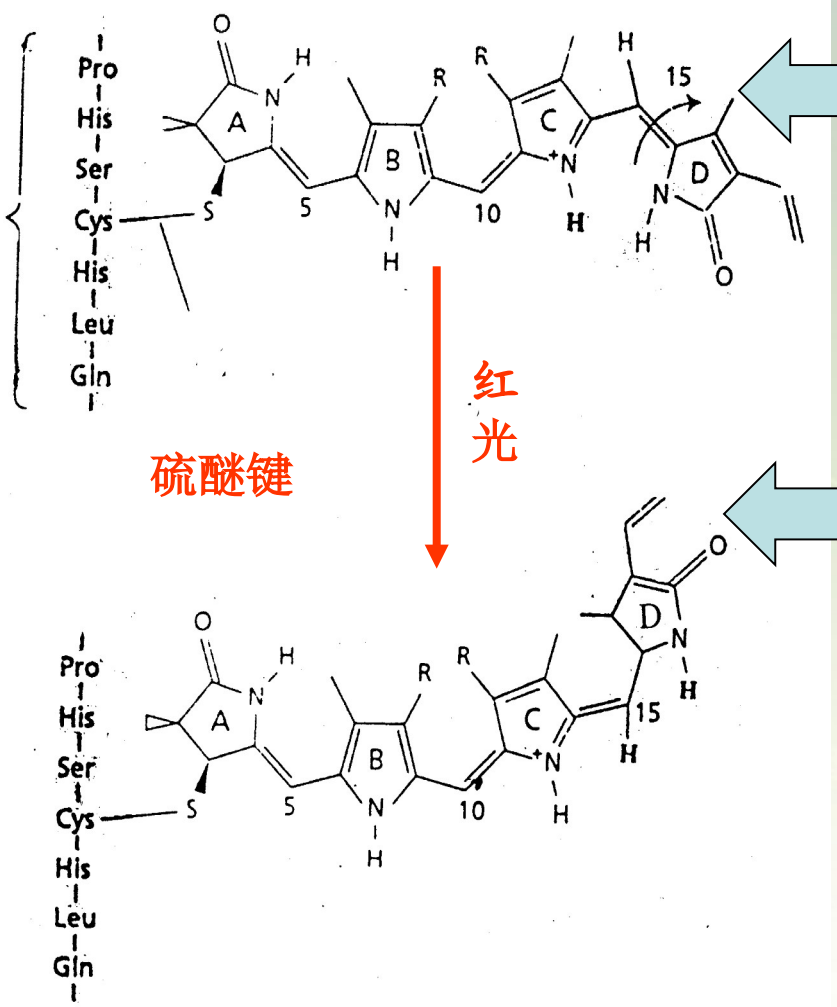
光敏色素的合成

在质体中合成光敏色素发色团，进入胞质与脱辅基蛋白装配成为光敏色素全蛋白

（2）植物体内光敏色素的存在形式

- 吸收红光(R)的红光吸收型（red light-absorbing form,Pr）：生理钝化型
- 吸收远红光(FR)的远红光吸收型(far-red light- absorbing form,Pfr)：生理活化型
- 两种形式可以互相转化

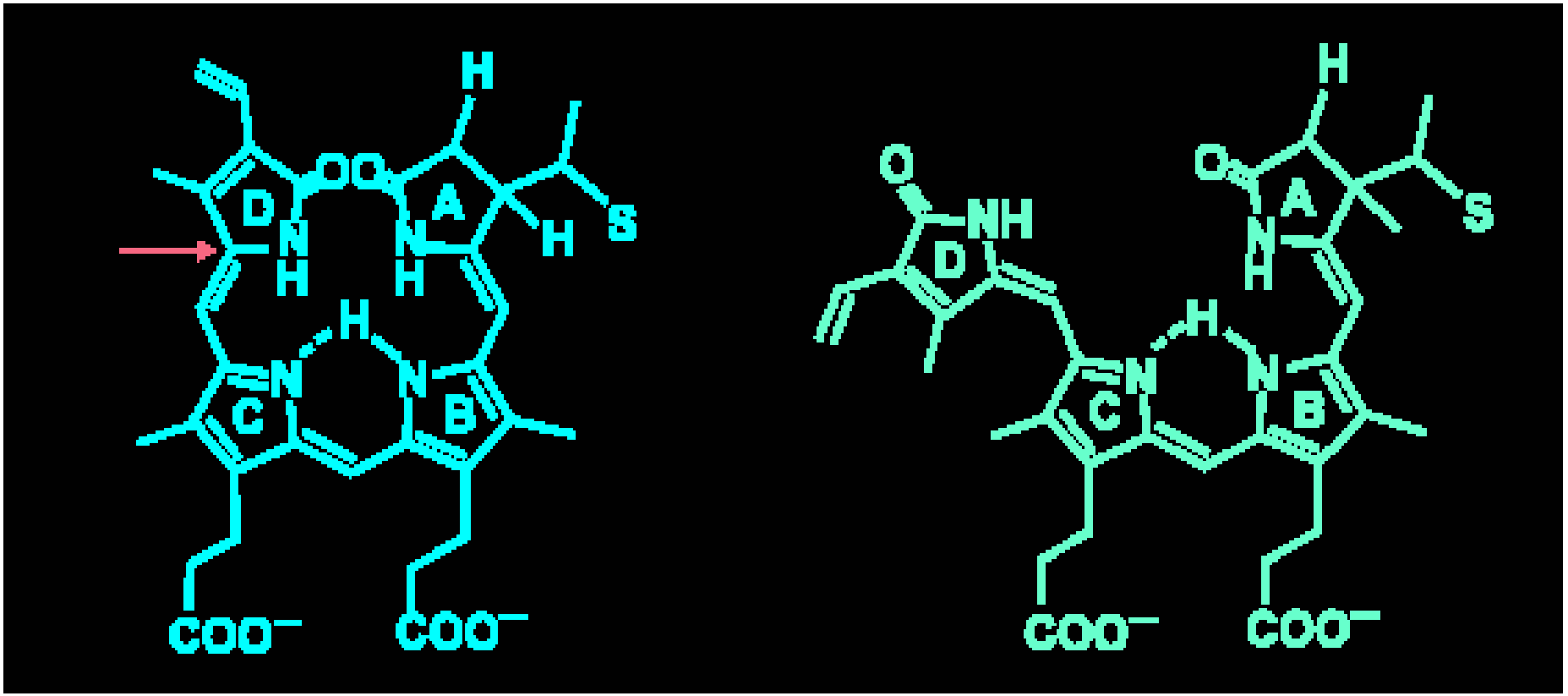
肽多



发色团的结构及经硫醚键结合多肽的区（Taiz&Zeiger1998）

红光和远红光使发色团15C位发生顺式与反式异构体转换

光吸收引起发色团结构的改变，与发色团结合的蛋白质部位的构型也发生相应变化



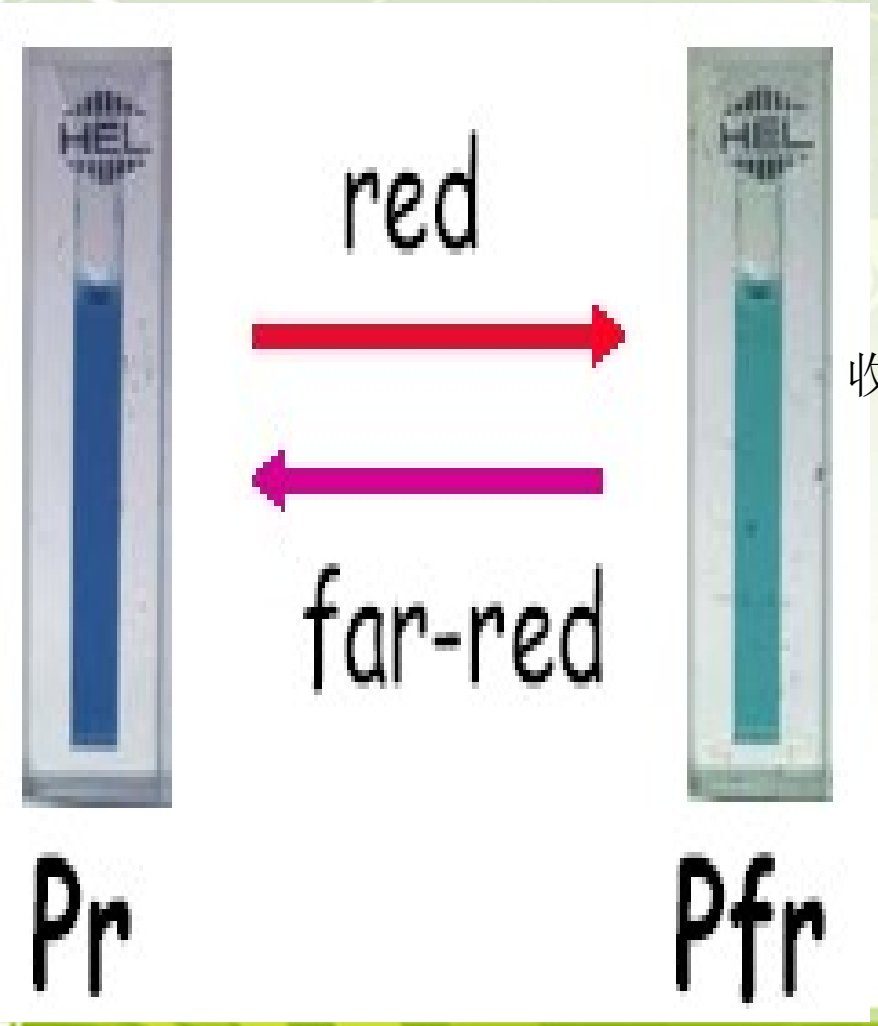
Pr chromophore

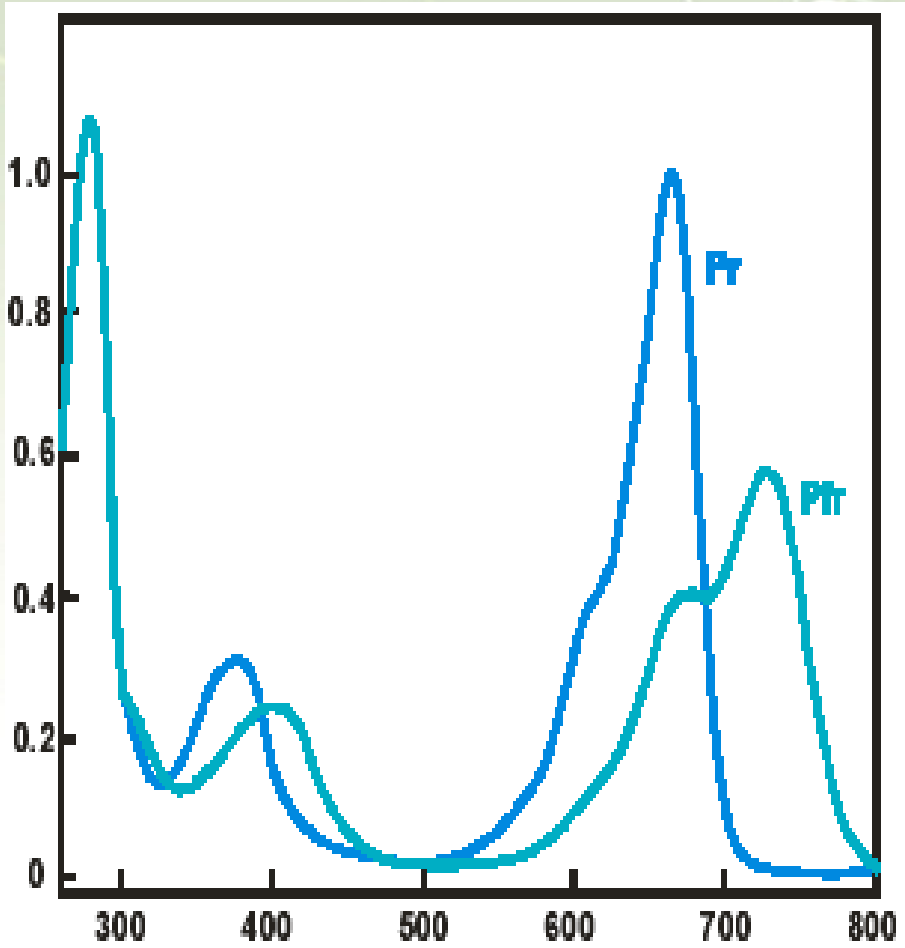
Pfr chromophore

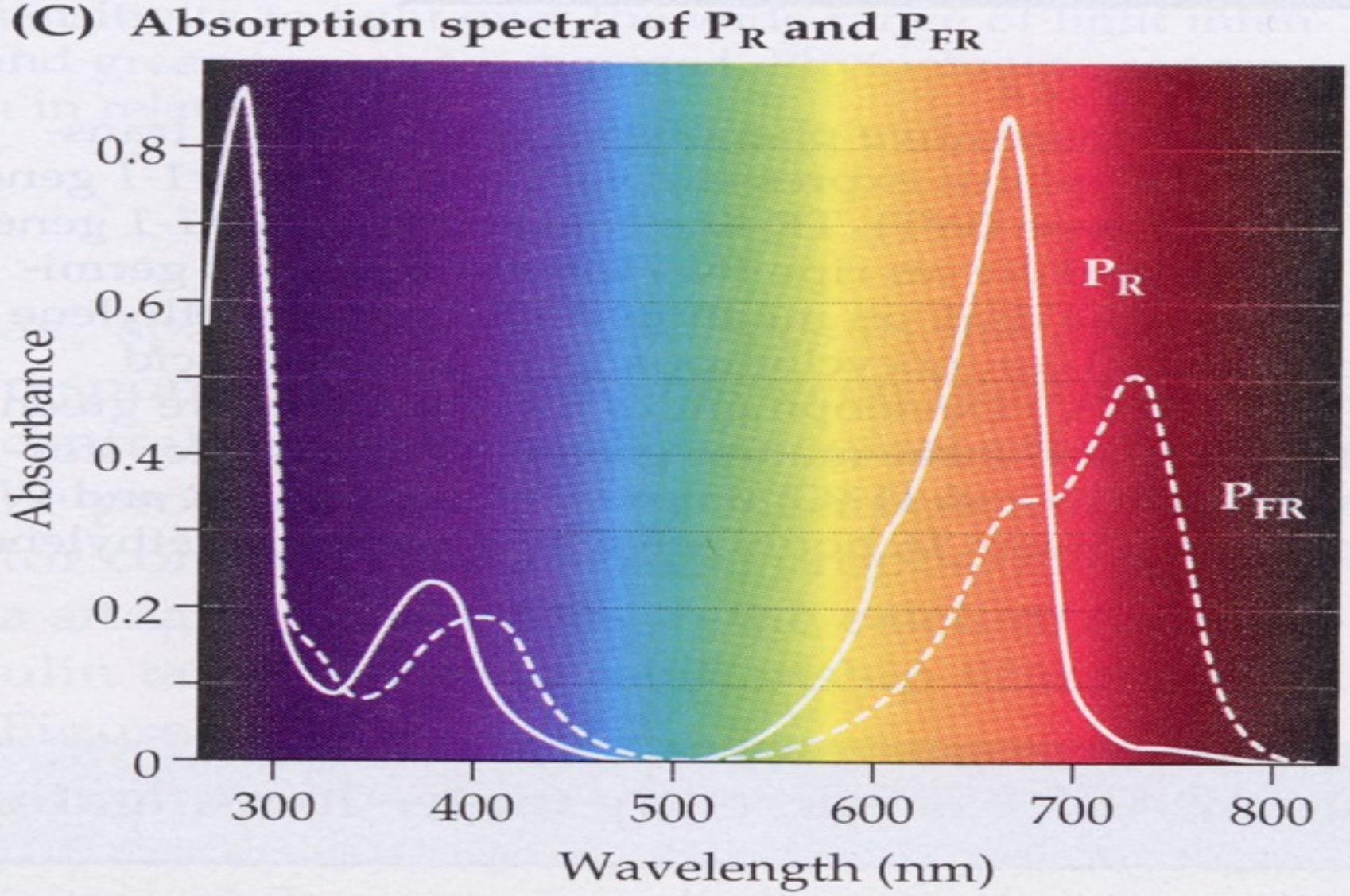
（3）光敏色素的吸收光谱与光平衡

- 光敏色素的 Pr 和 Pfr 对小于 800nm 的各种光波都有不同程度的吸收，红光吸收型的最大吸收峰在 660nm；远红光吸收型的最大吸收峰在 730nm（见后图）。
- 光敏色素的光稳定平衡（photostationary equilibrium, Φ），是指在一定波长下，具生理活性的 Pfr 浓度与光敏色素的总浓度的比值，即：Φ=[Pfr]/（[Pr]+[Pfr]）。不同波长的红光和远红光可组合成不同混合光，可得到各种 Φ 值。
- 在自然条件下，Φ 为 0.01 ~ 0.05 即可引起生理反应。在饱和红光下建立的 Φ 值约为 0.8，而在 718nm 的远红光照射下建立的 Φ 值约为 0.025。Φ 值在不同的环境（光波、黑暗等）条件下呈动态变化。在红光下达最大值，在远红光下为最小值，在黑暗环境中 Φ 值不断降低。
- 当 Φ 值发生变化时，即可以引起植物体内的生理变化。

光敏色素的光转换与吸收光谱

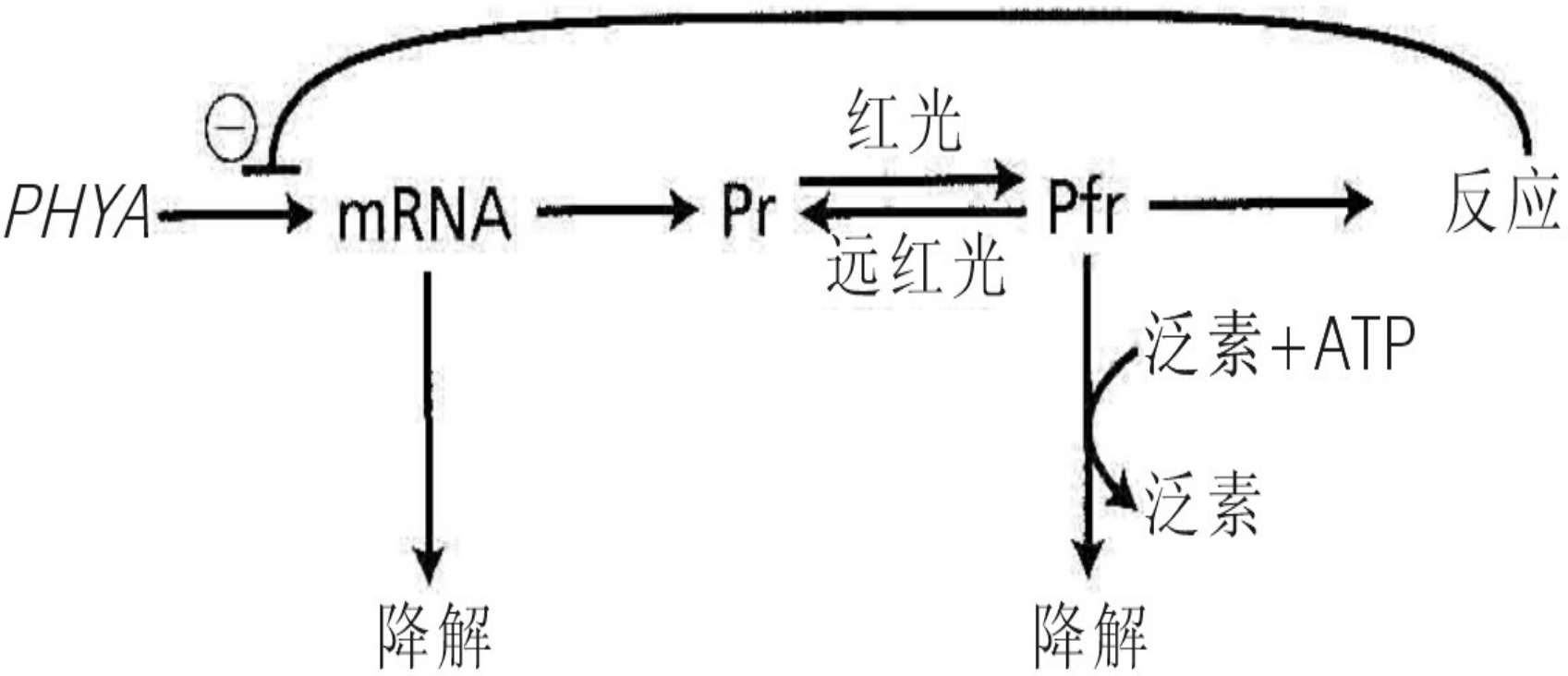


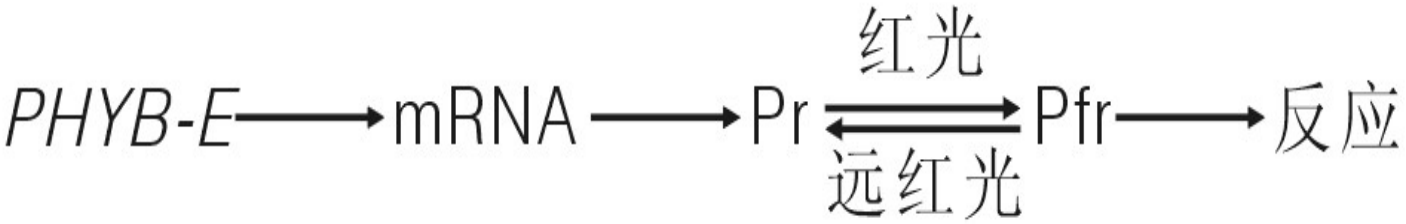



(C) Absorption spectra of P_R and P_{FR}
Absorbance
0.8
0.6
0.4
0.2
0
300
400
500
600
700
800
Wavelength (nm)
P_R
P_{FR}

（4）光敏色素的代谢

光下 Pfr 型不稳定，大量降解，达到一个新的稳定状态。光敏色素 Pfr 型在暗中又自发地逆转为 Pr 型（此为热反应），或被蛋白酶水解。暗中逆转速率比光转换速率慢，受温度、 pH 和化学物质等影响，较高的温度和较低 pH 加快暗逆转，一些还原剂可以在极短的时间中大大加速暗逆转的进行。

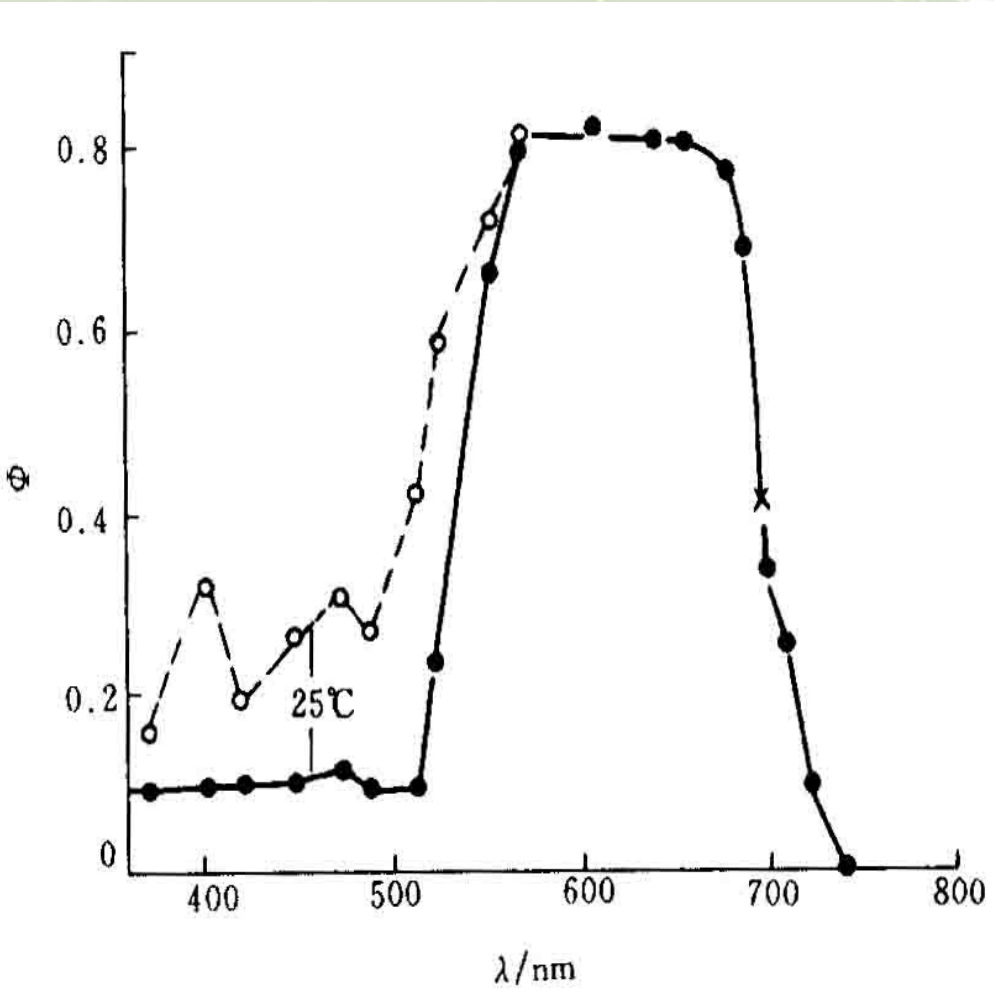

PHYA
mRNA
Pr
红光
远红光
Pfr
反应
泛素+ATP
泛素
降解
降解


PHYB-E
mRNA
Pr
红光
远红光
Pfr
反应

光敏色素代谢和光转换

光敏色素的光化学转换


Pr
红光
远红光
Pfr
Pfr·X
细胞反应和生理作用


0.8
0.6
0.4
0.2
0
Φ
25℃
400
500
600
700
800
λ/nm

3.1.4 光敏色素的类型及其基因

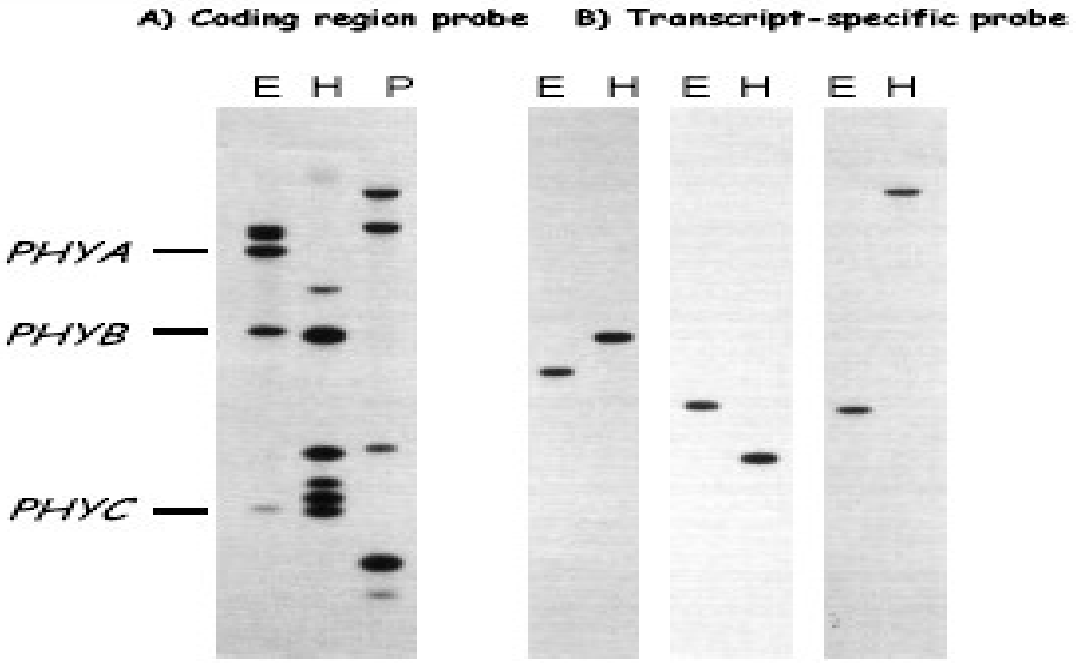
（1）光敏色素的类型

- 类型Ⅰ光敏色素（type Ⅰ phytochrome, PI）：黄化组织中存在的光敏色素称之．燕麦中的PI分子质量为124kDa．PI在黑暗中大量合成，但在光下迅速降解．它在红光区的吸收高峰是666nm．PI负责包括幼苗去黄化、光诱导的一些酶合成及色素合成等类型的反应。由*PHYA*编码，*PHYA*的表达受光的负调节，在光下mRNA合成受到抑制。
- 类型Ⅱ光敏色素（type Ⅱ phytochrome, PⅡ）：光下生长的绿色组织中存在的光敏色素称之．燕麦中的PⅡ分子质量为118kDa．PⅡ在光下和黑暗中都可以合成，在绿色和黄化组织中含量基本一致，在光下也较稳定．它在红光区的吸收高峰是652nm．PⅡ负责的反应发生在光下生长的植物中．*PHYB*，*PHYC*，*PHYD*，*PHYE*编码，基因表达不受光的影响，属于组成性表达。
- 已知的细胞伸长反应是由PI和PII共同调节的．

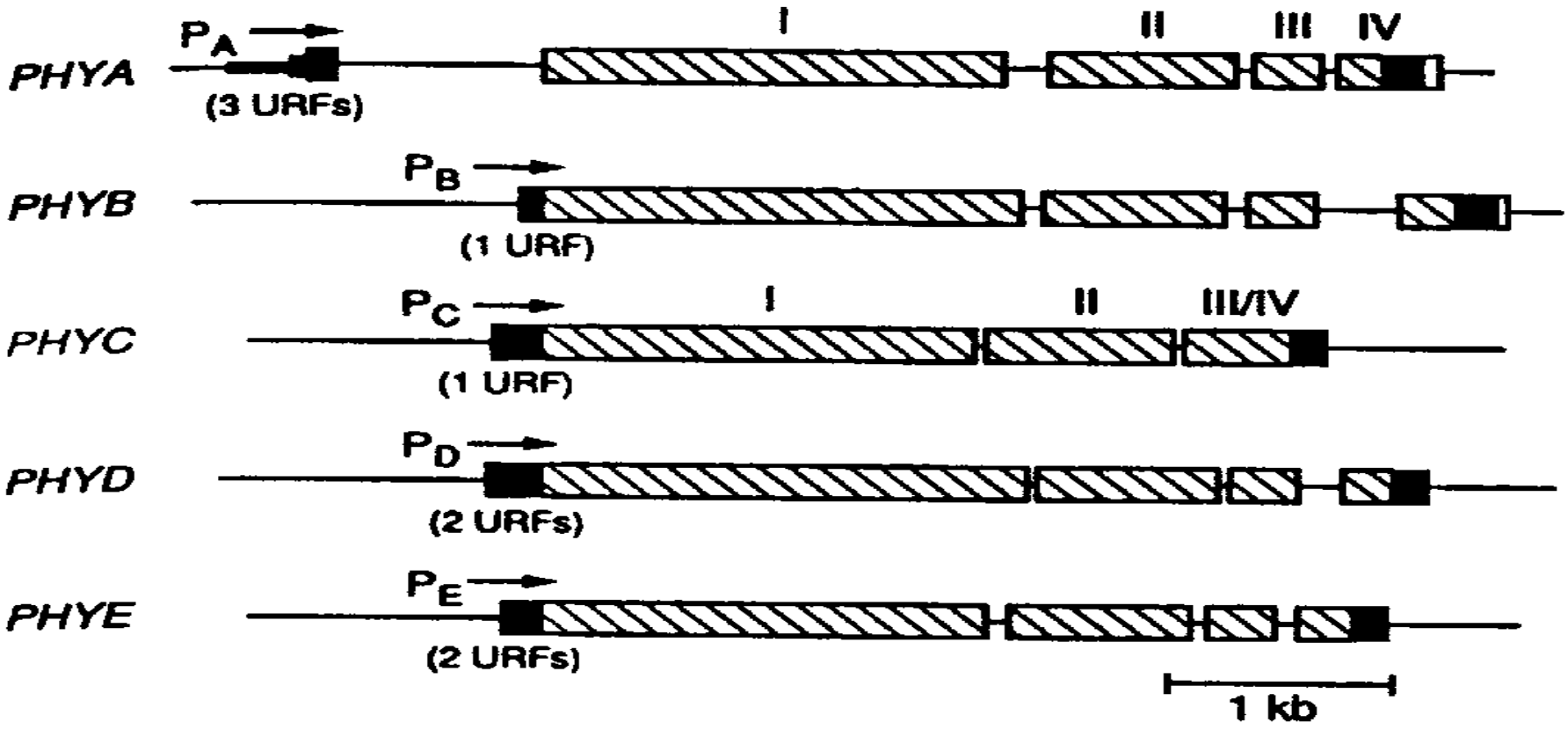
（2）光敏色素的基因

Novel phytochrome sequences in *Arabidopsis thaliana*: structure, evolution, and differential expression of a plant regulatory photoreceptor family

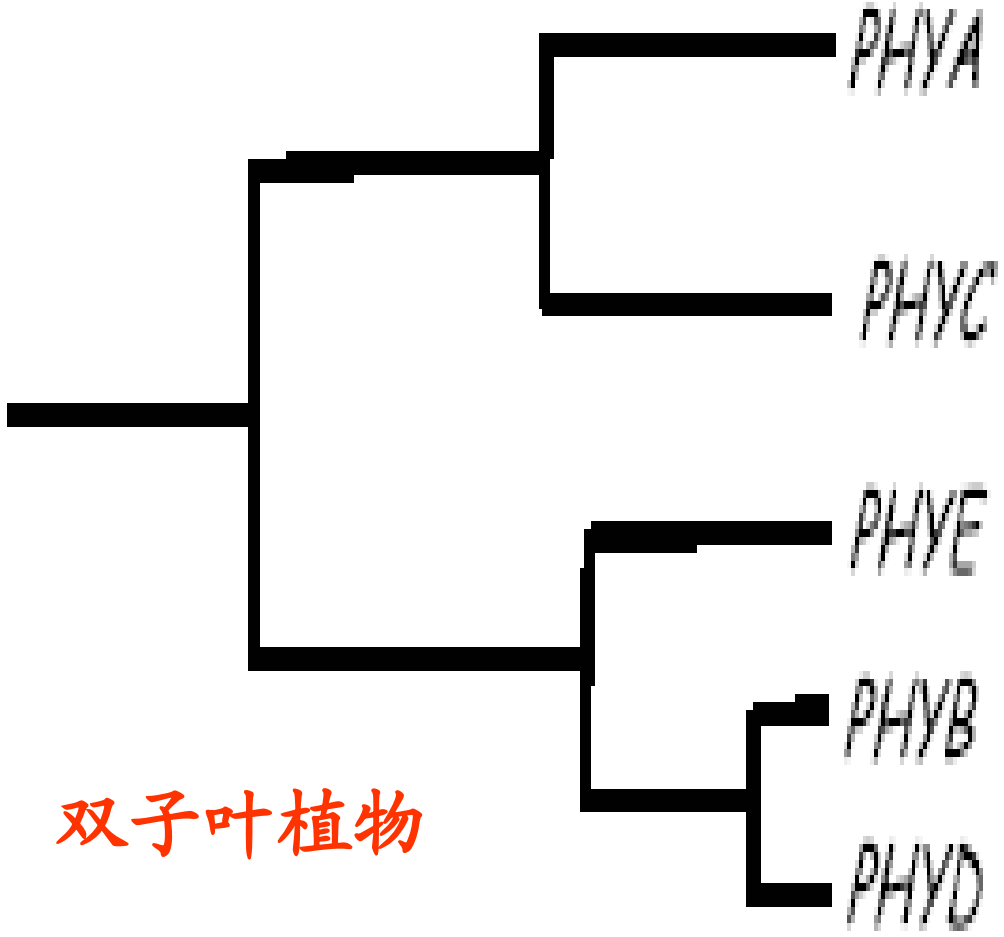
Robert A. Sharrock[1] and Peter H. Quail
Plant Gene Expression Center, Albany, California 94710 USA



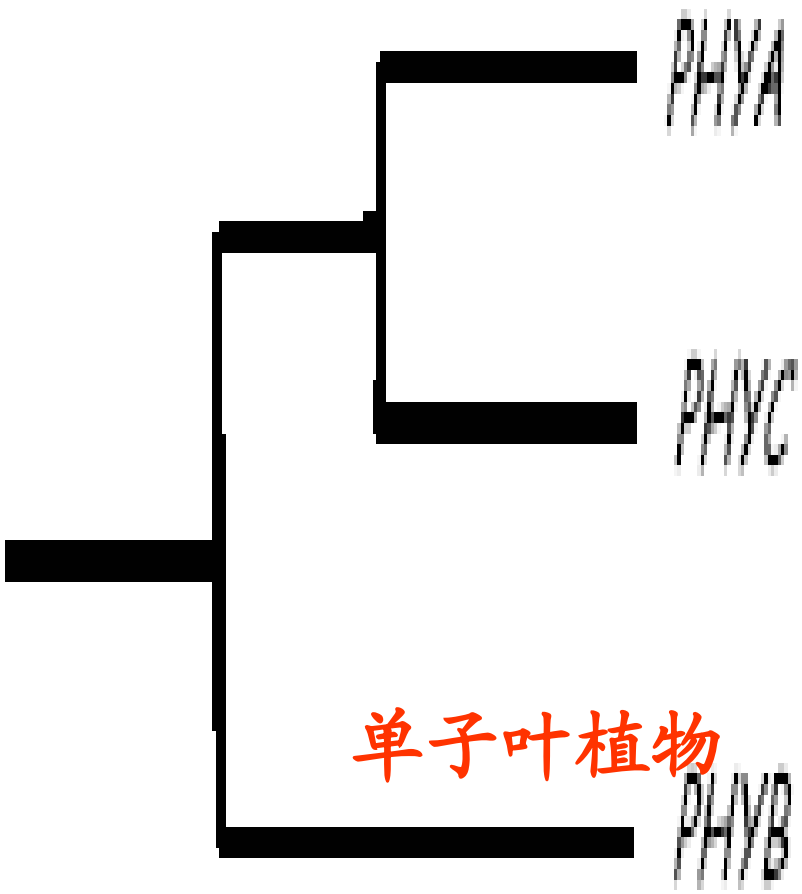
拟南芥的 5 种光敏色素基因



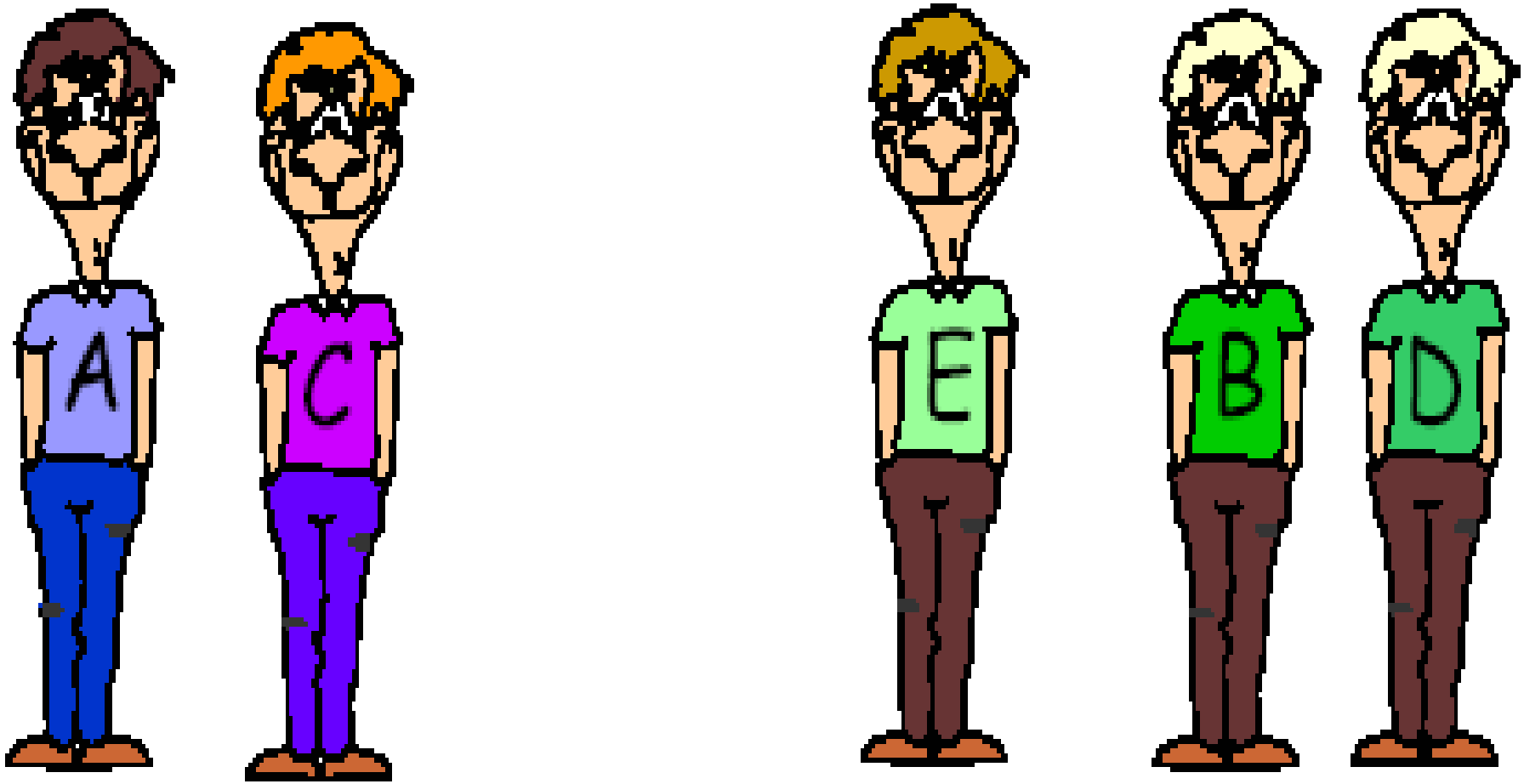
光敏色素多基因家族



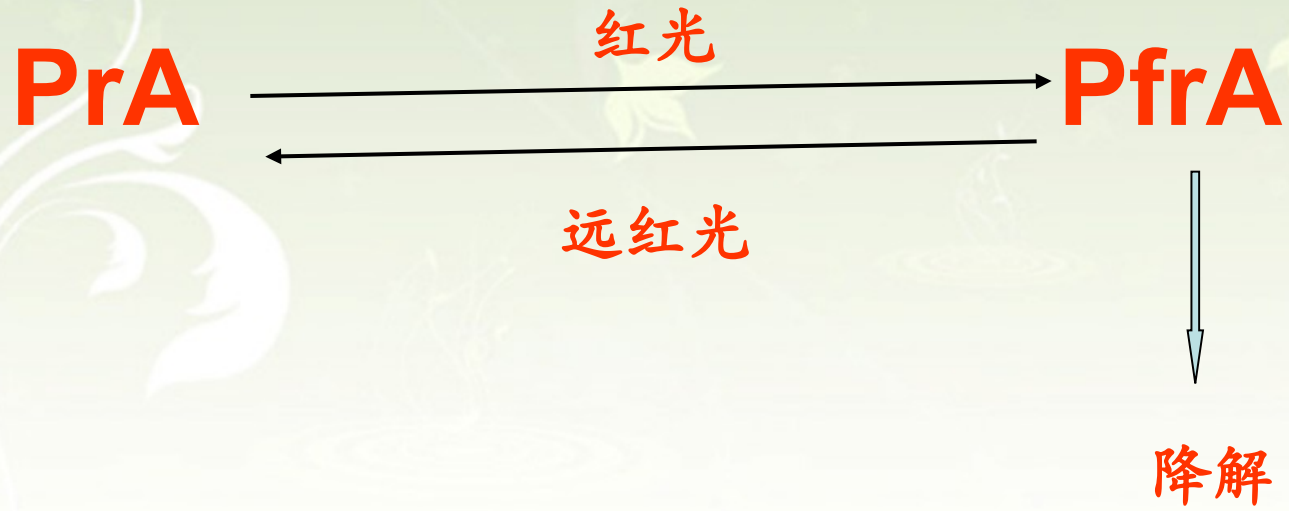
双子叶植物



单子叶植物

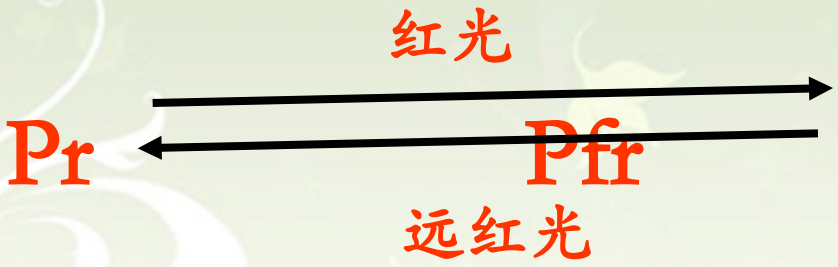

A
C
E
B
D

光敏色素 A 光不稳定



光敏色素 A 在黄化苗中积累，但在光下降解

光稳定的光敏色素B、C、D和E



在植物整个发育期间光敏色素B、C、D和E都是稳定的

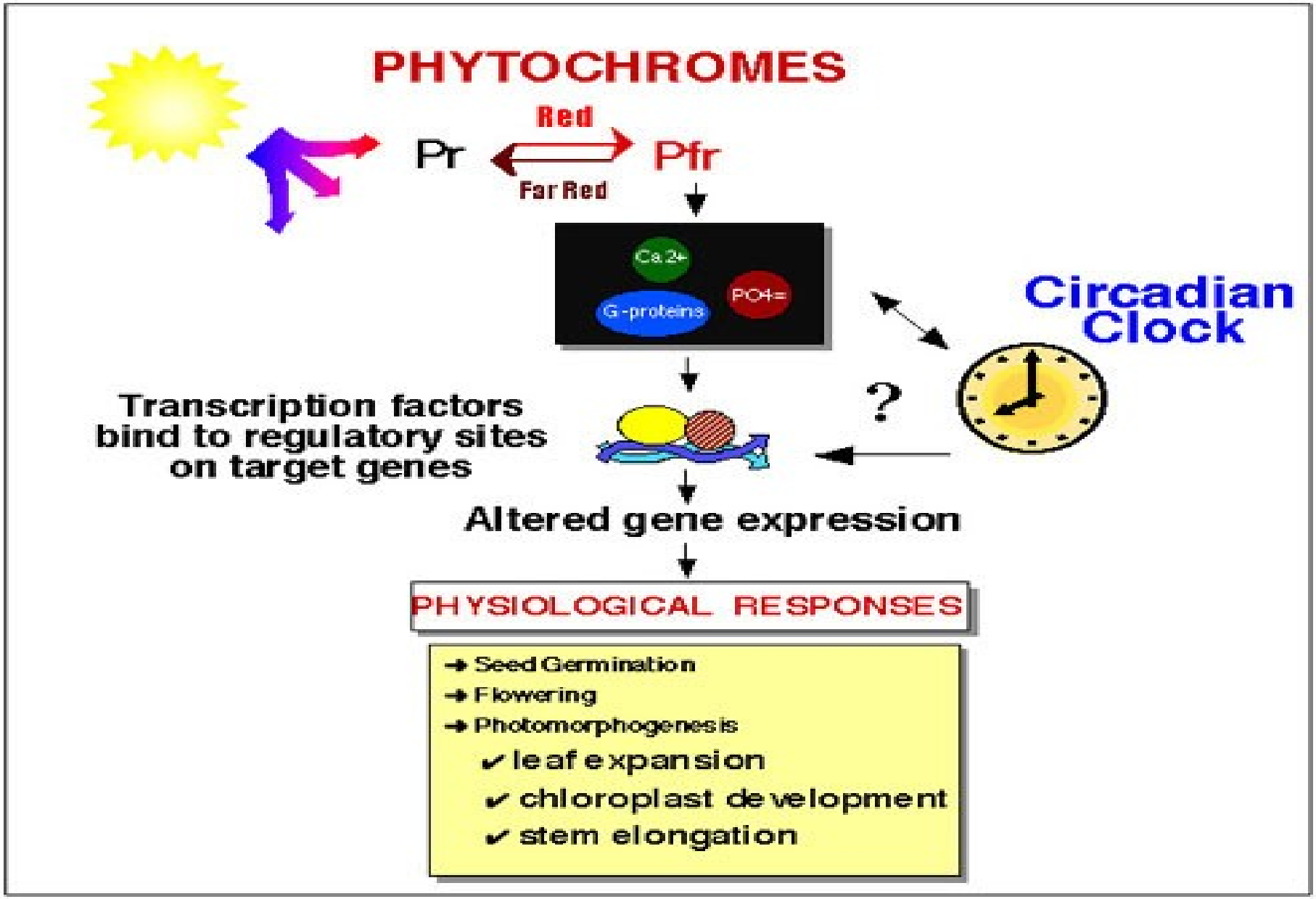
3.1.5 光敏色素的生理作用和反应类型

（1） 光敏色素的生理功能

植物个体发育的整个过程都离不开光敏色素的作用。例如从调节种子的萌发到幼苗的正常生长；从叶片表面气孔和表皮毛的形成到体内维管束的分化；从植株地上部分形态发育到地下部分的生长以及根冠比的调节；从叶绿体的发育到光合活性的调控；从贮藏淀粉、脂肪的降解到蛋白质、核酸的合成；从光周期控制花芽分化到叶片等器官衰老的调节……，这些过程都存在着光敏色素的作用。

高等植物中一些由光敏色素控制的反应

种子萌发
弯钩张开
节间延长
子叶张开
叶分化和扩大
质体形成
偏上性
小叶运动
膜透性
向光敏感性
根原基起始
节律现象
叶脱落
单子叶植物叶片展开
光周期
花诱导
肉质化
性别表现
花色素形成
块茎形成


PHYTOCHROMES
Red
Pr
Pfr
Far Red
Ca 2+
PO4=
G-proteins
Circadian Clock
?
Transcription factors bind to regulatory sites on target genes
Altered gene expression
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
Seed Germination
Flowering
Photomorphogenesis
leaf expansion
chloroplast development
stem elongation

- 光敏色素 A

  调控 VLFR（例如：种子萌发、基因表达等）

  调控 HIR（例如：抑制伸长生长、基因表达等）
- 光敏色素 B

  调控 LFR（例如：种子萌发、基因表达、抑制伸长等）

  调控 R:FR 比率的的反应
- 光敏色素 C

  在胚轴伸长中是微弱红光的感受器，能减缓光敏色素 B 作用
- 光敏色素 D 和 E

  多与光敏色素 B 一道起作用

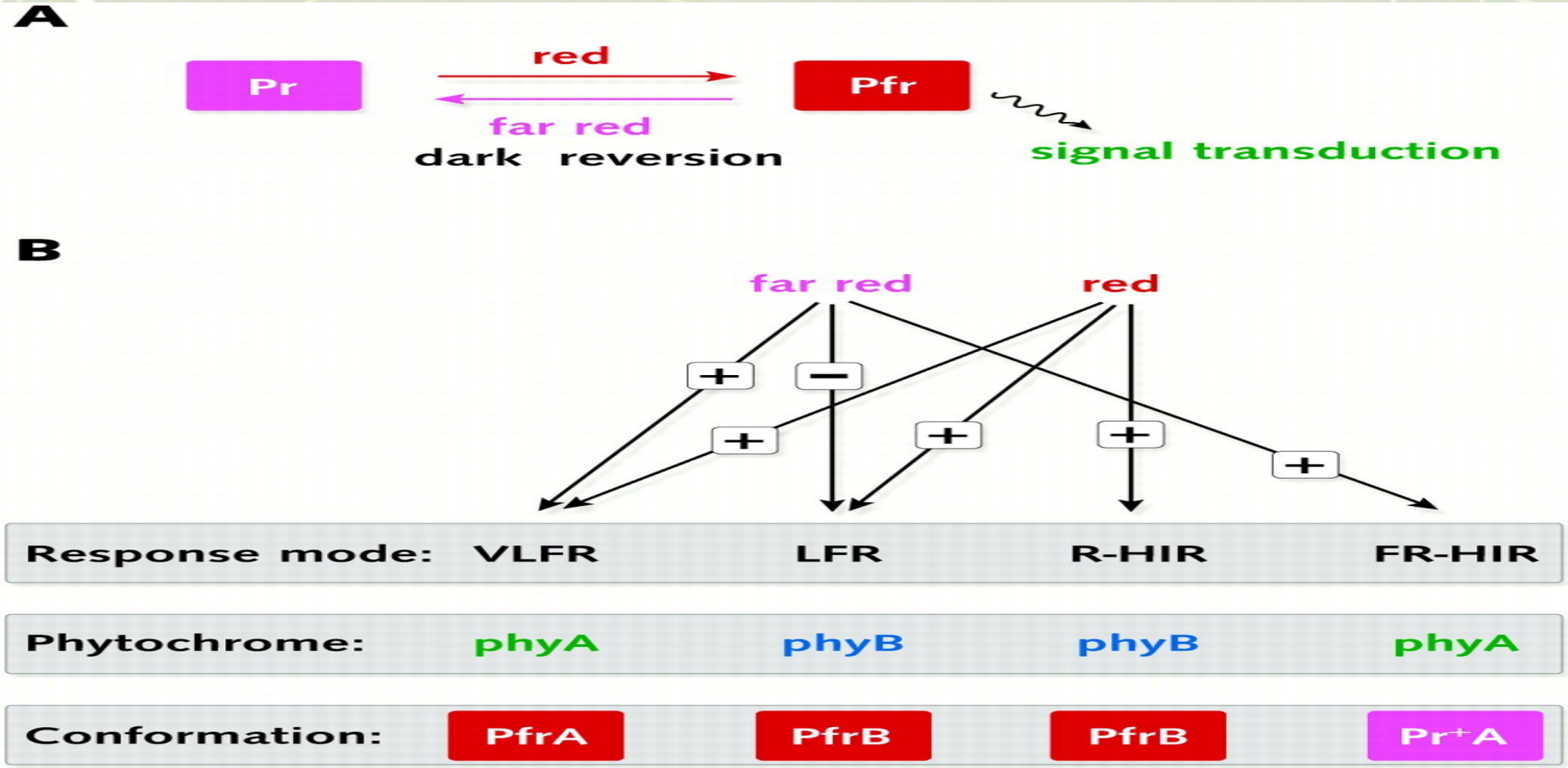
（2）光敏色素反应类型

- 低辐照度反应 (low fluence response, LFR)： 1μmol/m^2的光强即可启动这类反应， 1000 μmol/m^2 时达到饱和。这是通常所指的R/FR诱导/可逆反应。反应可被一短暂的红闪光有效诱导，并被随后的远红光照射逆转。光形态建成是LFR，如莴苣种子的萌发、幼苗的正常形态建成、细胞膜电位变化、离子流动和分布、转板藻叶绿体运动等。光敏色素B、C、D、E介于此模式。
- 极低辐照度反应 (very low fluence response, VLFR): 这类反应可被10^{-4} 10^{-2} μmol/m^2的红光或远红光诱导，但红光反应不能被远红光所逆转．VLFR的作用光谱在红光和蓝光区，且可能有蓝光受体参与．VLFR仅在种子吸胀或幼苗完全生长在黑暗中才能鉴别出来，即使在实验室的绿色安全光下也可以发生反应．光敏色素A介于此模式。
- 高辐照度反应 (high-irradiance reaction, HIR): 强的连续光照的反应，激活光强需大于10 μmol/m^2，饱和光强比LFR要高100倍，是波长、辐照强度及光照时间的综合作用，光照越强、光照时间越长，则反应越大，不是R/FR可逆反应，是连续红光或远红光反应。作用光谱在红光、远红光、蓝光－紫外光A区，光受体可能有光敏色素和蓝光受体．幼苗下胚轴伸长的抑制、弯勾伸直、去黄化及一些植物花色素苷的合成等都是HIR。光敏色素A介于此模式。

光敏色素3种调节反应的比较（潘瑞炽，2004）

反应类型	红光－远红光可逆	反比定律	作用光谱高峰	光受体
VLFR	否	是	红光、蓝光	phyA
LFR	是	是	红光、远红光	phyB
HIR	否	否	黄化苗：远红光、蓝光、UV-A	phyA、隐花色素
			绿苗：红光	phyB

光敏色素反应模式


A
Pr
red
far red
dark reversion
Pfr
signal transduction
B
far red
red
+
−
+
+
+
+
Response mode: VLFR LFR R-HIR FR-HIR
Phytochrome: phyA phyB phyB phyA
Conformation: PfrA PfrB PfrB Pr+A

3.1.6 光敏色素的作用机理

（1）膜作用假说

该假说由 Hendricks 等在 1967 年提出。假说认为，光敏色素能改变细胞中一种或多种膜的特性或功能，从而引发一系列的反应。当其发生光化学转换时，Pfr 直接与膜发生物理作用，从而改变膜的透性、膜上酶的分布，进一步影响跨膜离子流动和酶的活性，最终引起植物形态建成的变化。显然，光敏色素调控的快速反应都与膜性质的变化有关。

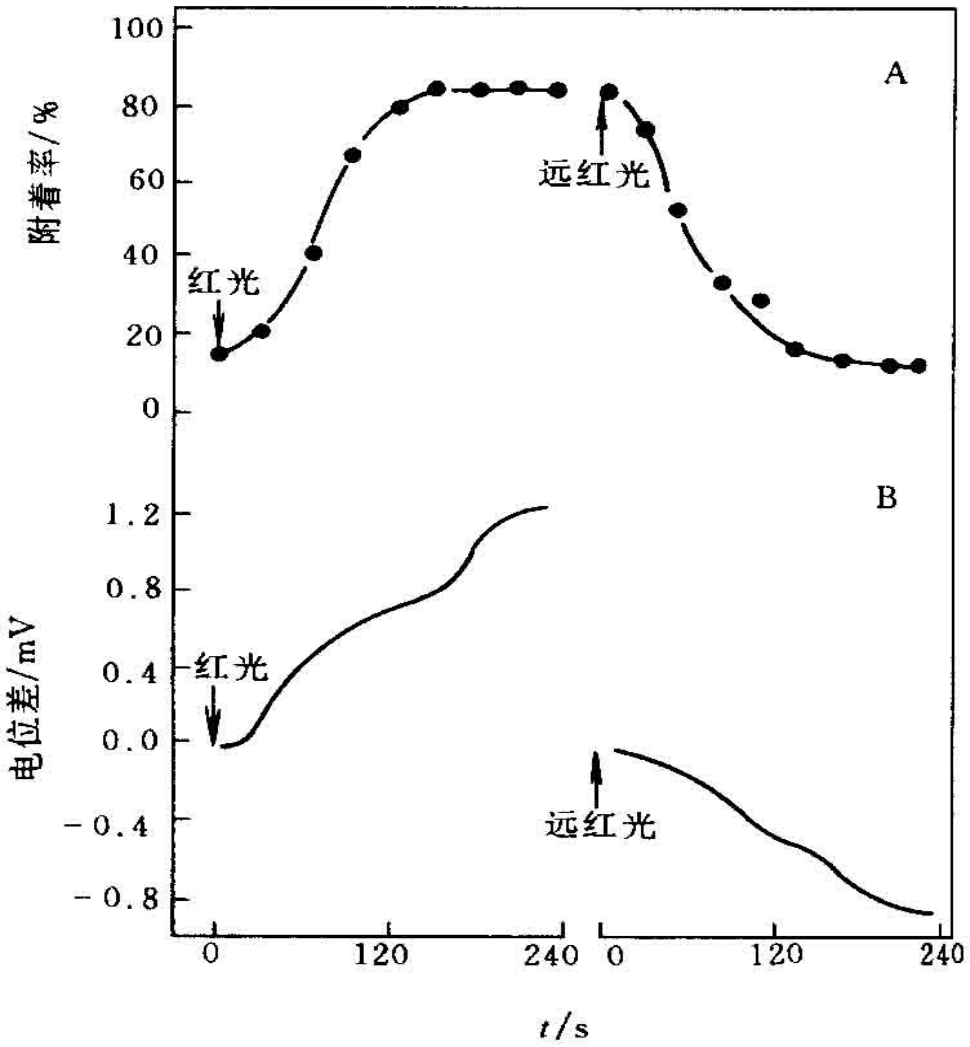
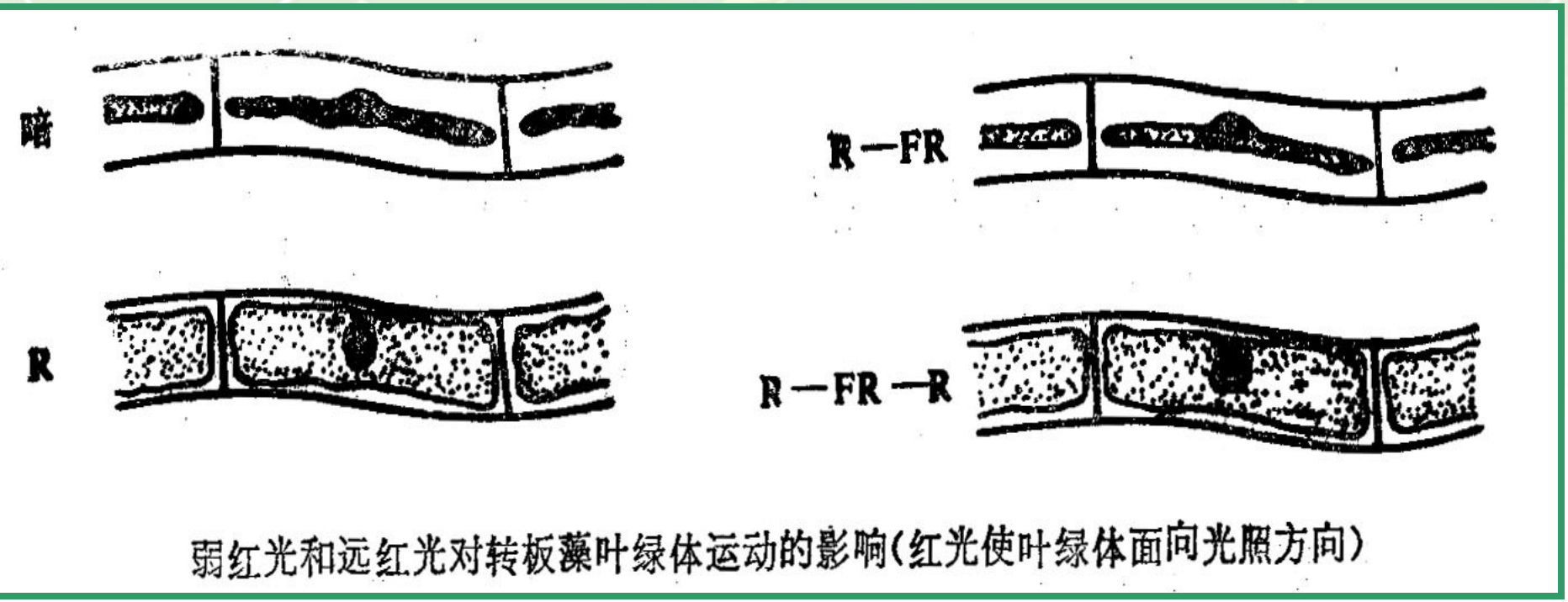


图 9－11　红光或远红光处理后，绿豆根尖粘在带负电荷的玻璃表面的动力学(A)和根尖电位差(B)的变化

光敏色素可引起植物的快反应和慢反应。快反应可由棚田效应解释。棚田效应（Tanada effect）：指离体绿豆根尖在红光下诱导膜产生少量正电荷，所以能粘附在带负电荷的玻璃表面，而远红光照射则逆转这种粘附现象. 它也是建立在快反应之上.

转板藻照 30s 红光后，在 3min 内 Ca^{2+} 积累速度增加 2 ~ 10 倍。这个效应可被照射 30s 的远红光全部逆转。叶绿体之所以能在细胞内转动，这是由于叶绿体和原生质膜之间存在肌动球蛋白纤丝，而钙调素能活化肌球蛋白轻链激酶，导致肌球蛋白的收缩运动，使叶绿体转动。



弱红光和远红光对转板藻叶绿体运动的影响(红光使叶绿体面向光照方向)

小结

上述两图证实光敏色素作用的膜假说理论。膜假说认为：光敏色素可迅速改变膜的透性。这种假说建立在快反应之上。

（2）基因调节假说

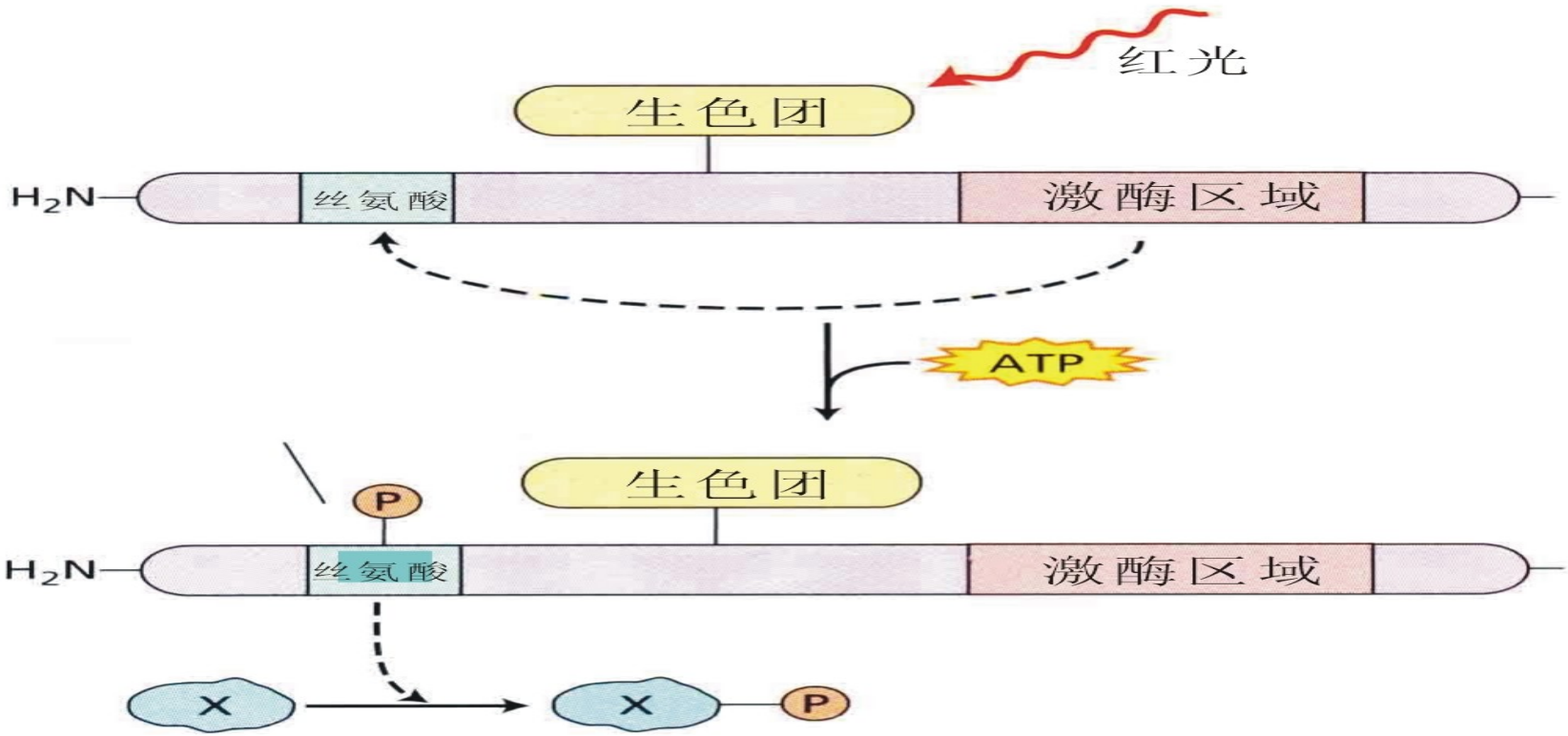
1966年，Mohr提出的光敏色素基因调节假说认为，光敏色素Φ值的变化引起信号的转移和放大，活化或抑制某些特定的基因，使转录mRNA和翻译酶蛋白发生改变，从而影响代谢活动，最终导致植物形态的改变。

至今已发现有60多种酶和蛋白质受光敏色素调控，其中关于Rubisco小亚基(SSU)的基因rbcS和LHCⅡ的基因cab表达的光调节研究得较为深入。

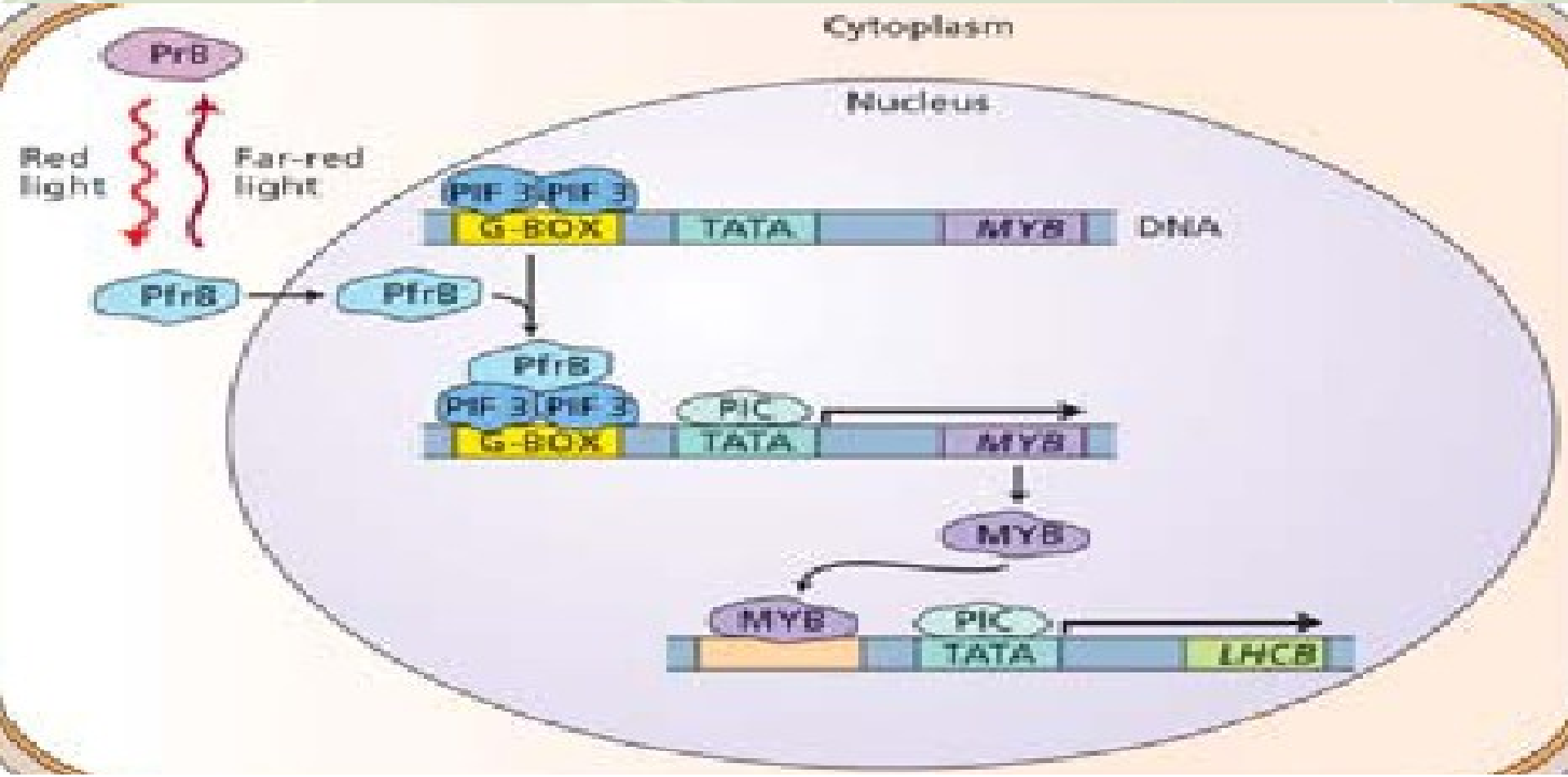
光敏色素作用的基因调节假说

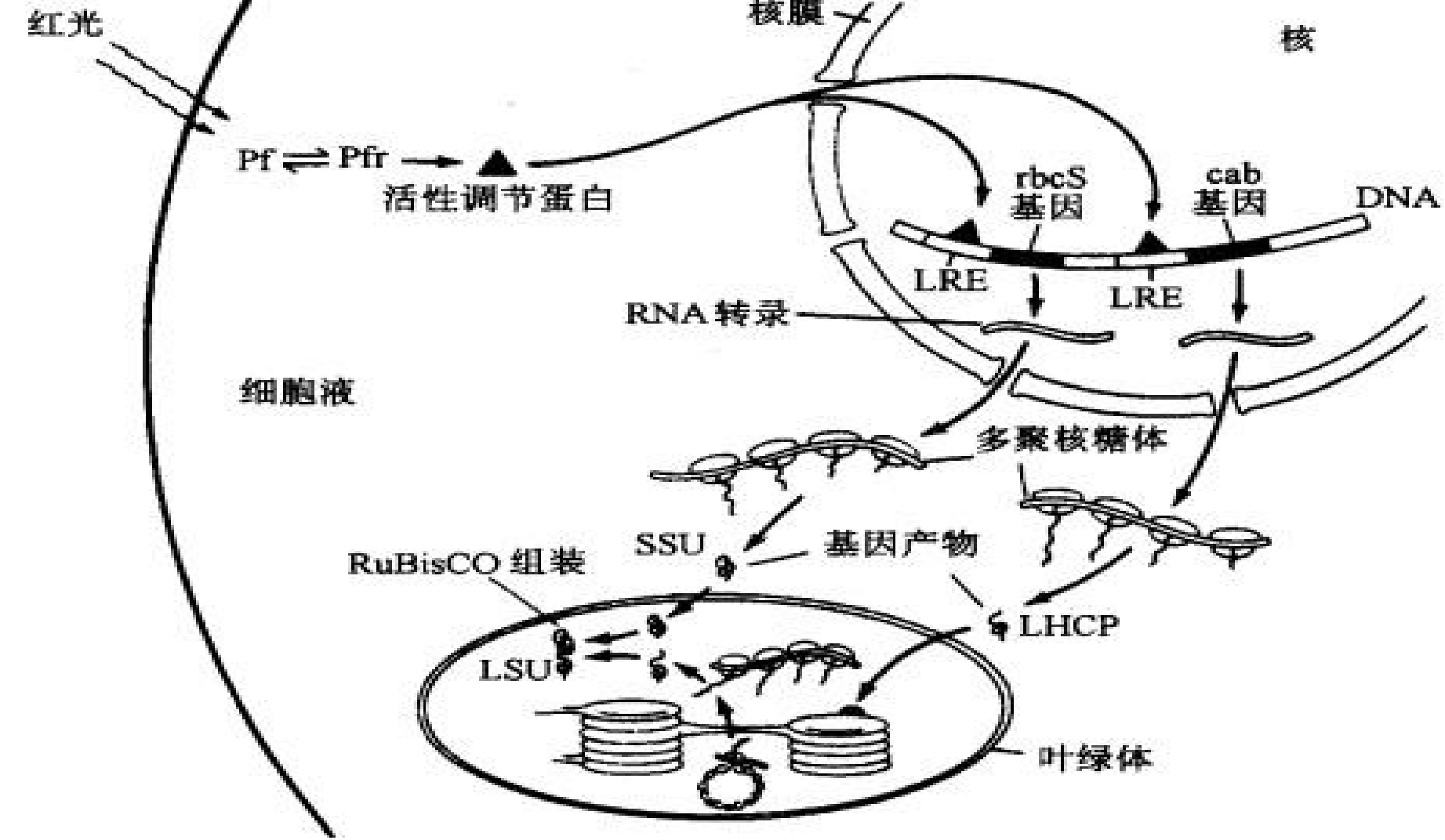
信号➜受体➜➜➜反应

建立在慢反应之上，以小时和天数计



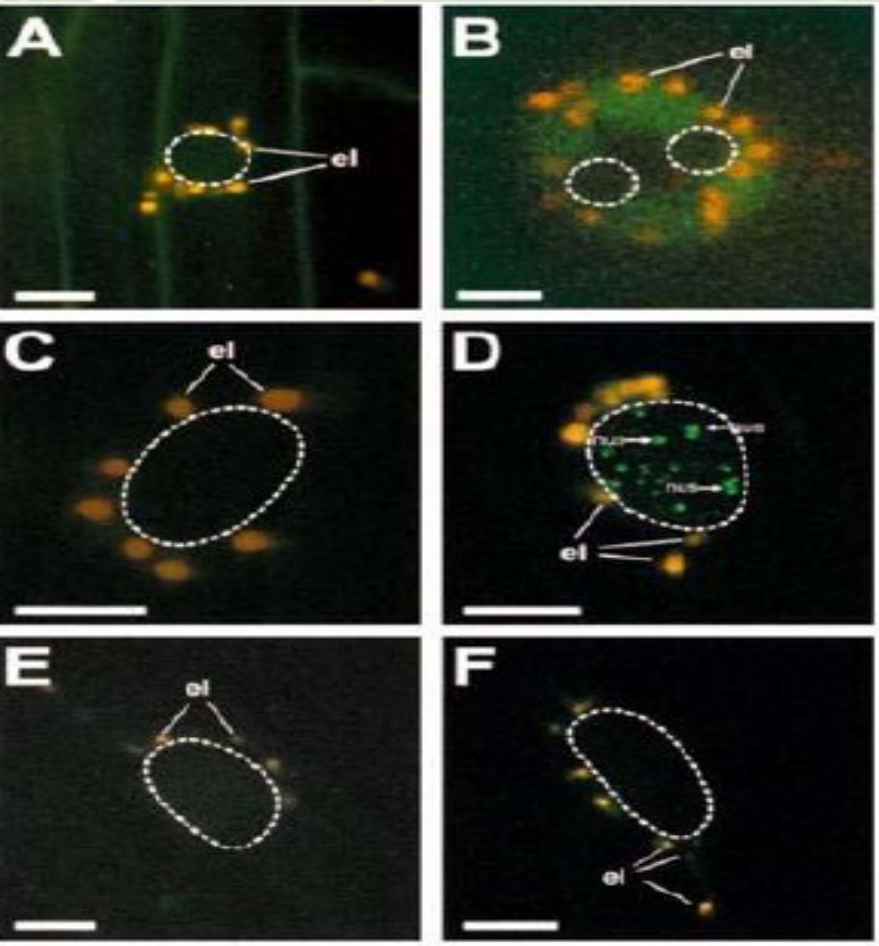
*phyB*直接作用于核基因的表达





光敏色素调节和基因转录的模式

核的 phyB-GFP 调节 R 和 FR 可逆转换



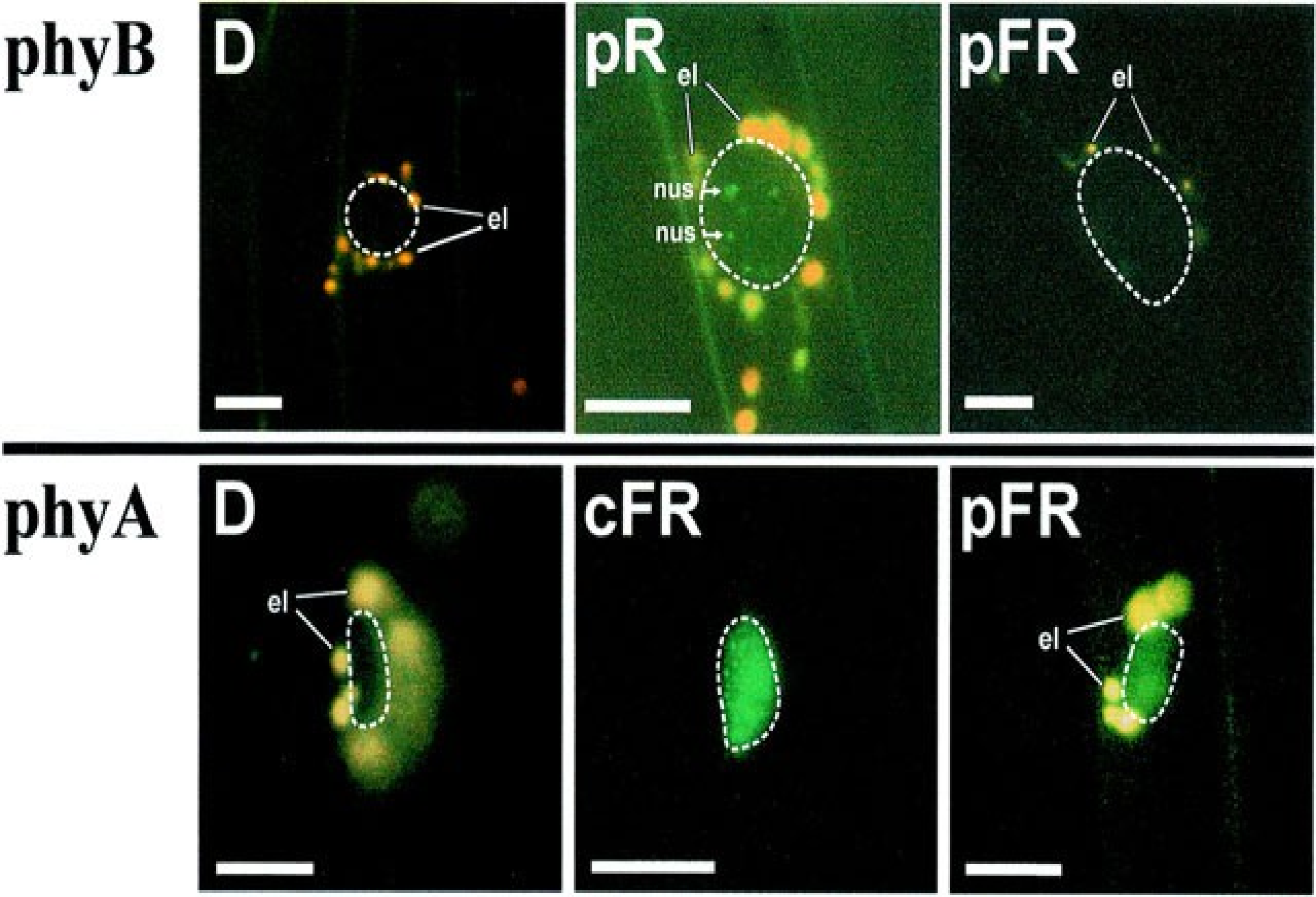
A-C Dark-grown or dark-adapted cells

D Cells irradiated with Red light

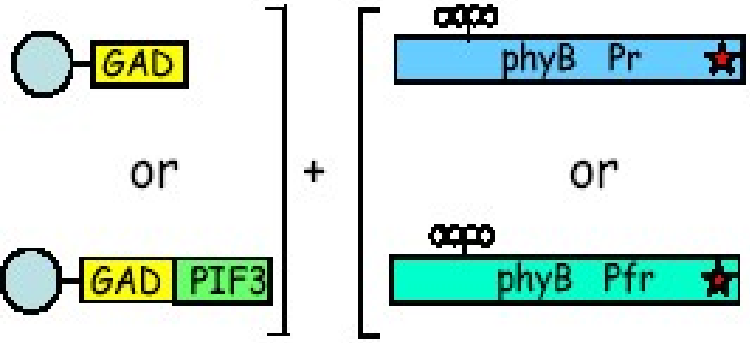
E Cells irradiated with Far-red light

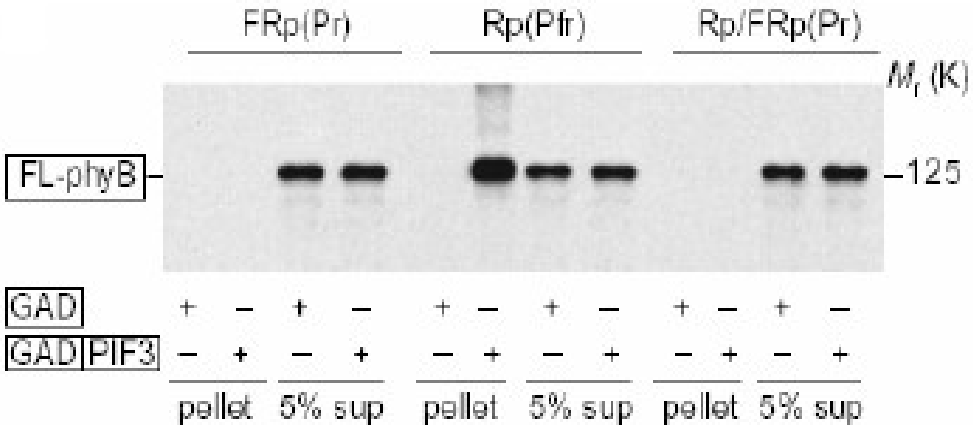
F Cells irradiated with Red then Far-red light

A, C, D,E,F Hypocotyl cells
B Stomatal guard cells


phyB
D
el
pR
el
nus
nus
pFR
el
phyA
D
el
cFR
pFR
el

光可逆诱导光敏色素 B 与其核信号伙伴 PIF3 的结合



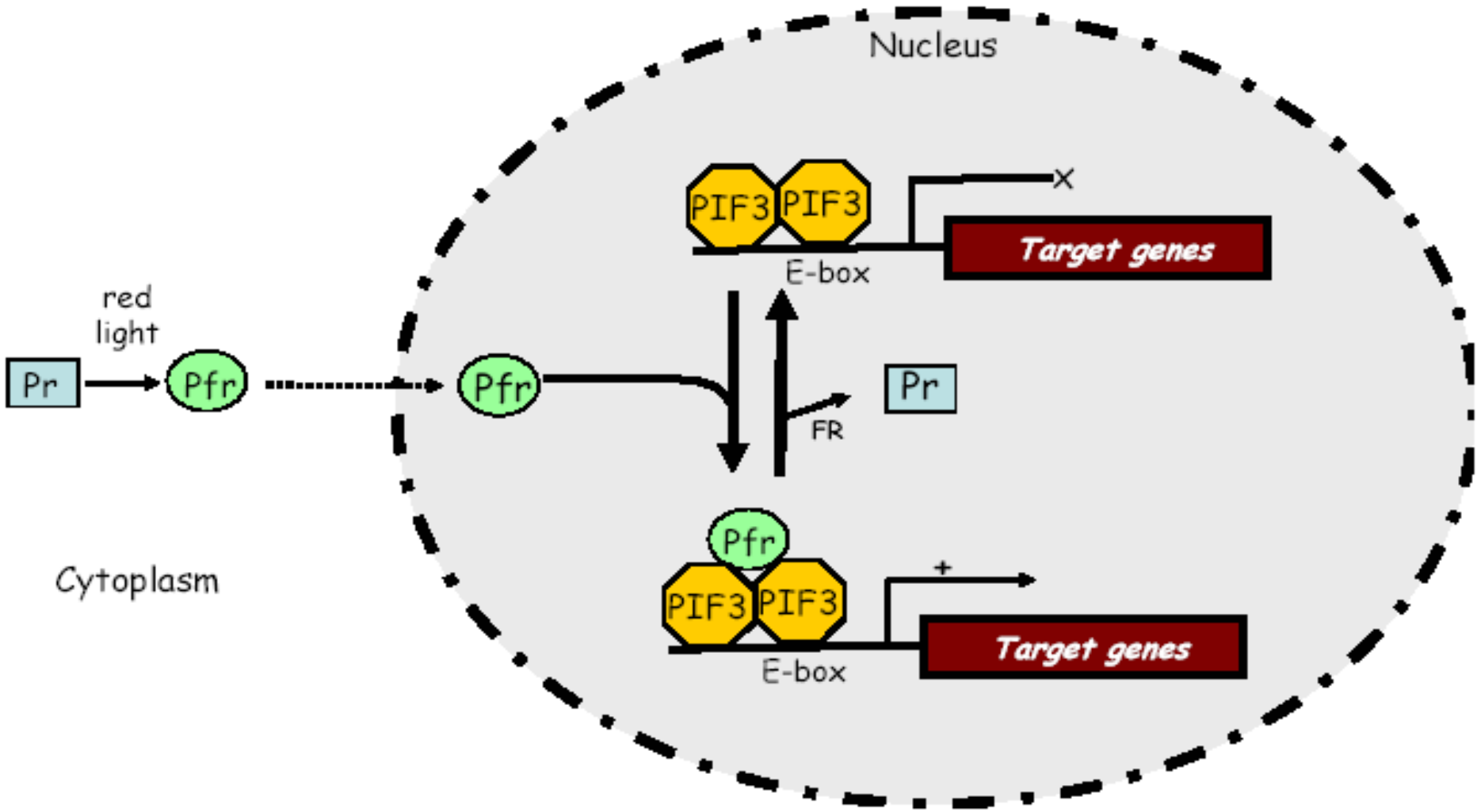


Recombinant Gal4 Activation Domain or GAD-PIF3, immobilised on beads mixed with full-length, radiolabelled recombinant phyB in either the Pr of Pfr form.

Beads collected by centrifugation, washed and pellet/supernatants subjected to autoradiography

Min Ni, James M. Tepperman & Peter H. Quail NATURE | VOL 400 | 19 AUGUST 1999

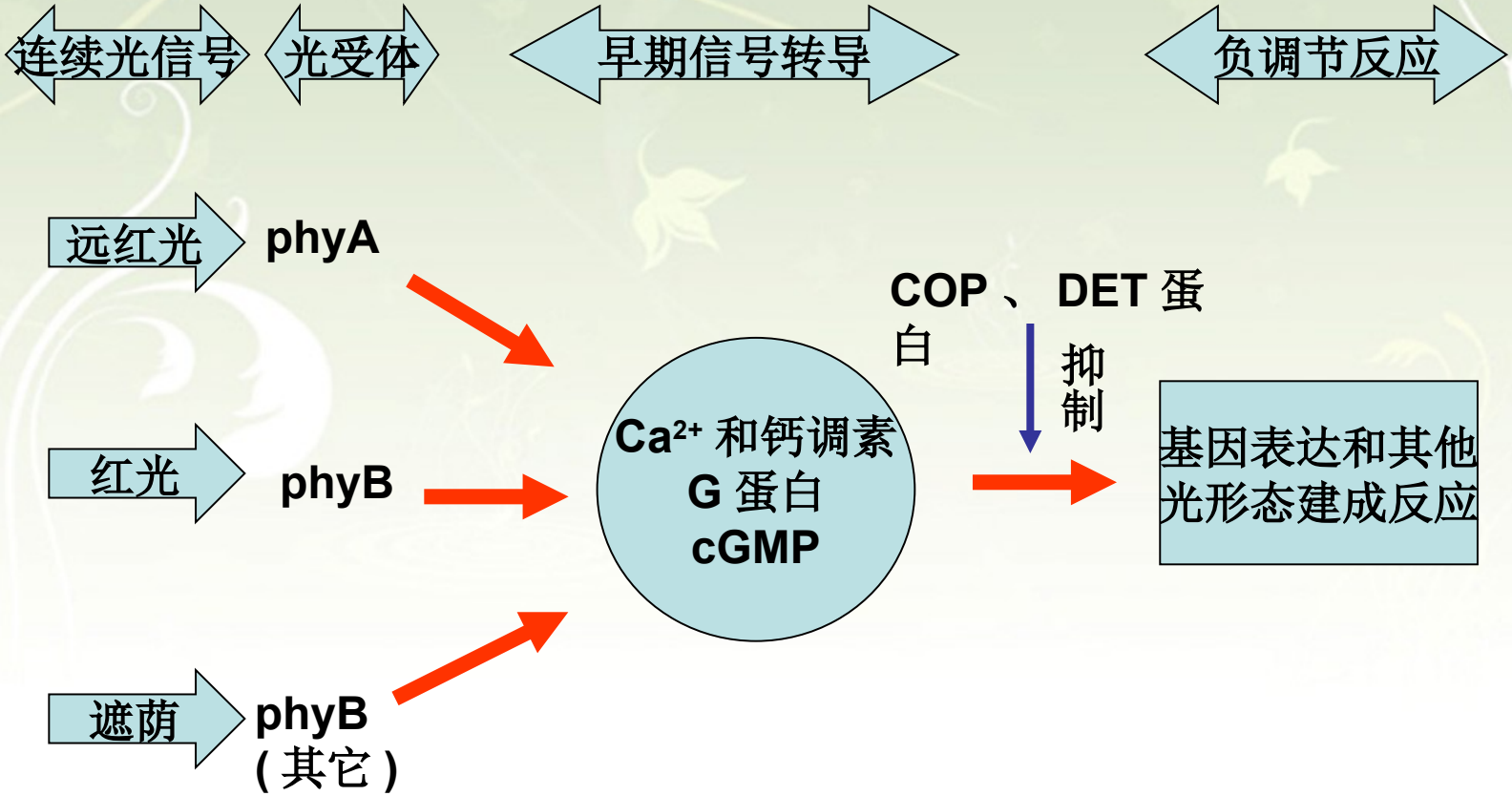
PIF3 介于光敏色素信号转导的模型



光是如何调节光敏色素基因表达的呢?

1994 年， Roux 等做出如下解释：外界信号可能通过质膜上 PIP_2，水解为 IP_3和 DG，由 IP_3和 DG 使细胞内 Ca^{2+}增加，激活蛋白激酶。蛋白质磷酸化可能是连接光敏色素的光活化和基因表达的中间步骤，即光的信息通过如下途径传递下去的：光→光敏色素→ PIP_2（ IP_3 和 DG ）→细胞质中 Ca^{2+}增加→蛋白质磷酸化（激活蛋白激酶）→生理反应。

介入光控发育中的信号事件
(Taiz&Zeiger1998)



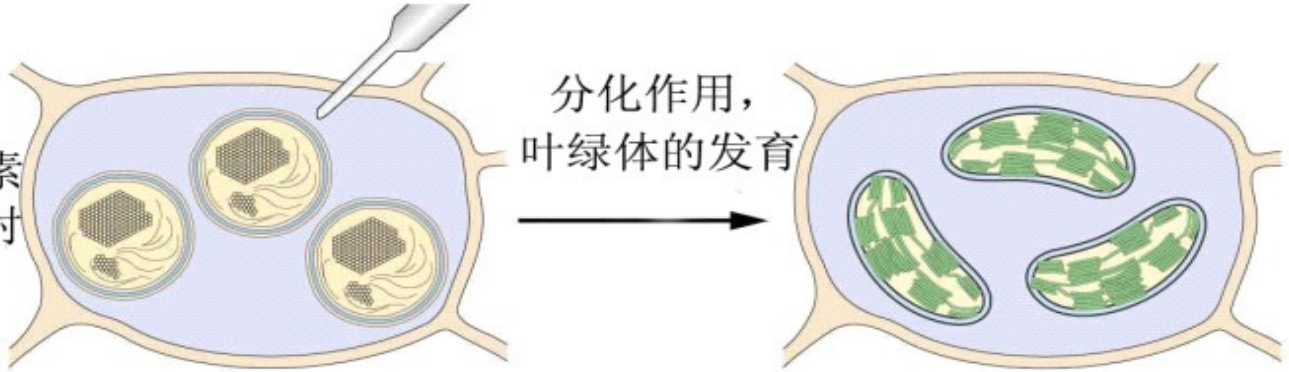
光信号被适当的光敏色素光受体接受后，活化某一信号转导途径，可能包括 Ca^{2+} 和 CaM 、G 蛋白及 cGMP 。早期的信号事件诱导转录因子活化，克服被 COP 和 DET 蛋白对光敏色素反应基因的负调节 .

3.1.7 植物光敏色素突变体

- **缺失突变体：** 缺乏对红光和远红光的感受能力，在光照下也表现野生型的暗形态建成，一个典型特征是具有长下胚轴。如拟南芥*hy*突变体不能合成光敏色素生色团，加入合成生色团的前体物即可恢复其野生型的表型。
- **光照不敏感型突变体：** 有正常的光敏色素水平，但对红光、远红光和蓝光都不敏感，光形态建成异常，表现长下胚轴，其野生型基因可能作为正效应物促进光形态建成，并说明可能由其基因编码产物控制下胚轴伸长，也可能是光敏色素信号转导途径中某组分发生了突变。如拟南芥突变体 *hy5*、 *fhy1*和 *fhy3*等
- **黑暗光生长型突变体：** 在暗中生长的幼苗却表现为光下野生型幼苗的形态特征，说明其野生型基因编码产物在暗中可能作为负效应物抑制光形态建成，而在光下这种抑制效应消失. 如拟南芥的*det*、 *cop*、 *pho*等突变体.
- 对光敏色素突变体的筛选和研究，可对不同类型的光敏色素的特殊功能进行鉴定，了解光敏色素家族各个成员的特定作用，同时可促进我们了解光敏色素信号转导过程，以最终认识光敏色素对植物发育的调节机制。

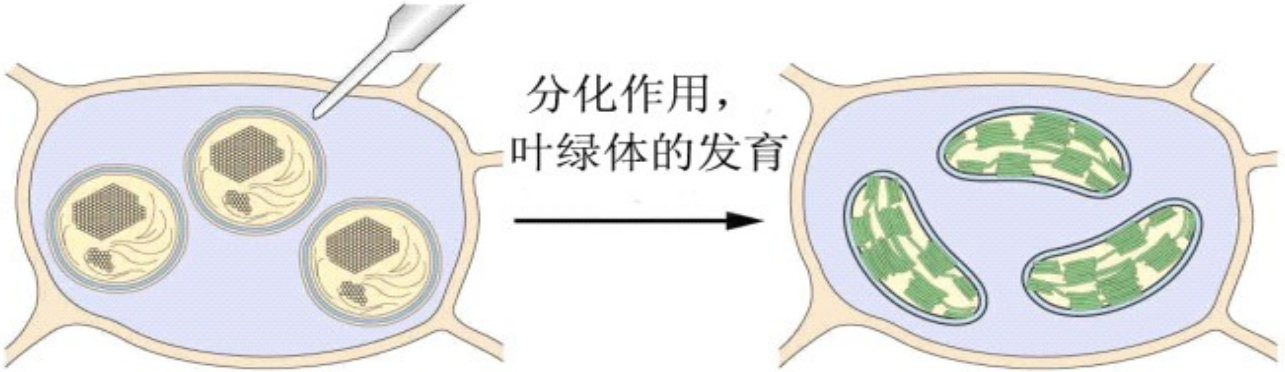
实验 1:

对黄化突变体微注射光敏色素 A 并用红光照射

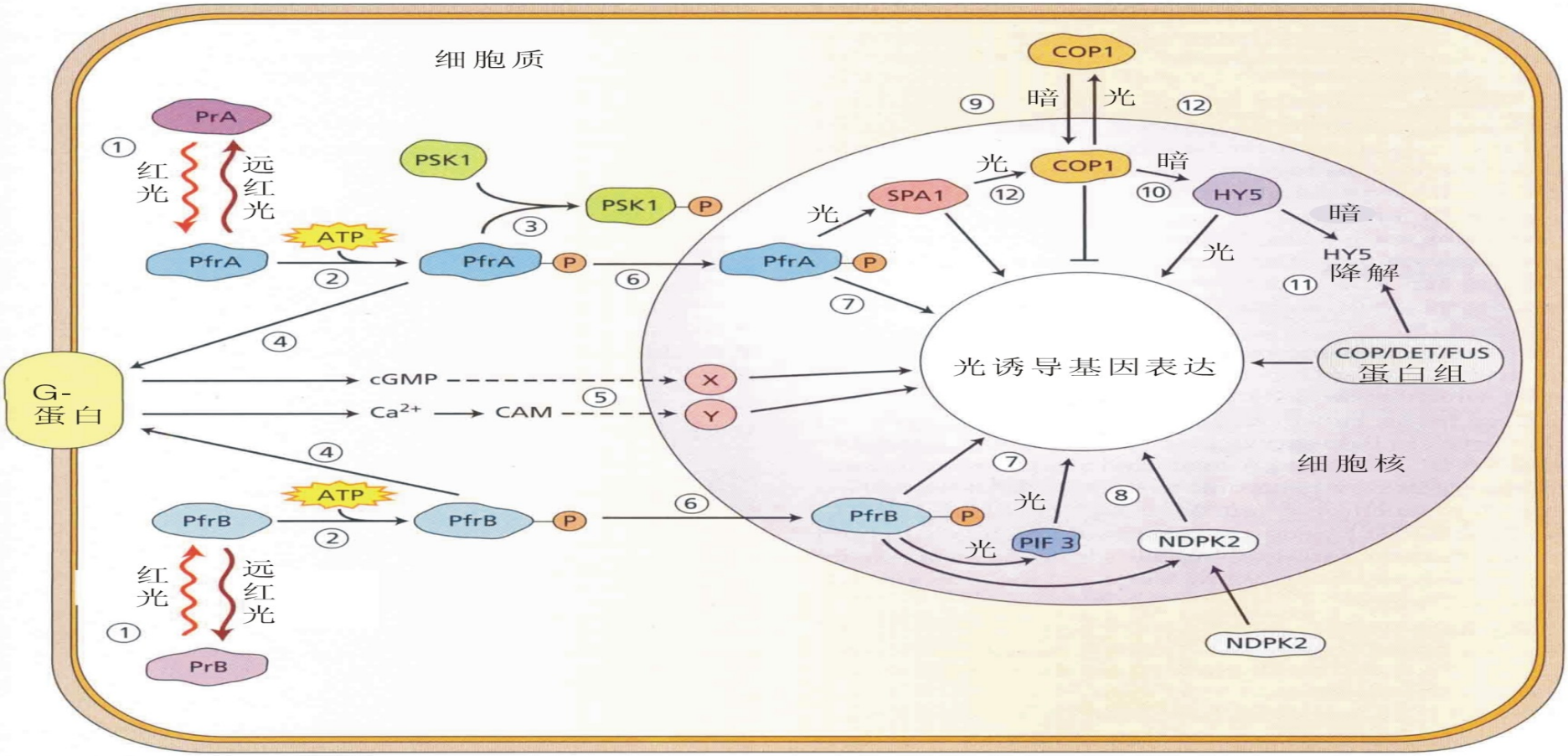


实验 2:

对黄化突变体微注射 cGMP 与钙离子

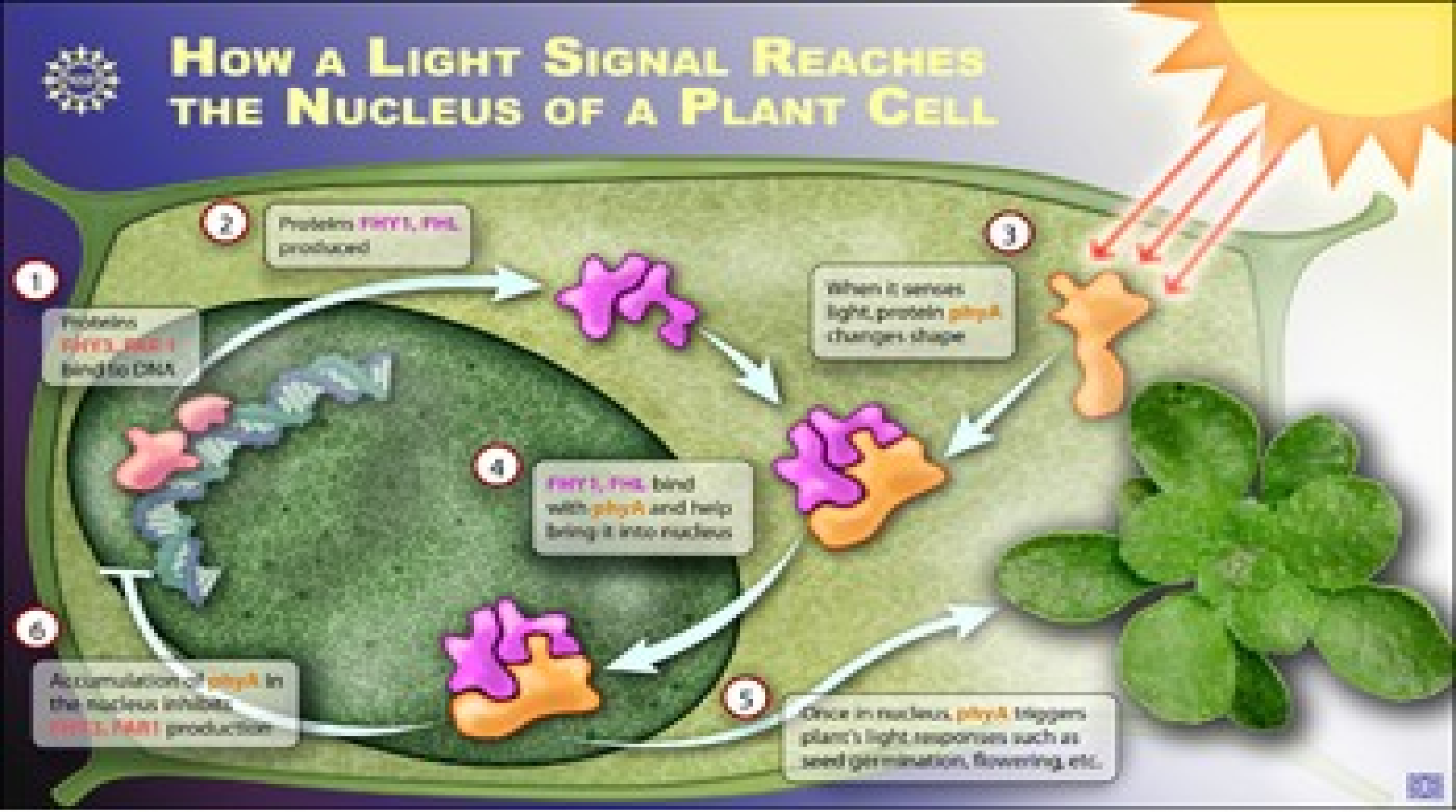


光敏色素作用的总结


细胞质
PrA
①
红光
远红光
PfrA
ATP
②
PSK1
③
PSK1
P
PfrA
P
④
G-蛋白
cGMP
Ca2+
CAM
⑤
X
Y
⑥
PfrA
P
⑦
光
SPA1
COP1
⑨
暗
光
⑫
光
COP1
暗
⑩
HY5
暗
光
HY5
降解
⑪
光诱导基因表达
COP/DET/FUS
蛋白组
细胞核
⑦
光
⑧
PfrB
P
光
PIF 3
NDPK2
NDPK2
④
ATP
PfrB
P
②
⑥
PfrB
P
①
红光
远红光
PrB

Science 2007年11月23日研究报道

- 美国鲍依斯·汤普森植物研究所（Boyce Thompson Institute for Plant Research）的Haiyang Wang。研究人员利用拟南芥（Arabidopsis）作为实验对象，发现拟南芥在未暴露于光之前，就为光反应作了准备。这种准备包括产生一对紧密相关的蛋白——FHY3和FAR1，这两种蛋白的产生会提升另一对蛋白（FHY1和FHL）的含量。FHY1和FHL是植物光反应的关键参与蛋白。
- 研究发现FHY3和FAR1蛋白与光敏色素A之间存在一个负反馈环（negative feedback loop），即细胞核中积聚的光敏色素A越多，产生的FHY3/和FAR1蛋白就越少，这样输入细胞核的光敏色素A就越少。
- FHY3 和 FAR1蛋白与某些酶之间存在相似性，这些酶是由跳跃基因（jumping genes）产生的。



植物光反应过程非常复杂，包括多种蛋白的参与

3.2 隐花色素与向光素

植物界存在的第二类光形态建成反应是蓝光调节的反应，反应的有效波长是蓝光和近紫外光（320—400 nm），其光受体是隐花色素和向光素。

植物的蓝光反应

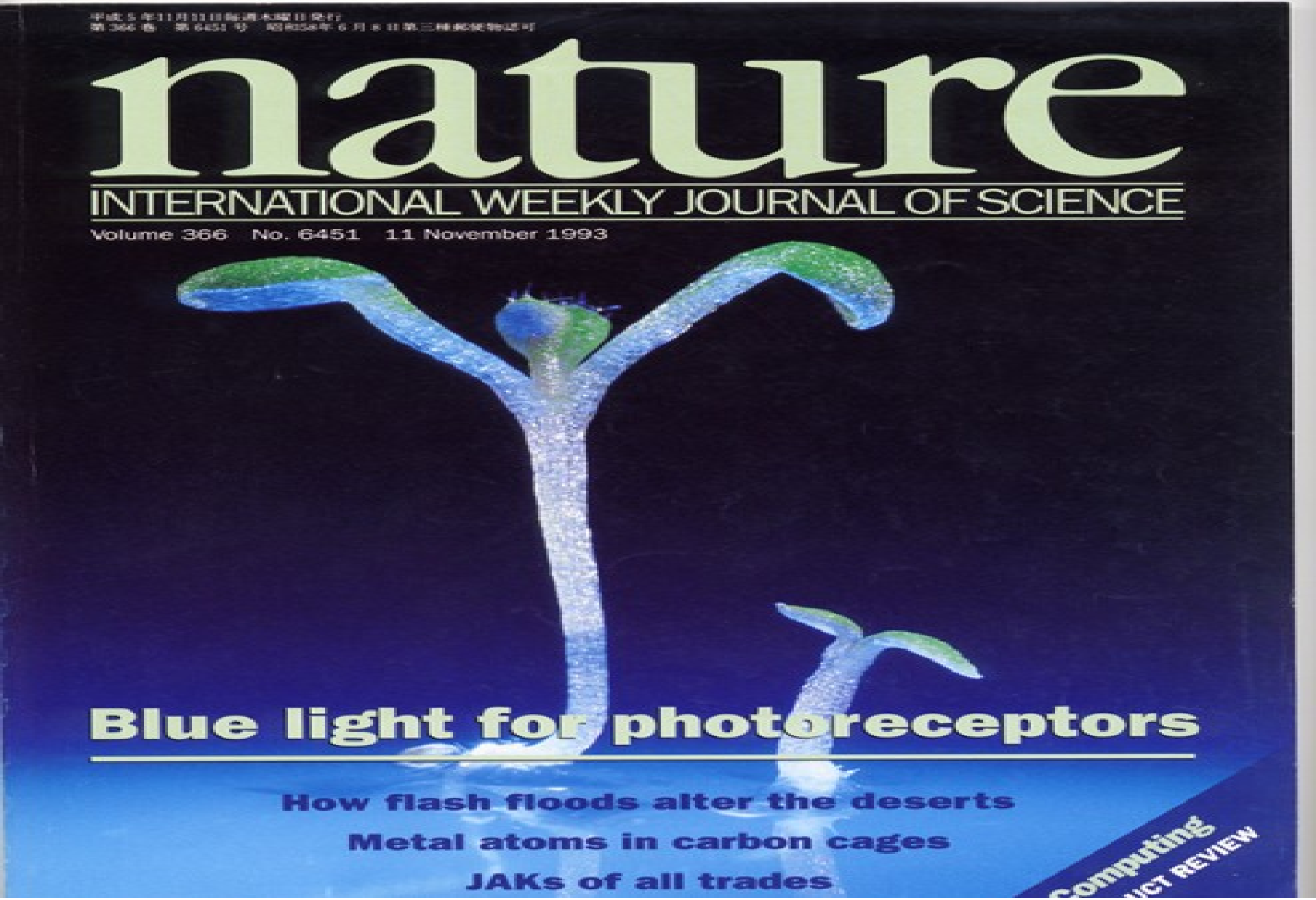
- 植物和真菌的向光性
- 植物伸长生长的抑制
- 植物的气孔打开
- 真菌类胡萝卜素的合成
- 植物花青素苷的合成
- 藻类的代谢调节等

平成5年11月11日毎週木曜日発行
第366巻 第6451号 昭和58年6月8日第三種郵便物認可

nature

INTERNATIONAL WEEKLY JOURNAL OF SCIENCE

Volume 366 No. 6451 11 November 1993



Blue light for photoreceptors

How flash floods alter the deserts

Metal atoms in carbon cages

JAKs of all trades

Computing

NCT REVIEW

植物的蓝光受体

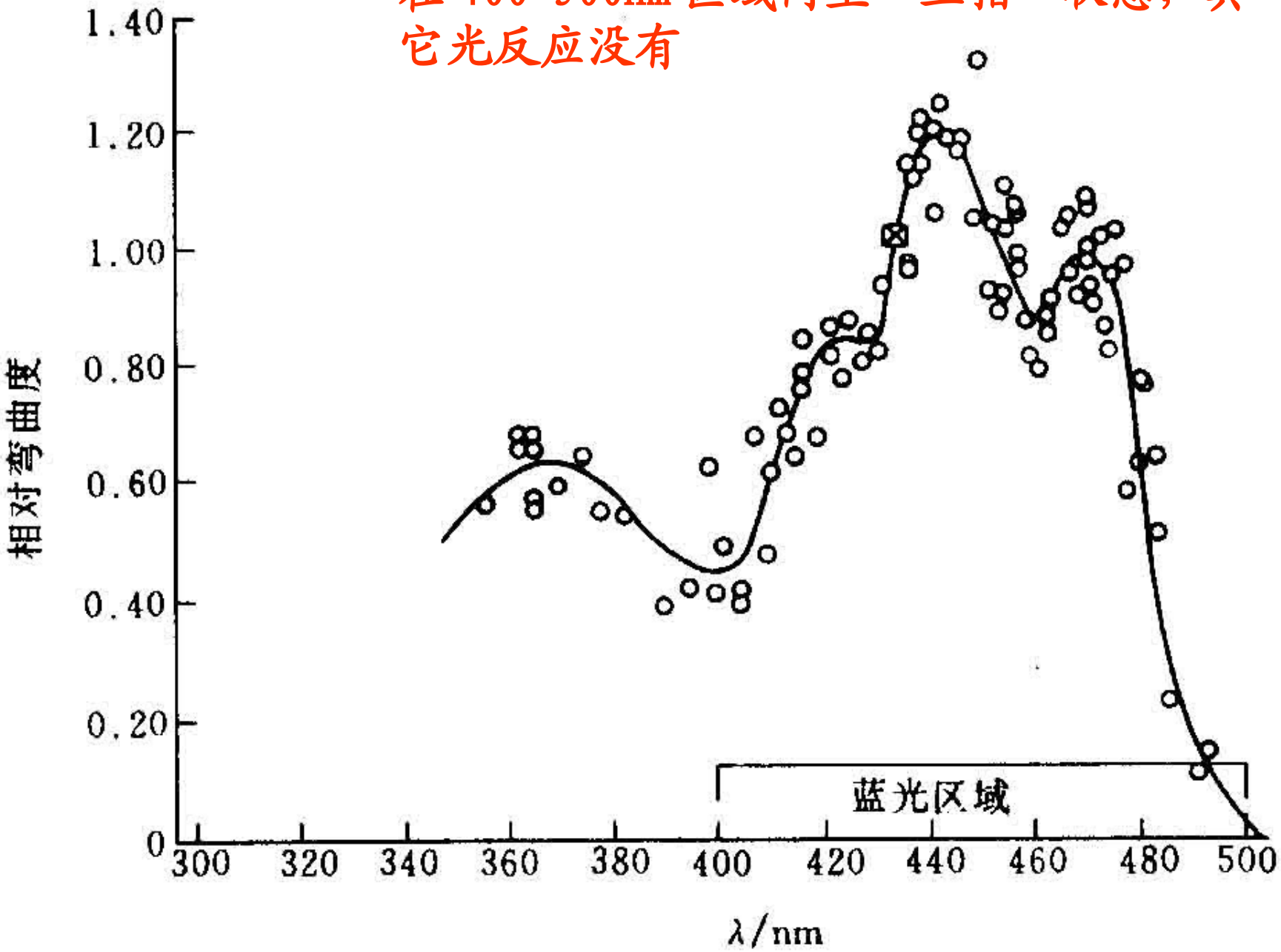
- 隐花色素 1
- 隐花色素 2
- NPH1= 向光素 1
- NPL= 向光素 2
- 其它？

3.2.1 隐花色素

（1） 隐花色素的发现及其结构

隐花色素作用光谱的特征是在蓝光区有 3 个吸收峰或肩（在 450 、 420 和 480nm 左右），在近紫外光区有一个峰（在 370 ~ 380nm)，大于 500nm 波长的光对其是无效的，这也是判断隐花色素介导的蓝光、紫外光反应的实验性标准。由于隐花色素作用光谱的最高峰处在蓝光区，所以常把隐花色素引起的反应简称为蓝光效应（ blue light effect ）。

在 400-500nm 区域内呈“三指”状态，其它光反应没有



红光诱导反应和蓝光反应的性质比较

	红光诱导反应	蓝光反应
最大作用光谱	红光、远红光	蓝、近紫外
光强	弱	强
光受体	光敏色素	隐花色素
反应速度	快和慢	慢
反应可逆性	可逆和不可逆	不可逆
反应与光强关系	无关	有关

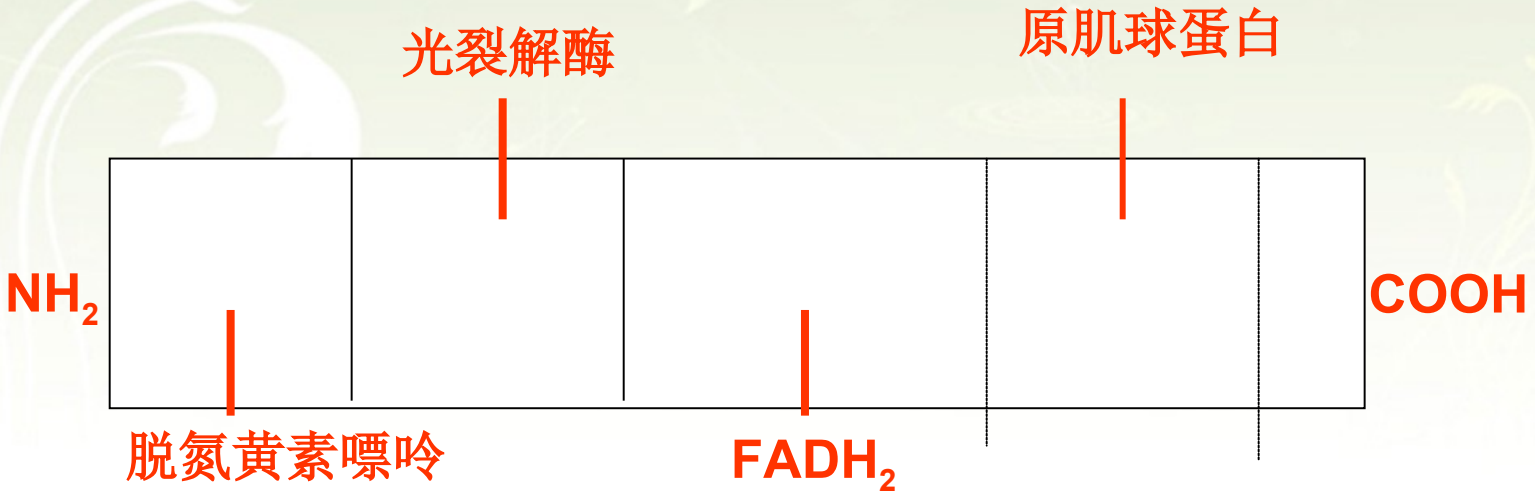
隐花色素的发现

- 1980 年德国科学家 Koomneef 等人筛选得到了一株拟南芥的光形态建成突变体 hy4，其下胚轴的生长不受蓝光的抑制。
- 1993 年，美国宾西法尼亚大学的 Ahmad 和 Cashmore 在 Nature 上发表文章称从 hy4 突变体中克隆得到了一种蓝光受体，称为 hy4，以后称为“cry1”。
- 1995 年，宾州大学的 Lin 等使用分子重组及光化学技术第一次成功地提取研究了第一个蓝光受体蛋白，分析并鉴定了该蛋白的光吸收辅基为黄素腺嘌呤二核苷酸，N 端与细菌光裂解酶同源但不具有光裂解酶活性。Lin 认为，1993 年 Ahmad 等人分离得到的 *HY4* 基因所编码的蛋白就是 cryptochrome，并把这个基因起名为 *CRY1*。
- 1996 年，第二个隐花色素基因 *CRY2* 被 Lin 等人克隆。*CRY2* 基因的分离正是利用了与 *CRY1* 同源的序列做成探针从突变体 cDNA 库里“钓”出来的。
- cry2 和 cry1 有很高的相似性，其色素基团均为核黄素。

隐花色素的结构

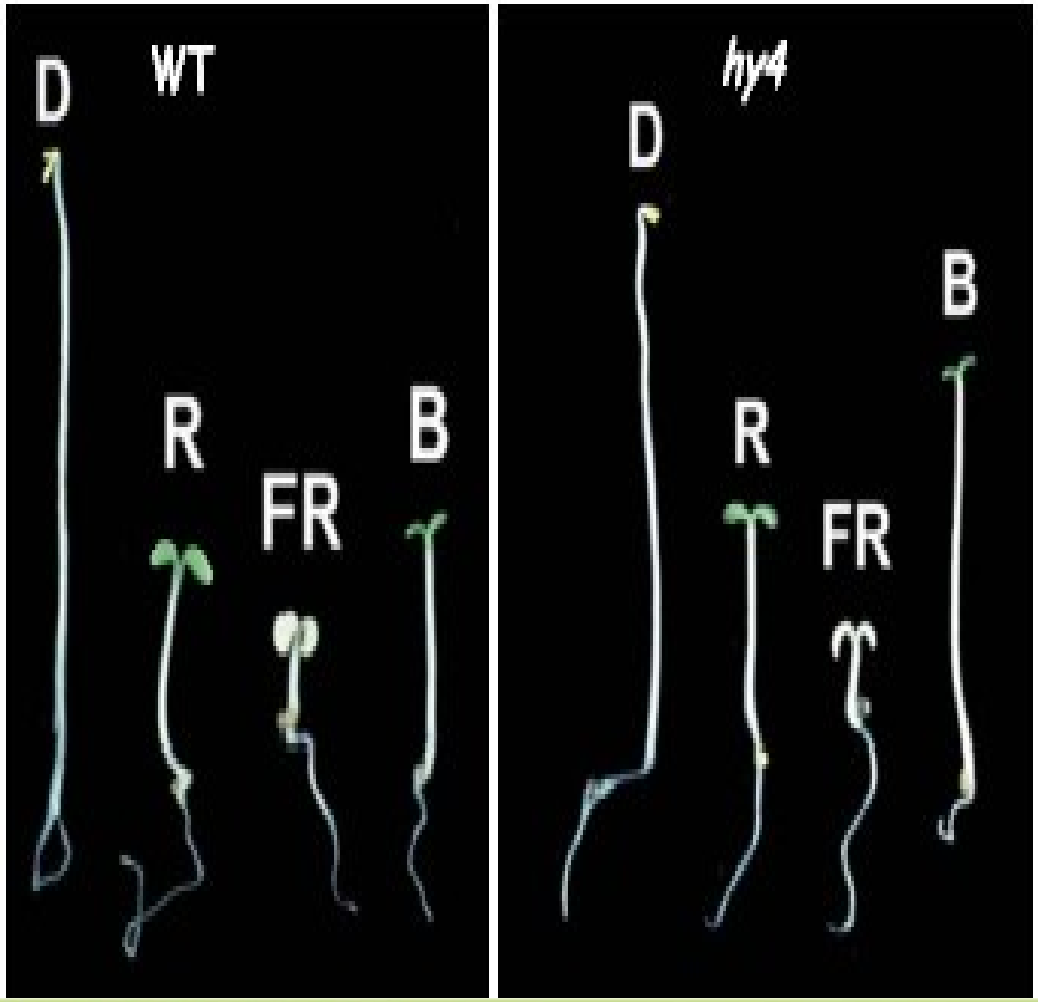
近年来研究指出，大部分植物中的隐花色素分子质量为 70-80KDa，蛋白与辅基之间以非共价键连接，其蛋白结构的 N 末端相似性很高，与细菌的 DNA 光解酶 (photolyases) 具有较高同源性，但它不具有 DNA 修复活性，其中结合有黄素及蝶呤所组成的生色团，C 末段具有一个可变的 DAS 区域，对隐花色素的功能起重要的调节作用。

CRY1 蛋白的 N 末端与微生物的光裂解酶（ photolyase）相似，C 末端与原肌球蛋白相似。光裂解酶是 DNA 修复酶，它能分裂 UV 辐射作用下形成的嘧啶二聚体，把一个脱氮黄素或喋呤分子非共价地结合到氨基末端。这些生色团收集光能并把电子转移到羧基端的 FAD，最终经还原，嘧啶二聚体的环丁烷环被裂解。



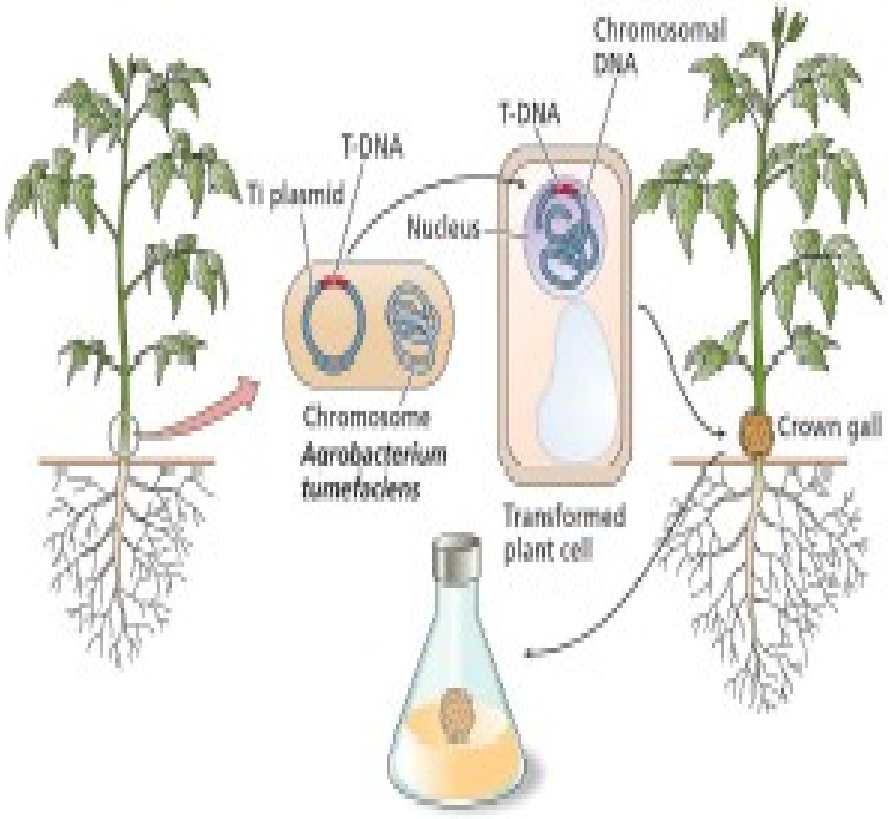
拟南芥 *CRY1*(*HY4*) 蛋白的结构域结构

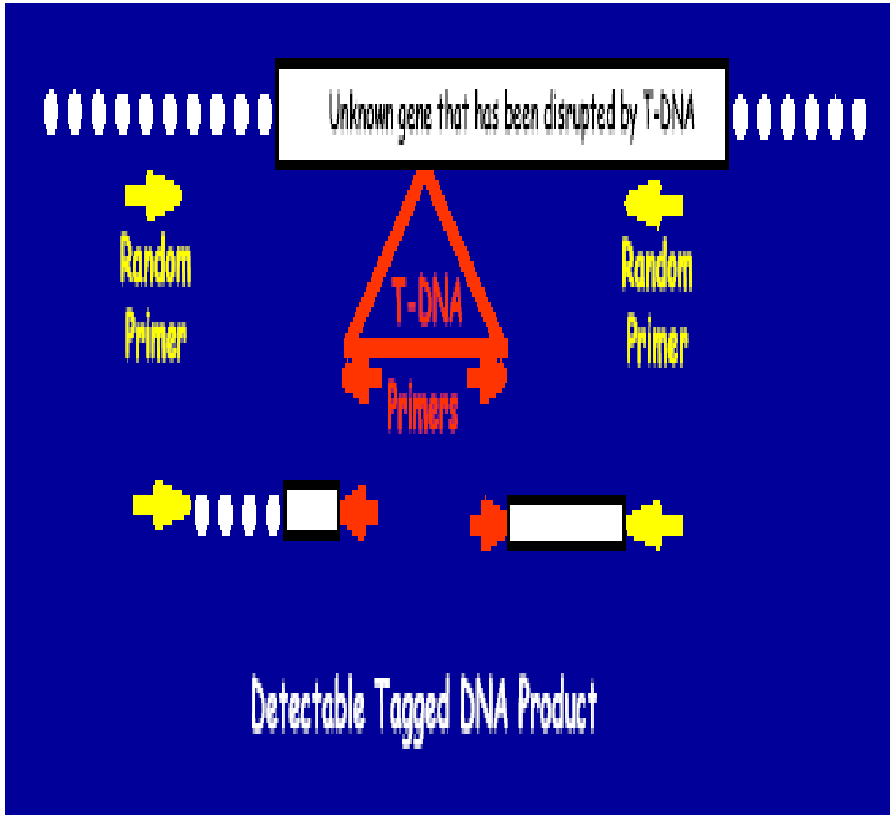
*hy4*突变体表现型－可以解释蓝光受体



*hy4*突变体与野生型植物下胚轴在蓝光下生长会受到抑制不同，它不被抑制，植株对光敏色素的反应类似于野生型．这暗示：突变体中缺少蓝光信号传递链的一个成分
或蓝光受体本身．

通过分子标记分离 *hy4* 基因





通过基因标签法从 *hy4* 突变体中分离出该基因 *HY4*

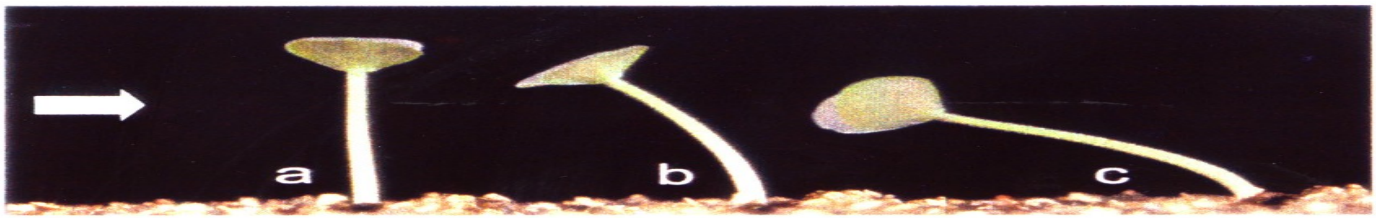
（2）隐花色素的生理作用

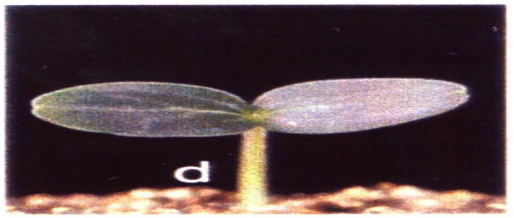
- 隐花色素在不产生种子而以孢子繁殖的隐花植物（cryptogamoa）如藻类、菌类、蕨类等植物的光形态建成中起重要作用，因为真菌体内没有叶绿素和光敏色素。
- 隐花色素也广泛存在于高等植物中，因为许多生理过程如植物的向光性反应、花色素的合成、气孔的开放、叶绿体的分化与运动、茎和下胚轴的伸长和抑制等都可被蓝光和近紫外光调节。

隐花色素的生理功能

- 幼苗脱黄化与伸长生长的调节
- 开花时间的调节
- 与光敏色素的共同作用（如：加强作用）
- 隐花色素由 NOT 介入到向光性弯曲度的调节中

向光反应（phototropism）





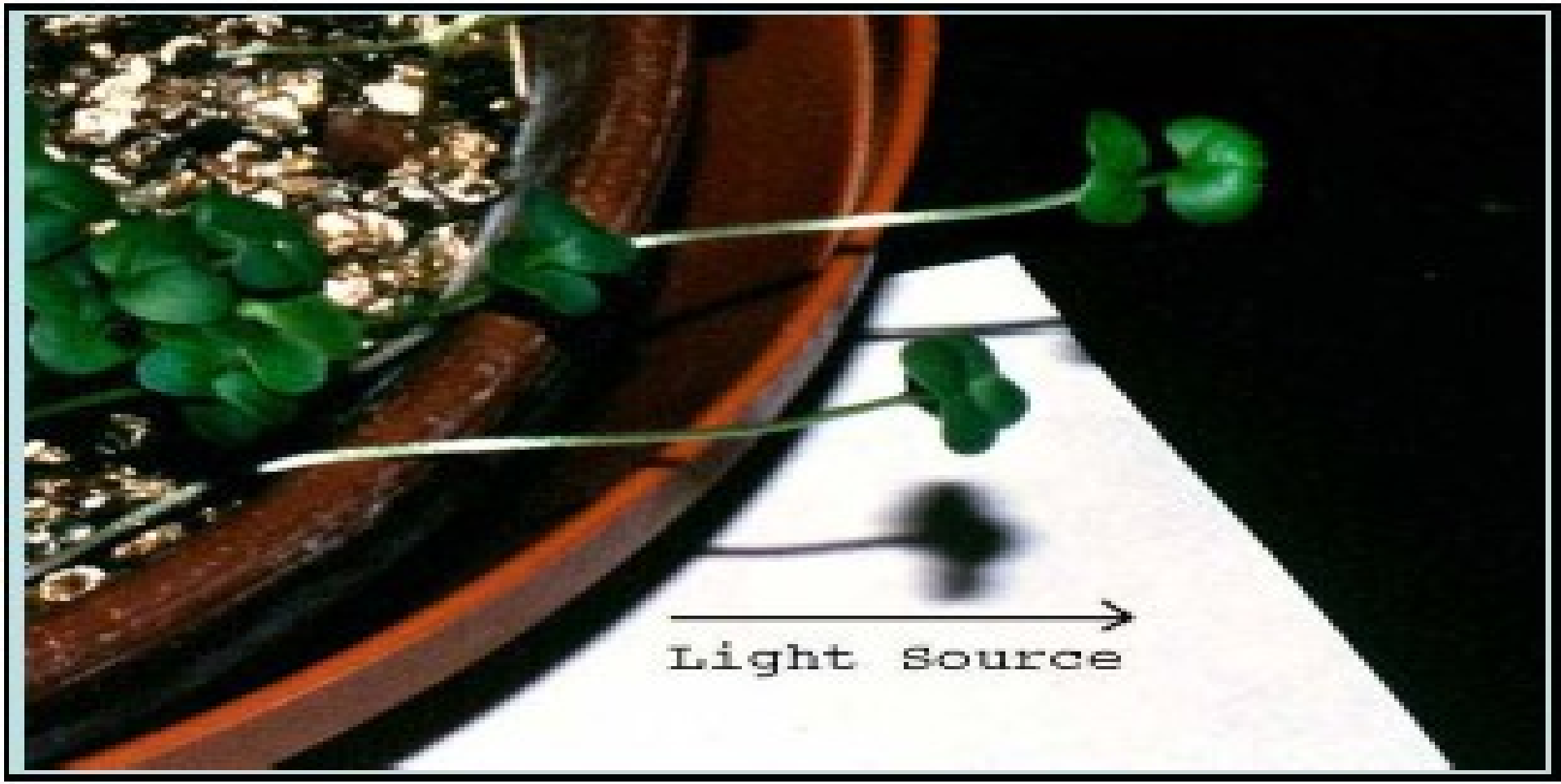








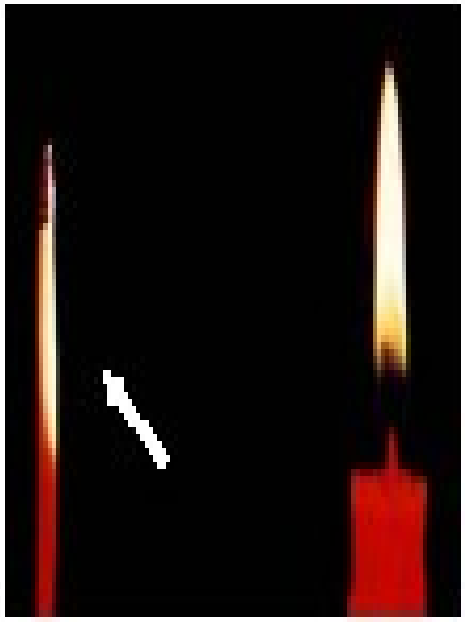
蓝光反应－向光性



达尔文的向光试验



Grass coleoptiles curve towards the light of a candle

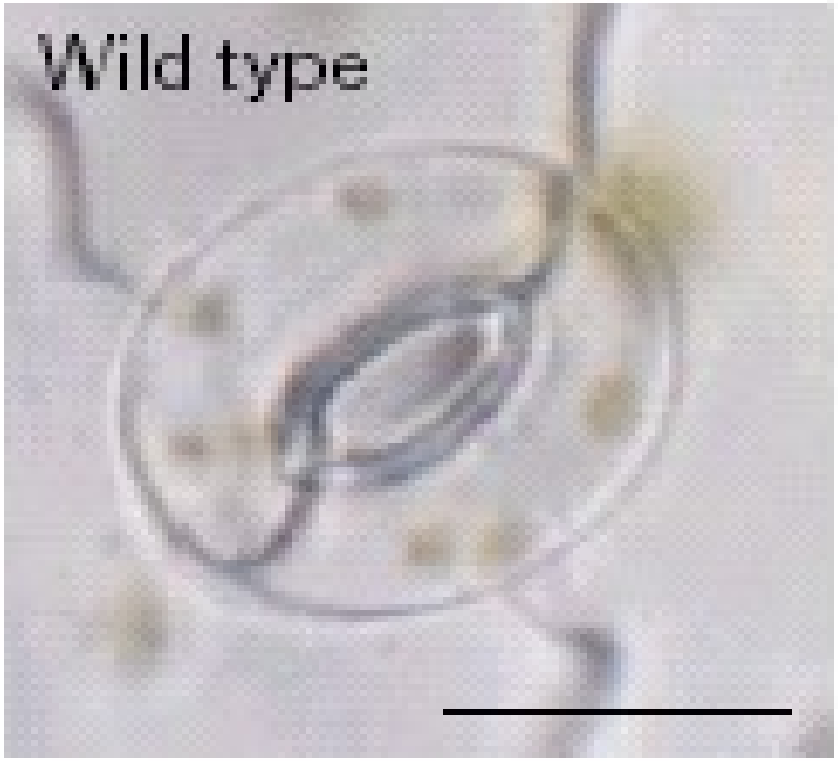


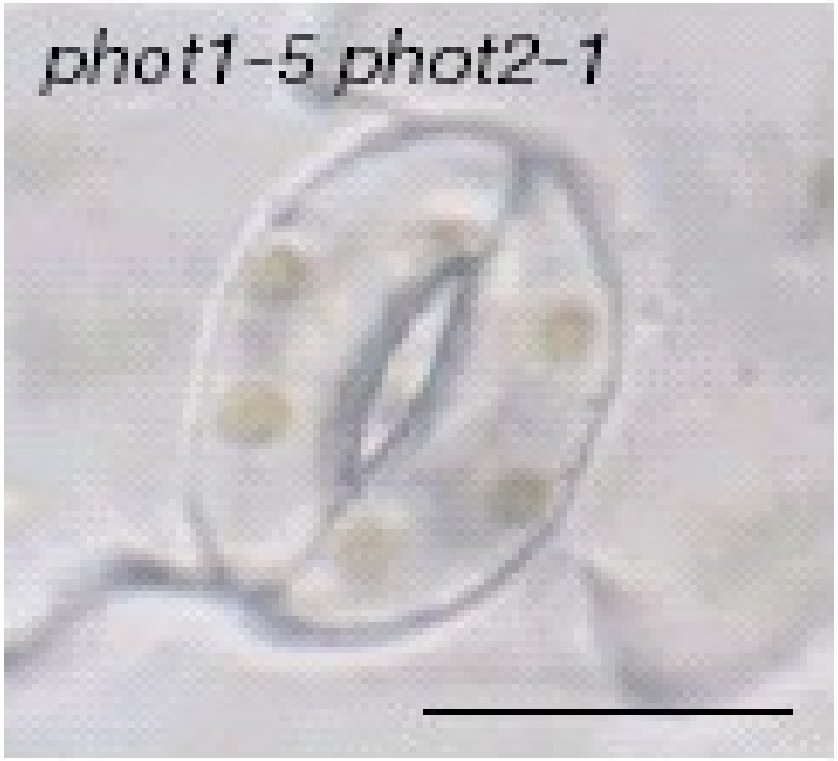
An opaque cap over the tip of the coleoptile prevents bending



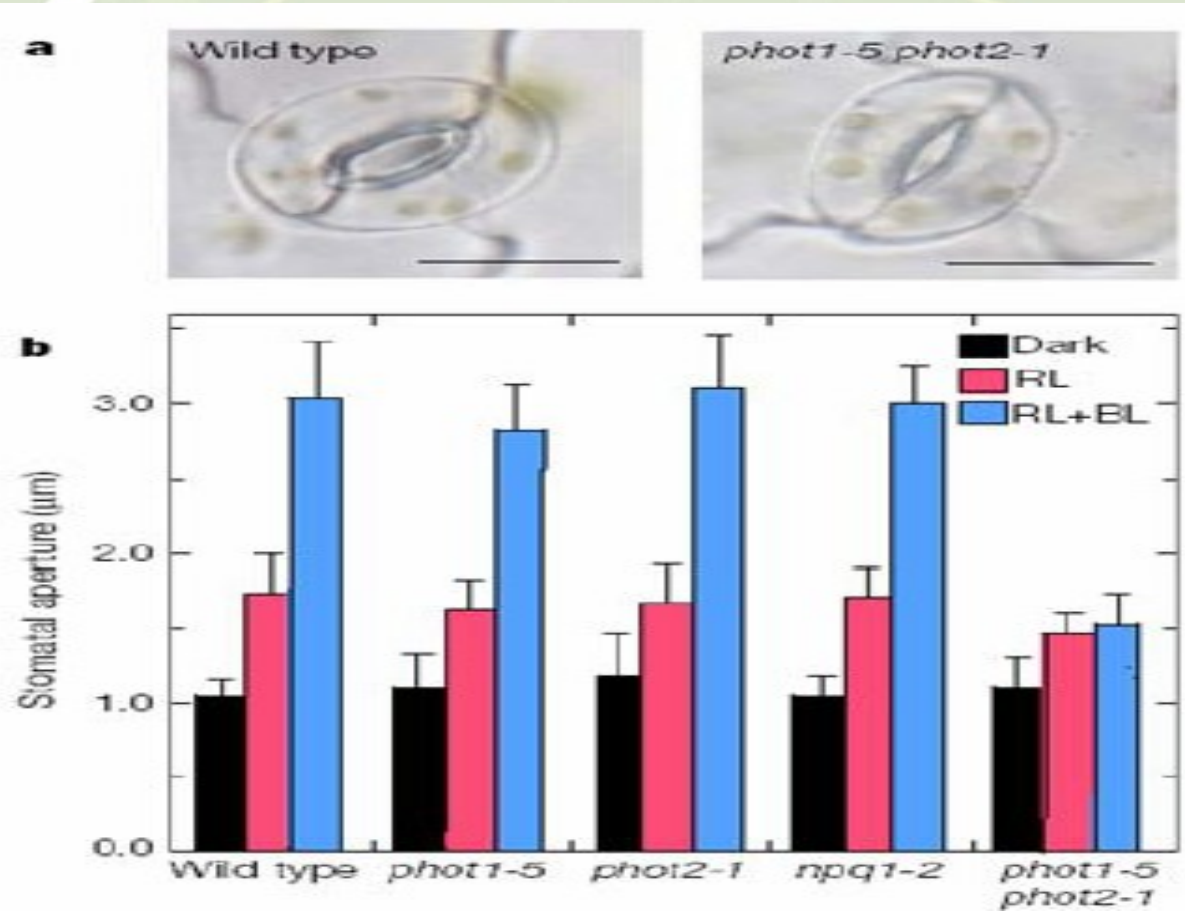
When the tip alone is illuminated bending still occurs

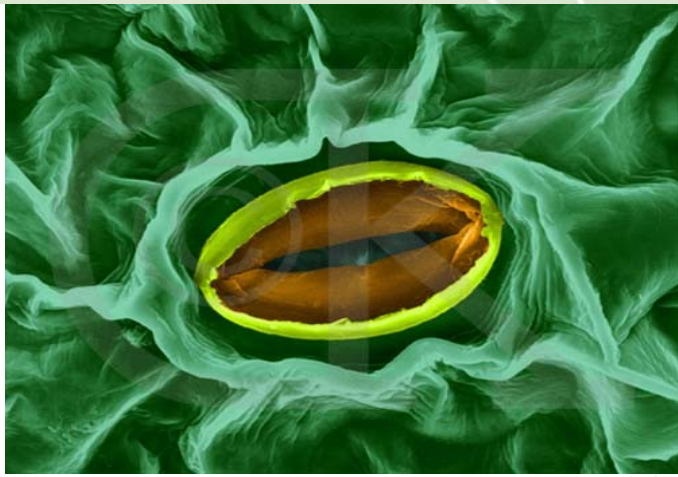
气孔运动（stomata movement）





Phot1 和 phot2 介导依赖于蓝光的气孔运动



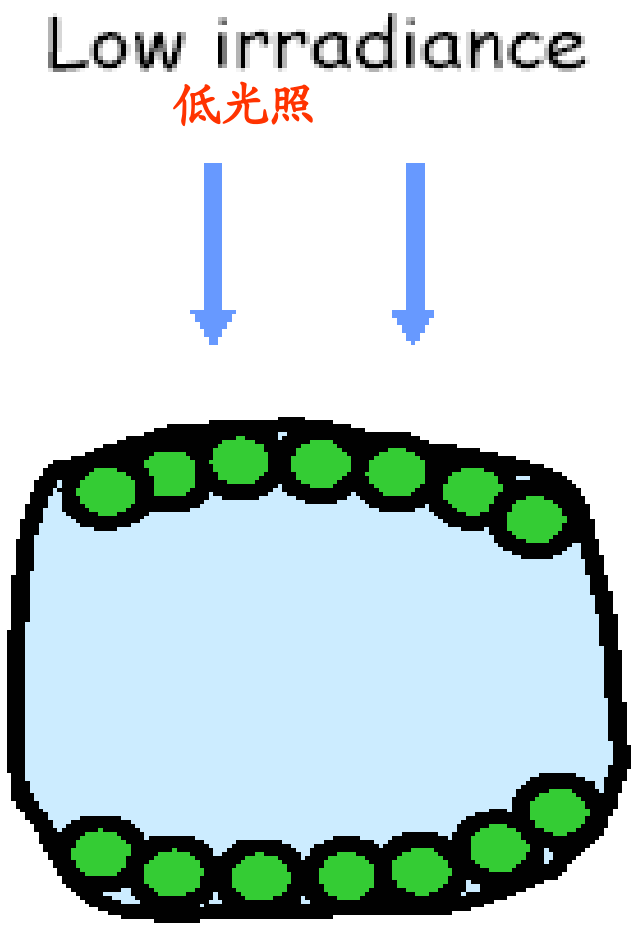


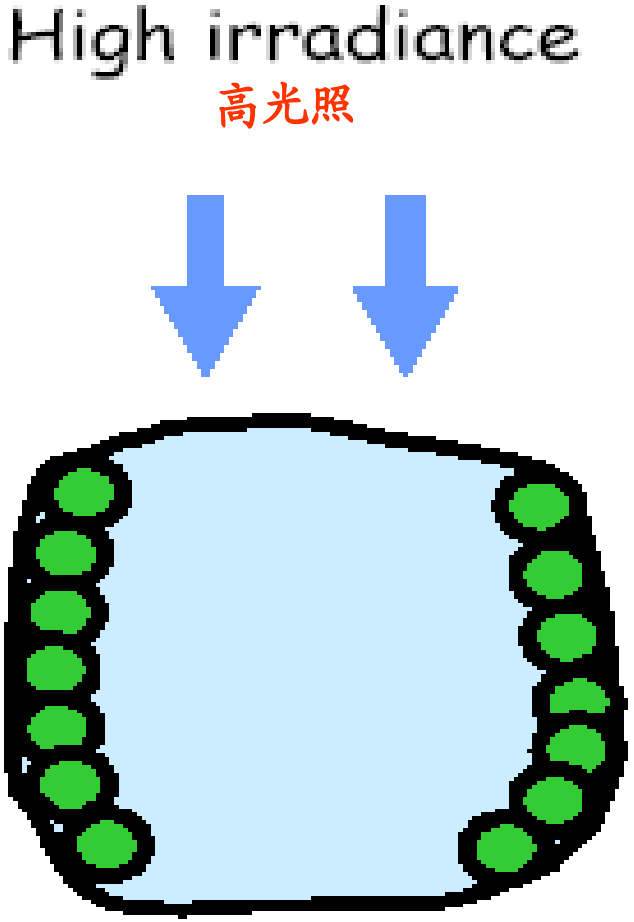
phot1 and phot2 mediate blue light regulation of stomatal opening

Toshinori Kinoshita[*†], Michio Doi[*†], Noriyuki Suetsugu[‡§], Takatoshi Kagawa[‡], Masamitsu Wada[‡§] & Ken-ichiro Shimazaki[*]

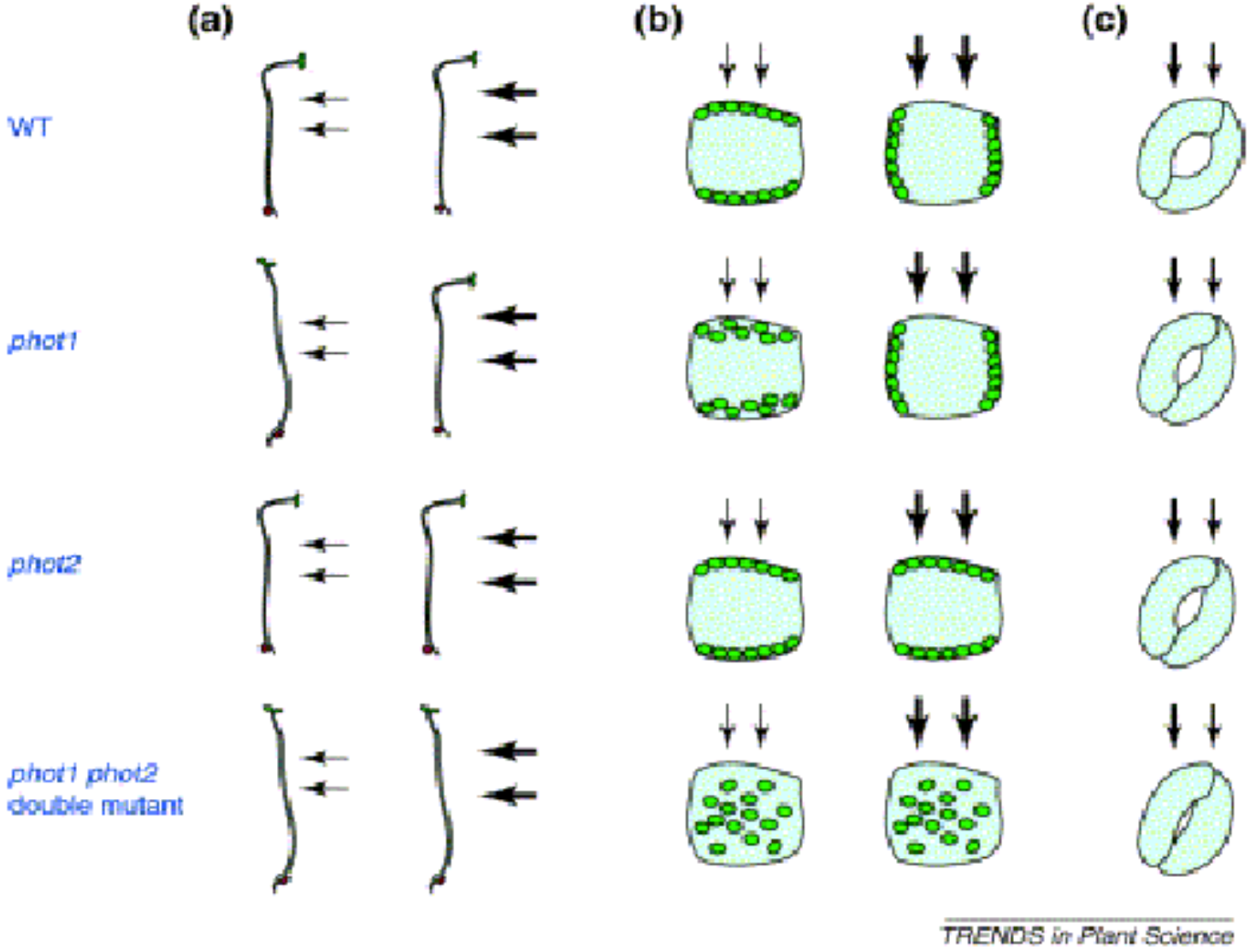
NATURE | VOL 414 | 6 DECEMBER 2001

蓝光调节叶肉细胞的叶绿体运动



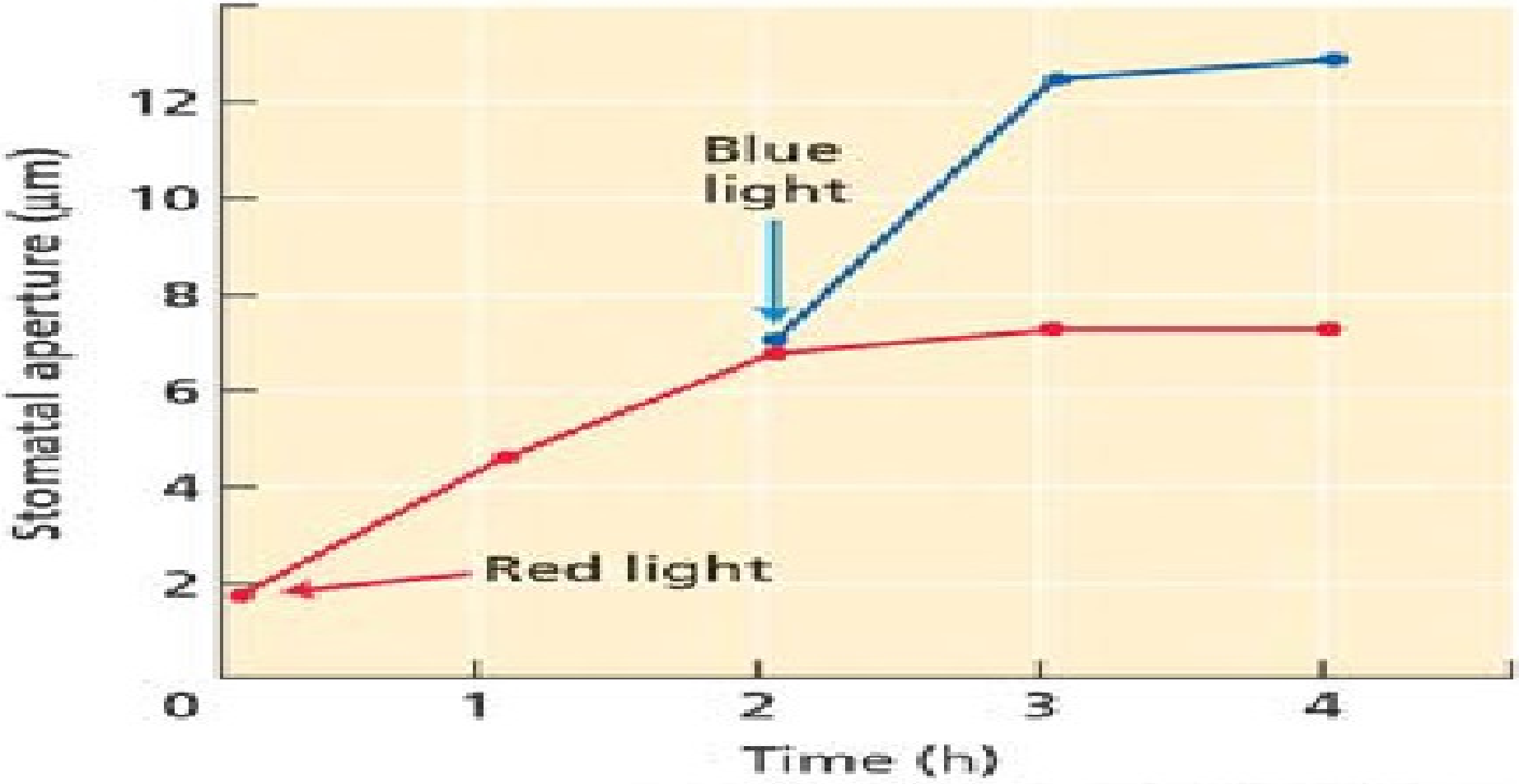


Phototropin-mediated responses in wild-type and mutant plants



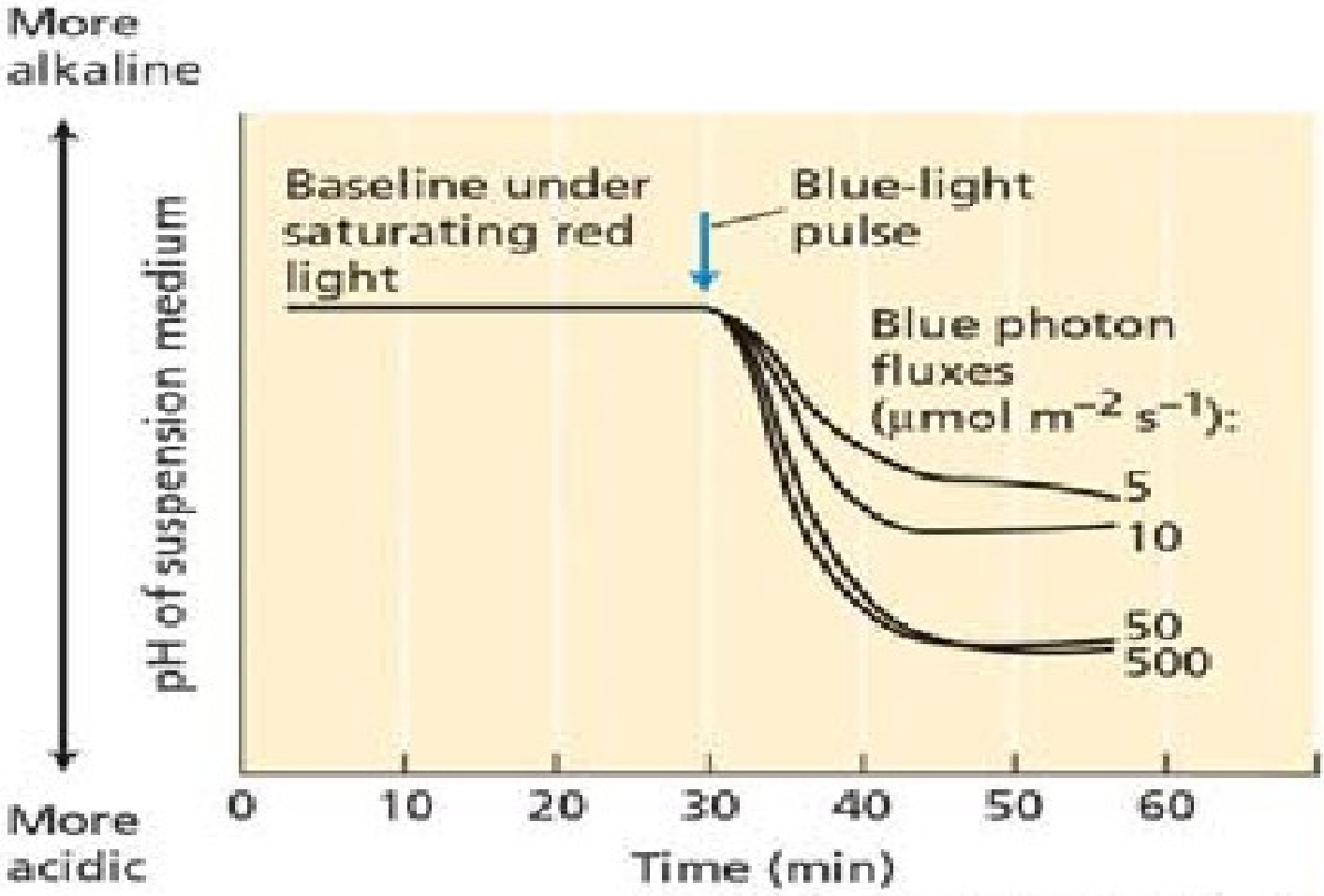
Briggs & Christie (2002) Trends Plant Sci. 7: 204-210

红光和蓝光刺激气孔开张



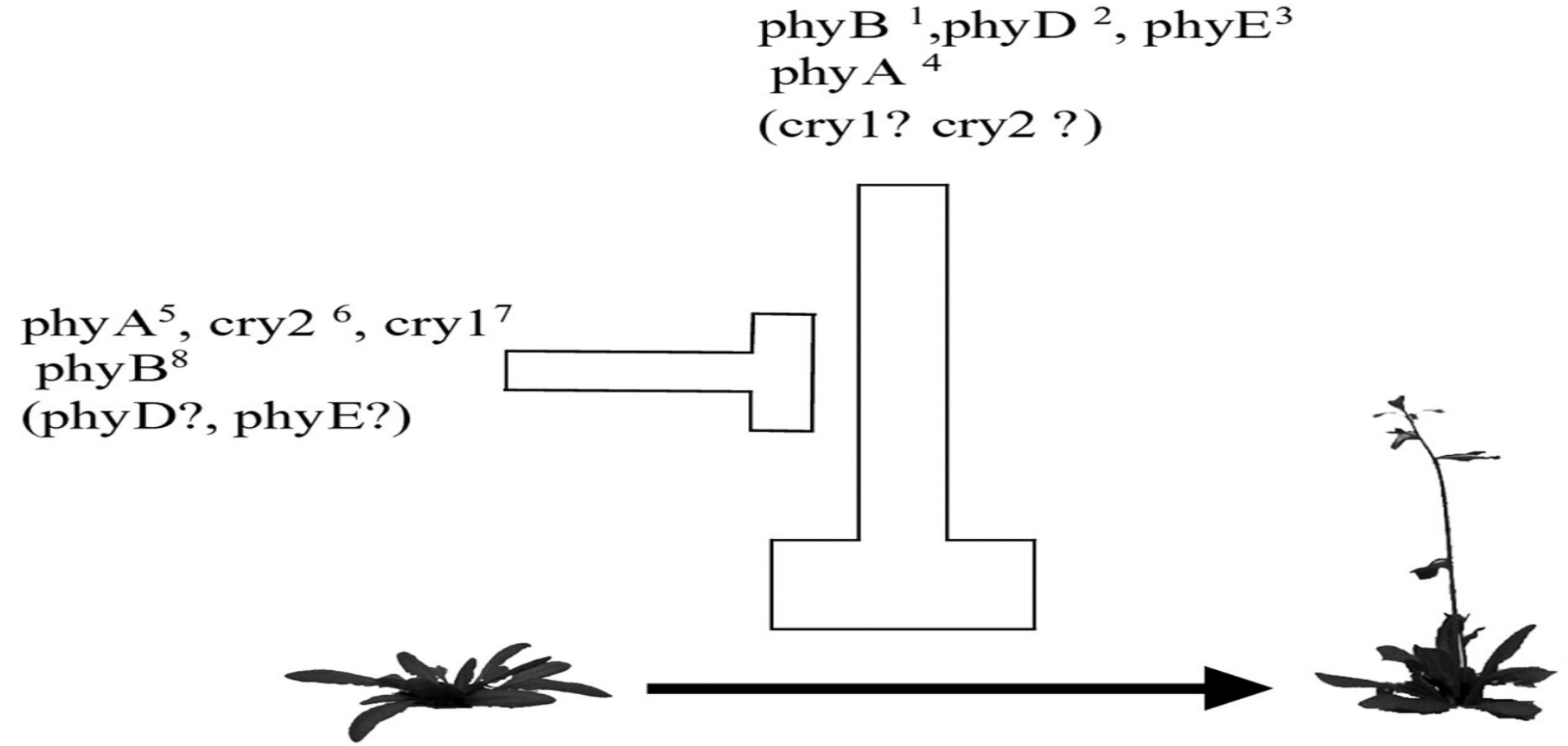
蓝光是如何引起气孔开张?

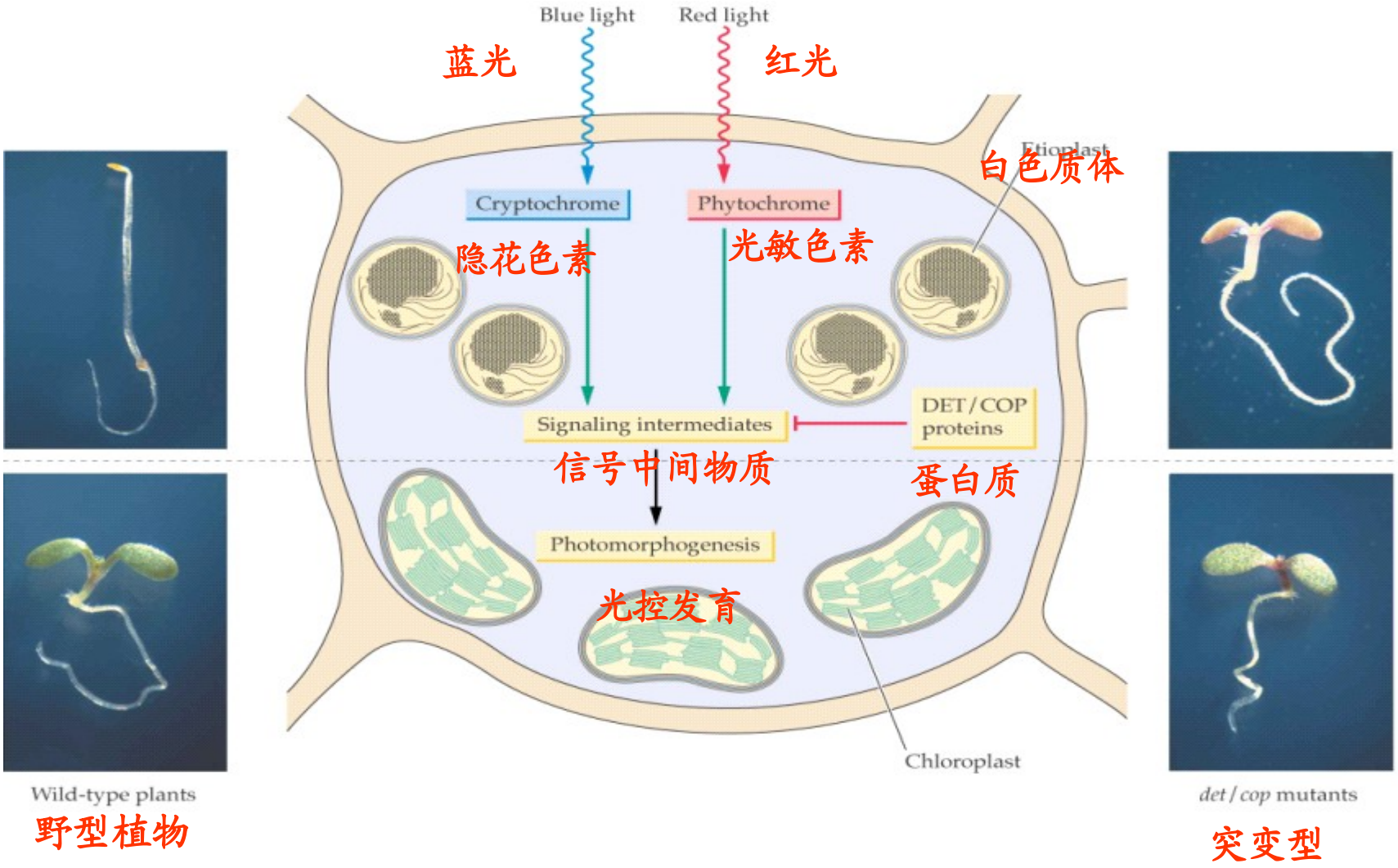
蓝光增加保卫细胞原生质体的酸性



?? interpret

在拟南芥从营养生长向生殖生长转换过程中 phy 和 cry 的相互作用





蓝光和红光经常相互影响和交替作用于植物的发育. DET（去黄化）和COP（光形态发生组分）两类蛋白通常维持暗中黄化过程

（3）隐花色素的信号转导

- 蓝光反应与信号转导有关。在蓝光、近紫外光引起的信号传递过程中涉及到G蛋白、蛋白磷酸化和膜透性的变化。
- Wang等（2001）的实验证明，蓝光信号启动了隐花色素本身的氧化还原反应，激活了CCTs，通过直接的蛋白质与蛋白质相互作用使COP1迅速钝化，继而消除了COP1引起的下游bZIP转录因子HY5和其他底物的降解，直接控制着光反应基因的表达和光控发育的进程。
- 林辰涛实验室的工作（2002）表明，在黑暗下隐花色素处于非活化状态，照射蓝光后，发生自身的磷酸化，继而触发了下游的反应，这种依赖于蓝光的磷酸化反应与隐花色素的功能有关，磷酸化之后隐花色素也随之降解。

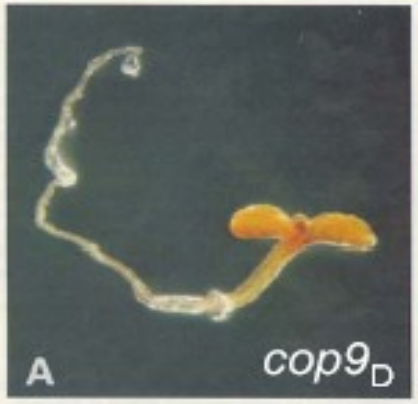
Xing-Wang Deng 与 *cop* 突变体

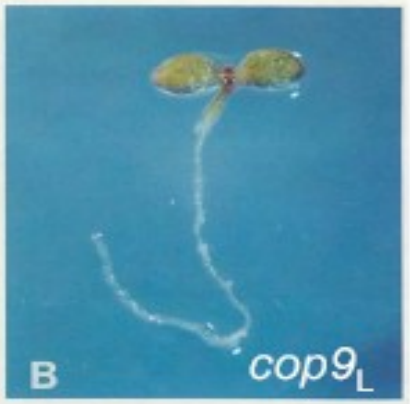




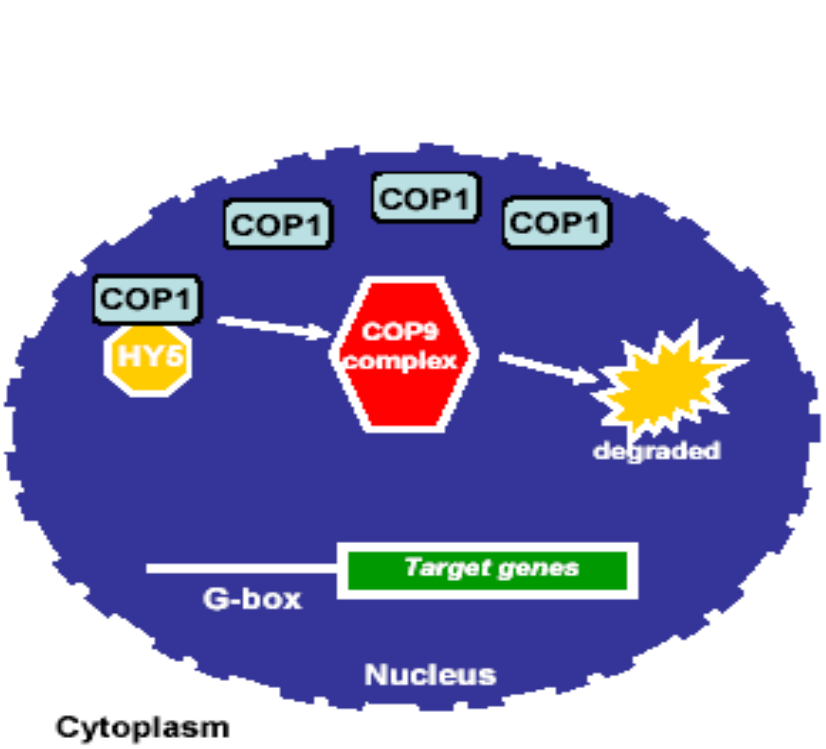




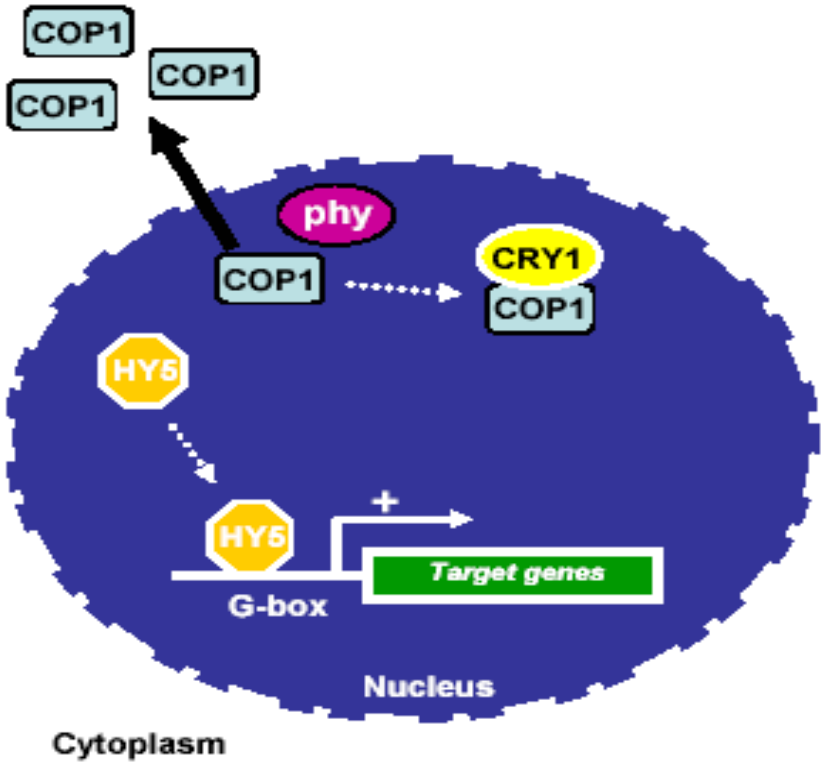




COP介导光信号的模型

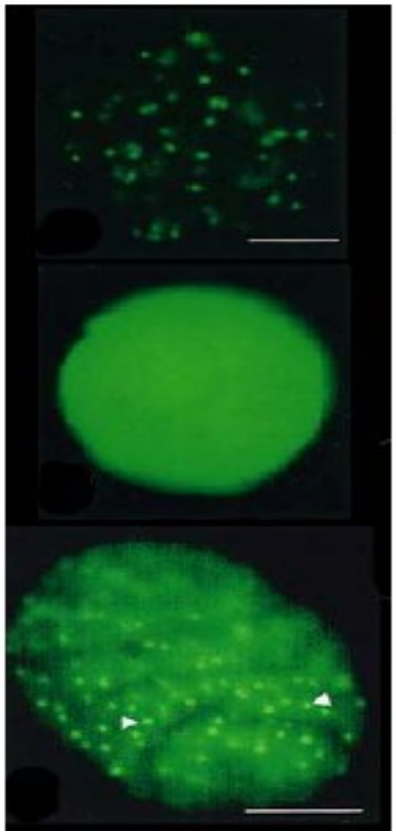


Dark



Light

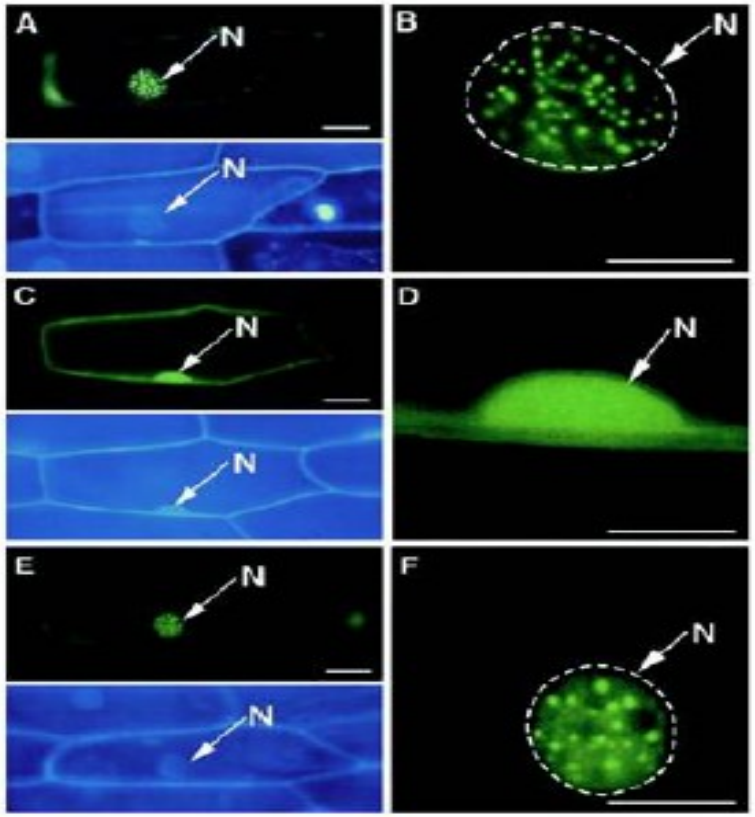
COP加HY5和CRY对核斑点的影响



COP1-GFP

HY5-GFP

HY5-GFP + COP1

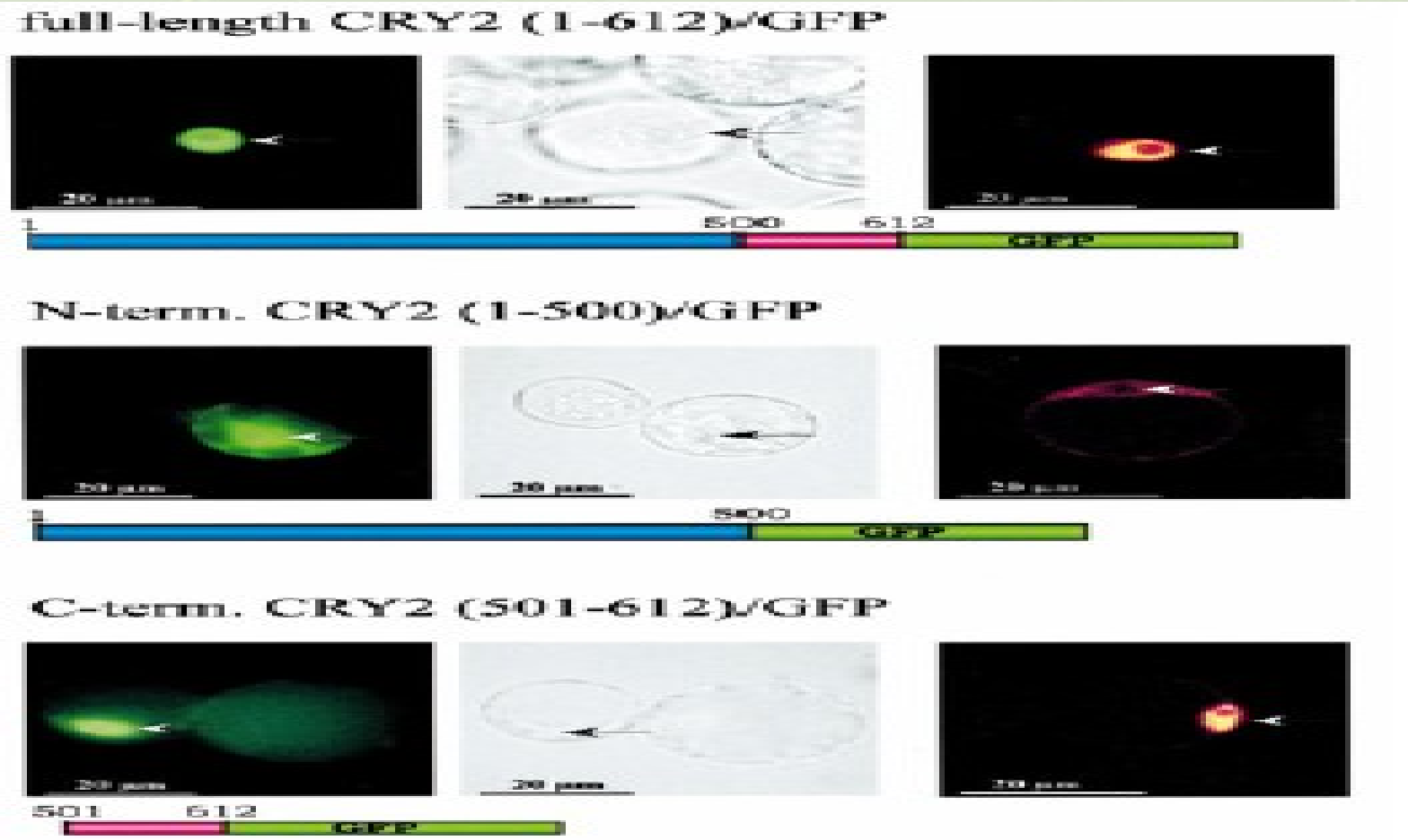


COP1-GFP

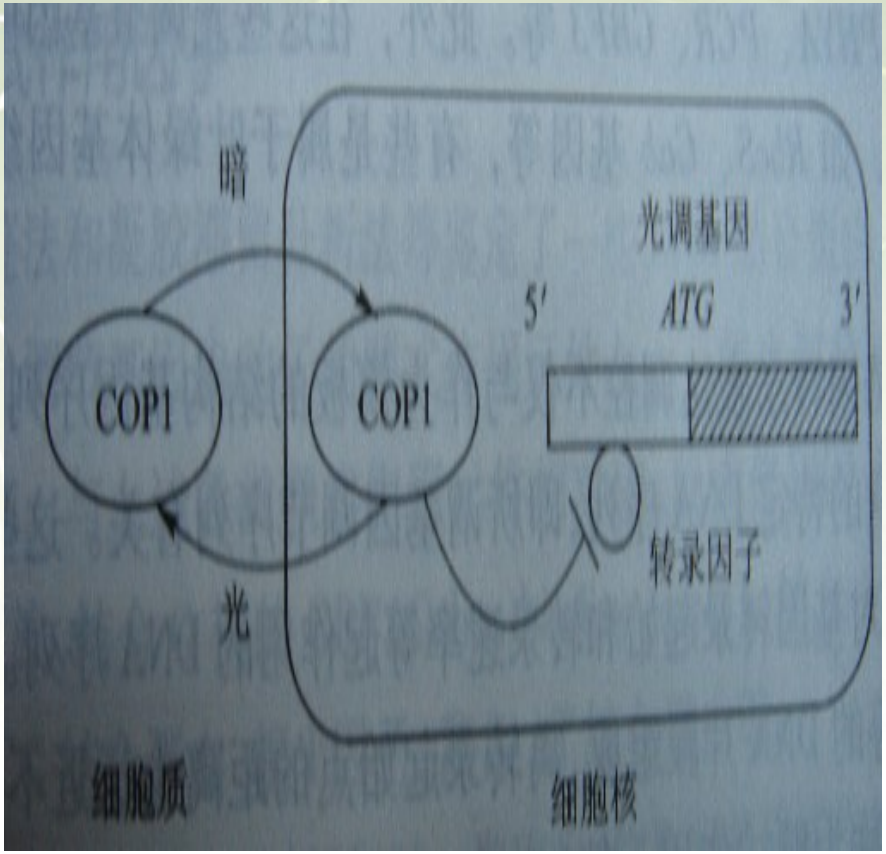
CRY1-GFP

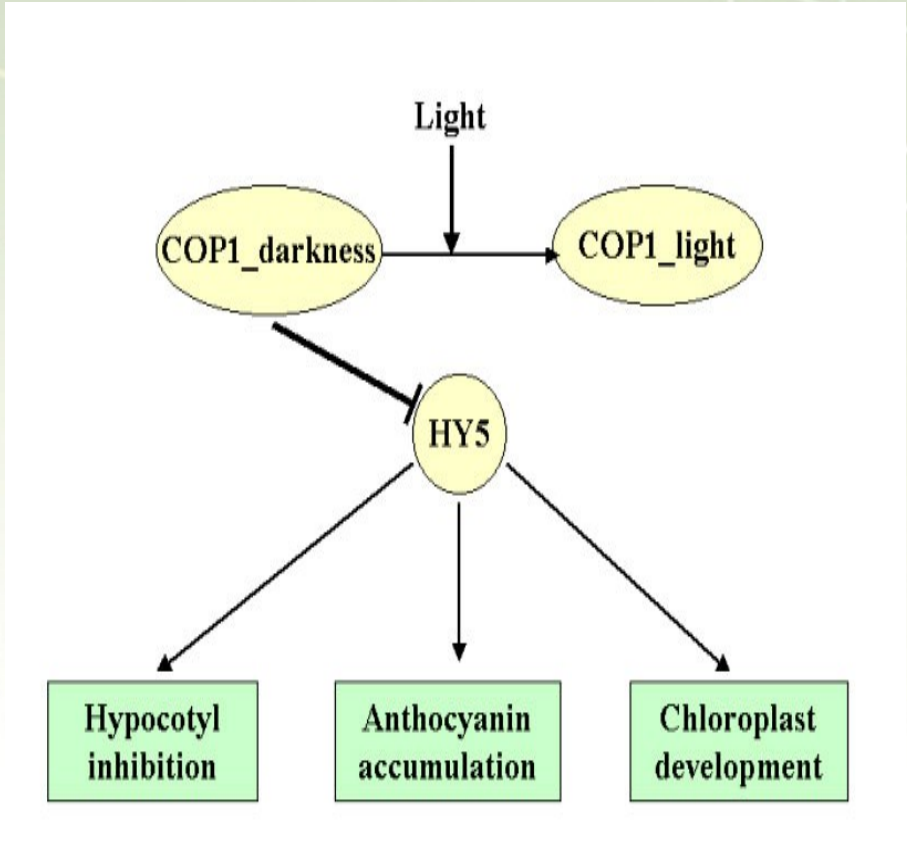
CRY1-GFP + COP1

隐花色素蛋白质位于核中



COP 的作用模式

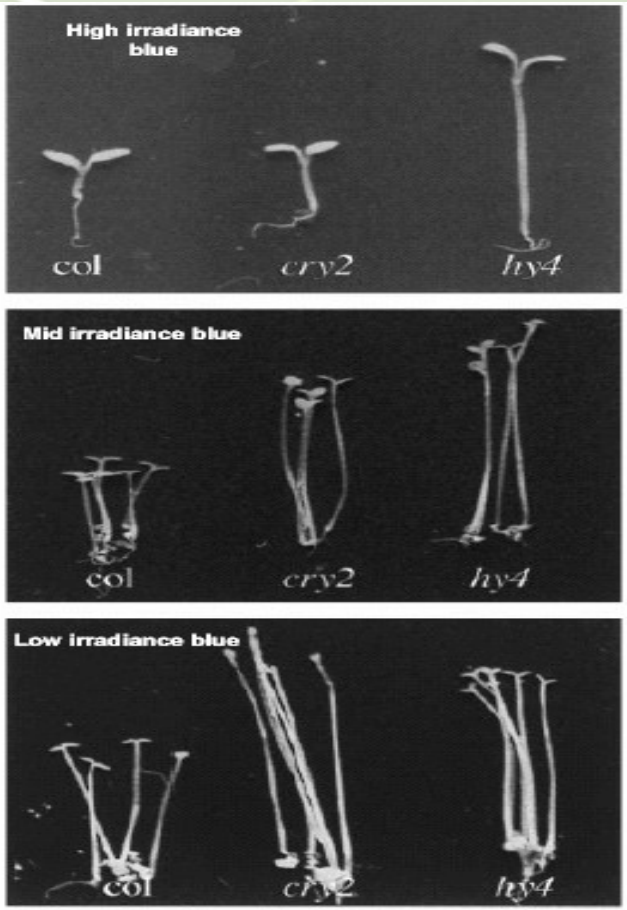

暗
光调基因
5′
ATG
3′
COP1
COP1
转录因子
光
细胞质
细胞核


Light
COP1_darkness
COP1_light
HY5
Hypocotyl inhibition
Anthocyanin accumulation
Chloroplast development

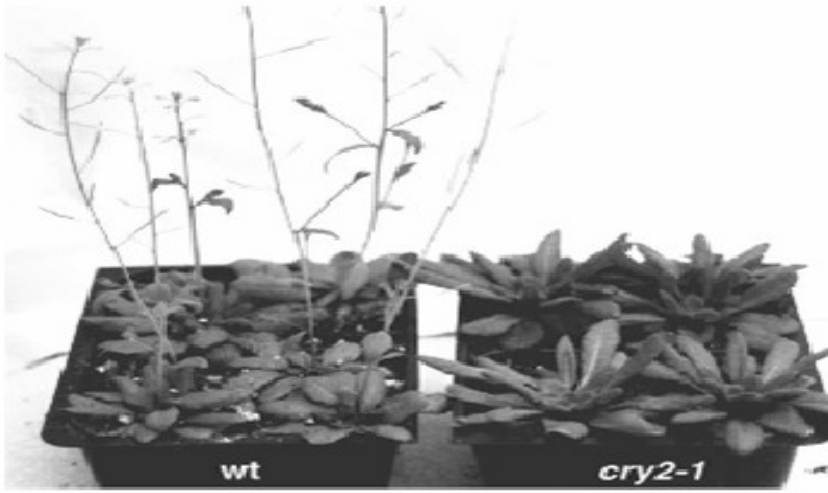
（4） 隐花色素介导的光依赖性基因表达

- 隐花色素能介导光调节的基因表达。研究表明拟南芥中 cry1 是调节光诱导类黄酮生物合成基因如 *CHS* 表达的主要蓝光受体。
- 还发现拟南芥 cry1 和 cry2 参与叶绿体基因转录的光调节。
- 有证据表明光敏色素影响蓝光进入生物钟和蓝光对基因的转录调节，因此，多数蓝光诱导的基因表达可能受隐花色素和光敏色素的过度调节。

*Cry2*突变体的表现型

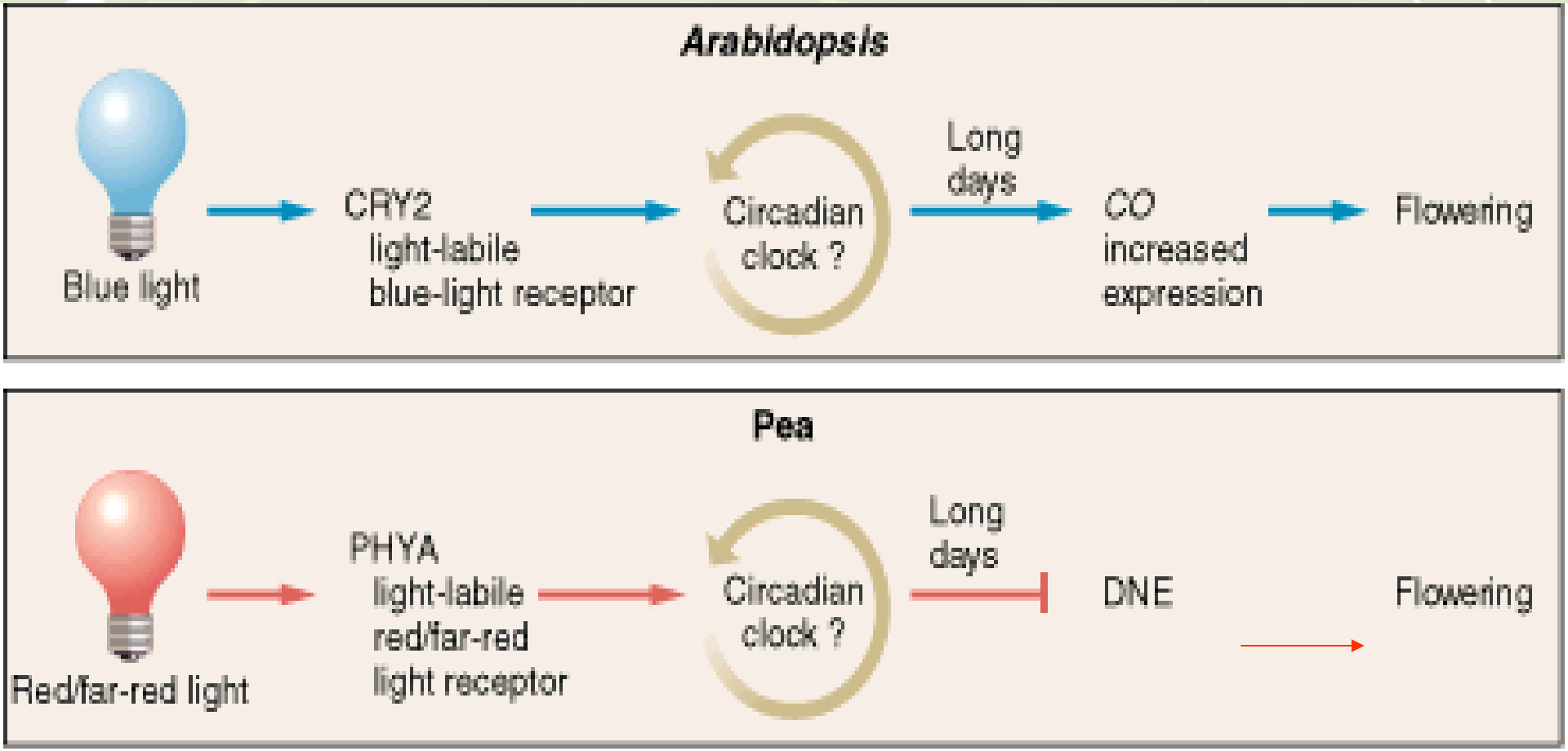


cry2 mutants are relatively insensitive to low irradiance blue light

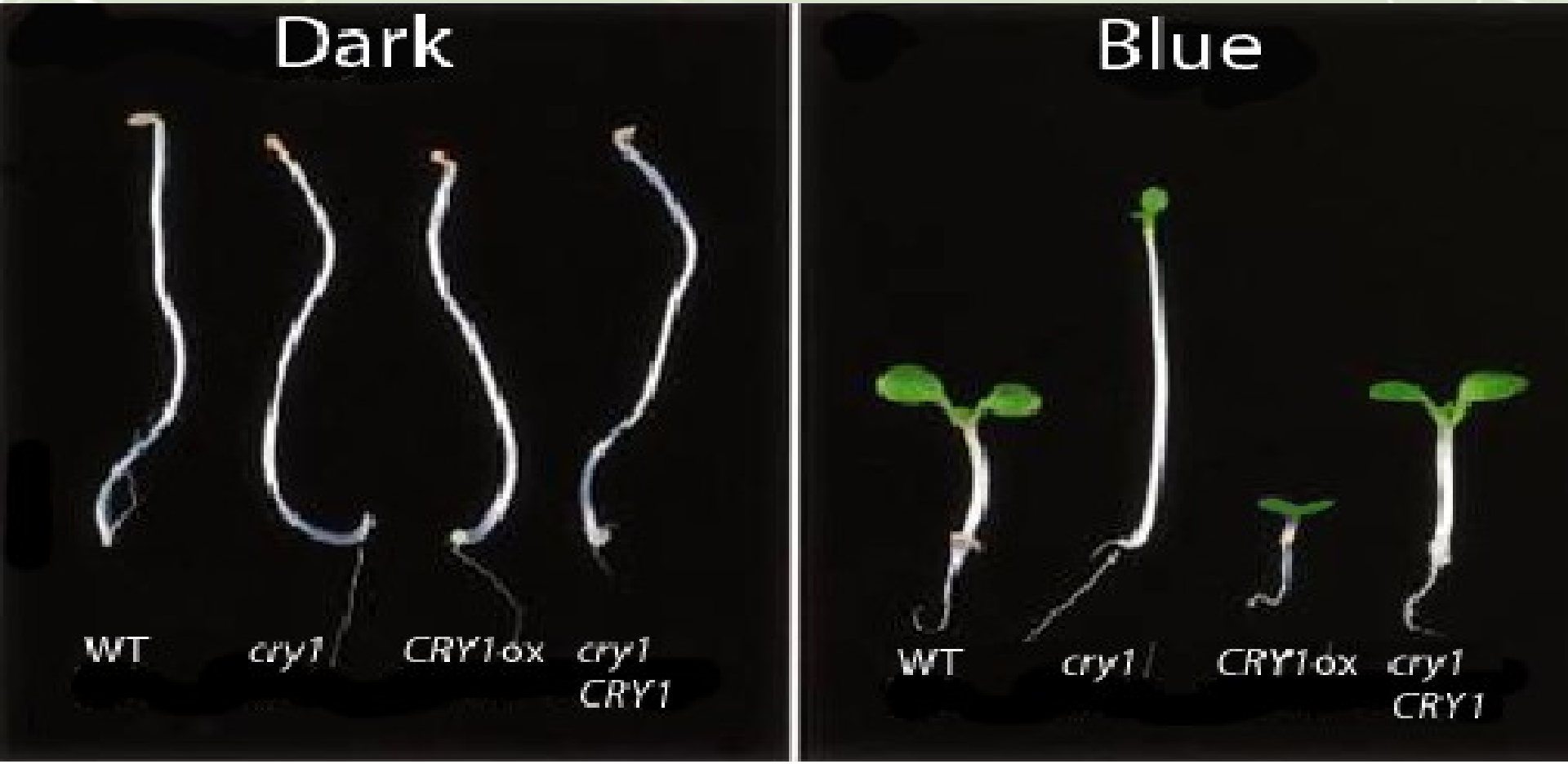


cry2 mutants are late flowering under long day conditio

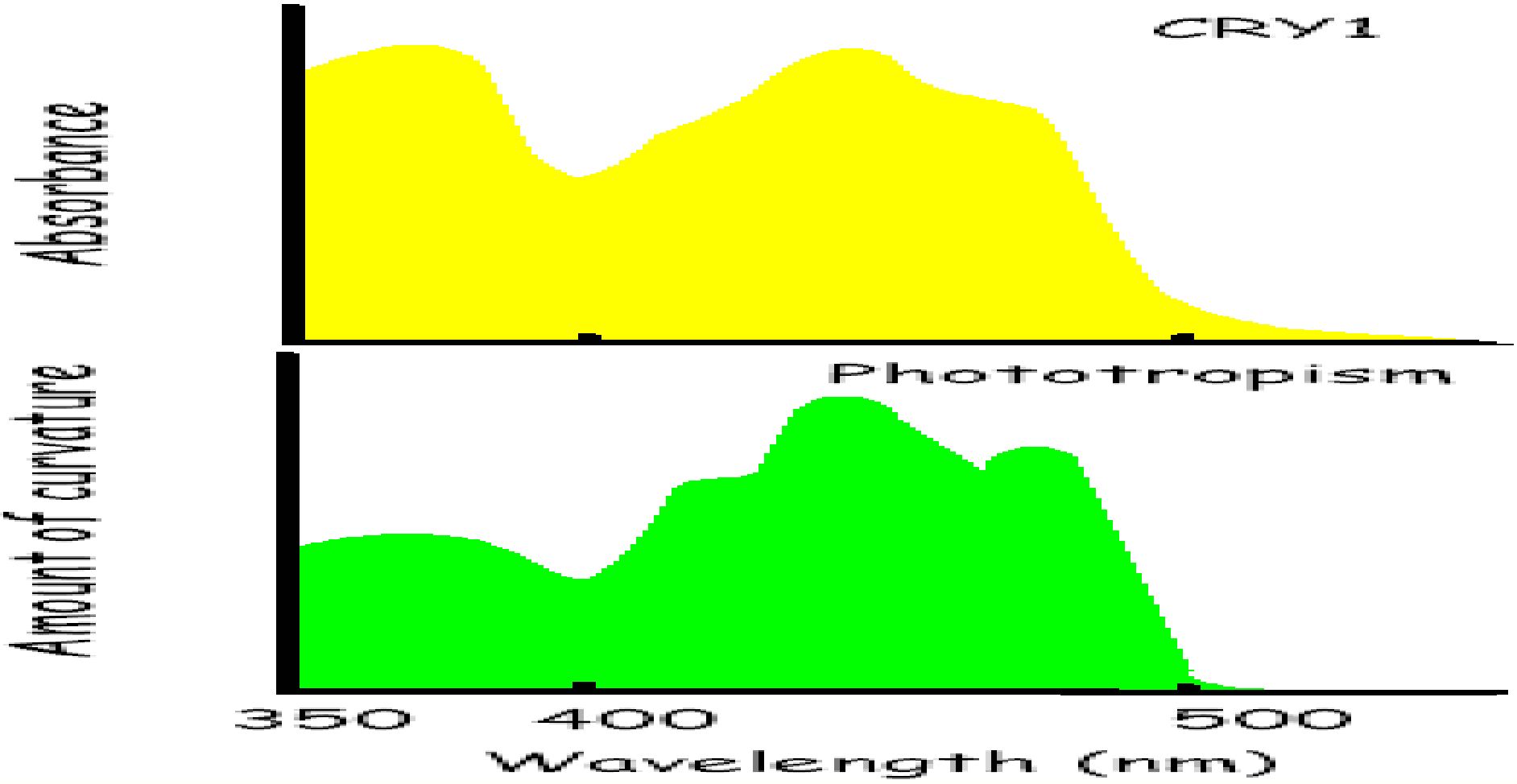
调节基因表达 （regulation of gene expression）



cry1 突变体、转 *cry1* 基因以及充分表达 CRY1 的转基因幼苗表现型



CRY1 的吸收光谱类似于向光性的作用光谱



3.2.1 向光素

（1）向光素的发现

1988 年，Gallagher 等人首次报道了黄化苗生长区有一种能够被蓝光诱导发生磷酸化作用的 120kDa 的质膜蛋白。这种蛋白在离体状态下发生强烈的蓝光依赖型的磷酸化作用，但在缺乏向光性的拟南芥突变体中几乎没有这种蛋白。

（2）向光素的结构

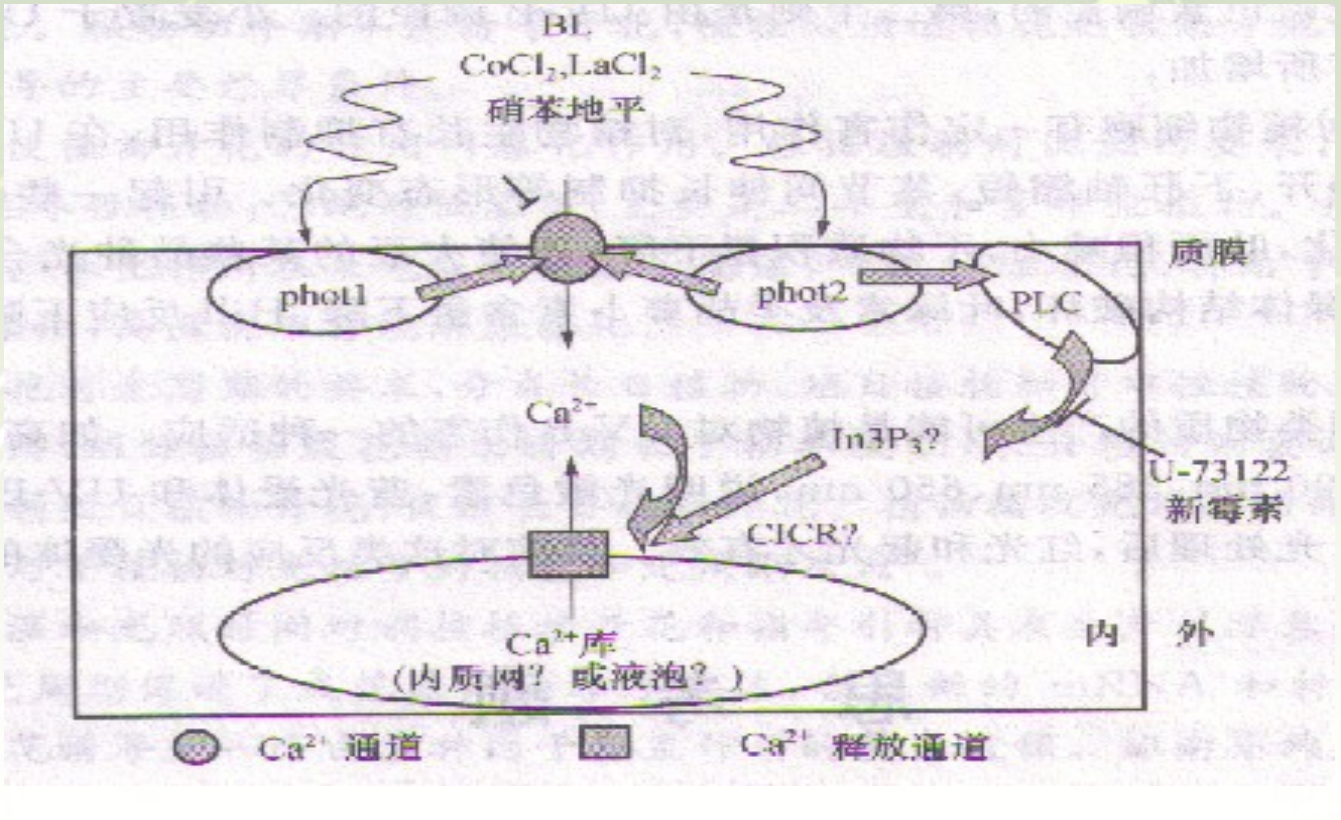
在拟南芥中的研究表明，向光素有两种同功蛋白（phot1和phot2），分别含有两个重要的多肽区域：一是具有能与发色团黄素单核苷酸（flavinmononucleotide，FMN）结合的位于N端的两个LOV（light,oxygen,voltage）即LOV1与LOV2，该功能区与对光照、氧气及电压差敏感的一大类蛋白在序列上相似；另一个是位于C末端的Ser/Thr蛋白激酶区域，具有光激活的自磷酸化。蓝光信号激活LOV结构域可能的下游激活途径是通过向光素自身磷酸化或是进一步磷酸化其他的蛋白实现的。

（3）向光素的生理功能

- 向光弯曲
- 叶绿体运动
- 气孔开张
- 叶片的扩展生长
- 调节弱光下植物的生长等

- 植物的向光性反应是由植物体内不同蓝光受体及其信号传导系统的协同作用完成的。
- phot1 既能调节低照度光下植物的向光性反应，又能调节高照度光下的向光性反应；而 phot2 仅调节高照度光下植物的向光性反应。
- Whippo 和 Hangarter 在研究中发现，在相对高光照度的蓝光（100 μmol．m^{-2}）下，向光素和隐花色素协同作用使向光性反应减弱；而在相对低光照度的蓝光（<1 μmol．m^{-2}）下，向光素和隐花色素协同作用增强植物的向光性反应。

（4）向光素介导的信号转导



向光素在蓝光信号反应过程中的 Ca^{2+} 运动

PLC：磷脂酶 C；　InsP3：1，4，5 一三磷酸肌醇；　CICR：Ca 诱导 Ca^{2+} 释放。

- 在蚕豆保卫细胞中，向光素作为一个自身磷酸化的 Ser/Thr 蛋白激酶受体，可被蓝光诱导磷酸化，继而与蛋白结合，通过启动一系列蓝光介导的信号转导过程，使质膜 H^+–ATPase 磷酸化，导致气孔开放。
- 利用拟南芥相关突变体研究发现， phot1 和 phot2 介导了蓝光诱导的气孔开放过程，并且在 phot1 和 phot2 双突变体中，启动气孔开放的受蓝光激活的 H^+ 泵（即质膜 H^+–ATPase ）也相应地失去活性。

phot1 和 phot2 具有不同的光敏感性， phot1 在低辐照蓝光下，通过激活质膜 Ca 通透性通道介导胞质 Ca^{2+} 浓度升高，而 phot2 在高辐照蓝光下，激活胞内 Ca 库的 Ca^{2+} 释放使胞质 Ca^{2+} 浓度升高。

添加 Ca 通道抑制剂、 Ca 螯合剂以及磷脂酶 C 抑制剂， phot1 和 phot2 都能够诱导质外体中的 Ca^{2+} 通过质膜中的 Ca 通道输入到细胞质中，而单一的 phot2 仅能够诱导磷脂酶 C 调节的磷酸肌醇信号反应，从而导致 Ca^{2+} 从内部 Ca 库中释放。

由此看来， Ca^{2+} 通道介导的胞质 Ca^{2+} 浓度的波动可能是向光性信号转导的途径之一。

3.2.3 紫外光-B受体

- 太阳光中的紫外光(Ultraviolet， UV)依其波长，可分为UV-A(320 ~ 390nm)、UV-B(280 ~ 320nm)和UV-C(小于280nm)三部分。
- 太阳光经过大气层时，UV-C被臭氧层全部吸收，UV-B被臭氧层部分吸收，剩余的UV-B和全部的UV-A到达地面，其中对植物生长影响较大的是UV-B。
- UV-B能使核酸分子结构破坏、多种蛋白质变性、IAA氧化、细胞的分裂与伸长受阻，从而使植株矮化、叶面积减少；UV-B还能降低叶绿素和类胡萝卜素的合成，破坏叶绿体的结构，钝化Rubisco和PEPC等光合酶的活性，使光合速率下降，从而使植物生长量减少。

植物在受到紫外光照射后，会增加抗 UV 色素如黄酮、黄酮醇、肉桂酰酯及肉桂酰花青苷等的合成，这些抗 UV 色素分布于叶的上表皮，能吸收 UV-B 而使植株免受伤害，这也是植物的一种保护反应。

近年来由于氯氟代烃（chlorofluorocarbous）的增多引起了大气中臭氧层的破坏，导致到达地面的 UV-B 增加，因而 UV-B 辐射增加对植物的影响以及对此的生理响应已引起人们的关注。

- 紫外光-B受体是吸收280 ~ 320nm波长紫外光(UV-B)，引起光形态建成反应的光受体。
- UV-B通过该受体对植物形态建成发挥一定作用，如诱导黄化玉米苗胚芽鞘和高粱第一节间形成花青苷；诱导欧芹悬浮培养细胞积累黄酮类物质（可能通过诱导PAL起作用）等。
- 在玉米中发现，光敏色素和UV-B都可参与诱导花青素合成的信号传导，在这个过程中，花青素合成的第一个关键酶苯丙氨酸脱氨酶（phenylalanine ammonialyase,PAL）是受光敏色素和UV-B调控的，白化的玉米置于光下PAL有两个合成高峰出现，第一个峰值出现是由光敏色素调控的，第二个则是由UV-B调控的。
- 小麦置于UV-B下，类黄酮、花青素的量都有所增加。

中国科学家揭示光调控植物发育新机制

- 植物在弱光或黑暗的条件下，生长速度较快，形态幼嫩；强光下则反之。这种现象对于植物适应光环境变化，完成生活史以及提高生物产量具有决定性的意义。
- HAL3（halotolerance3）是前人在筛选酵母耐盐基因的过程中分离克隆的抗逆相关基因，研究发现其编码一种促进细胞分裂以及提高耐盐性的核黄素蛋白。它的过量表达不仅可以提高植物的耐盐性，还可以加速植物的生长。

- 中科院上海生科院植物生理生态所研究员林鸿宣研究组对水稻中 HAL3 同源基因 OsHAL3 开展了深入的功能和作用机理研究，发现这一基因介导了一个与普通光受体模式不同的光控发育机制。
- 该基因编码的蛋白以三聚体的形式行使功能，而阳光特别是蓝光可以促使三聚体解体，从而导致该蛋白功能失活；同时，光线还能抑制该基因的表达。光的这种双重抑制，使得细胞分裂减慢，最终导致水稻的生长变缓。

- 研究表明，光照产生的活性氧以及光线对于 HAL3 配体 FMN （ flavin mononucleotide，黄素单核苷酸）的直接作用，可能是三聚体解聚的原因。进一步的实验显示， HAL3 与一种可能参与降解细胞分裂抑制因子的 E3 泛素连接酶 HIP1 互作，并激活后者而促进细胞分裂。
- 这是第一次发现 HAL3 扮演细胞分裂信号传导的角色。同时，由于 HAL3 基因广泛存在于包括人类在内的生物界，使得这一研究具有更广泛的意义。